

UDC

中华人民共和国行业标准

TB

TB 10751—2010
J 1147—2011

P

高速铁路路基工程施工质量 验收标准

**Standard for Constructional Quality Acceptance
of High-speed Railway Earth Structure Engineering**

2010-12-08 发布

2010-12-08 实施

中华人民共和国铁道部 发布

中华人民共和国行业标准

高速铁路路基工程施工质量验收标准

Standard for Constructional Quality Acceptance
of High-speed Railway Earth Structure Engineering

TB 10751—2010

J 1147—2011

主编单位：中铁十二局集团有限公司

批准部门：中华人民共和国铁道部

施行日期：2010年12月8日

中国铁道出版社

2011年·北京

中华人民共和国行业标准
高速铁路路基工程施工质量验收标准
TB 10751—2010
J 1147—2011

中国铁道出版社出版发行
(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

三河市华丰印刷厂印

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:8.975 字数:222千字

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

统一书号:15113·3466 定价:49.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、漏页者,请与本社发行部联系调换。

发行部电话:路(021)73170,市(010)51873172

出版社网址:<http://www.tdpress.com>

关于印发高速铁路路基工程等9项
施工质量验收标准的通知

铁建设〔2010〕240号

现印发《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB 10751—2010)、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB 10752—2010)、《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753—2010)、《高速铁路轨道工程施工质量验收标准》(TB 10754—2010)、《高速铁路通信工程施工质量验收标准》(TB 10755—2010)、《高速铁路信号工程施工质量验收标准》(TB 10756—2010)、《高速铁路电力工程施工质量验收标准》(TB 10757—2010)、《高速铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB 10758—2010)等9项施工质量验收标准,自印发之日起施行。

铁道部原发《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB 10424—2003)、《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)、《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)、《客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设〔2005〕160号)、《客运专线铁路轨道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)、《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2007〕85号)、《高速铁路CRTSⅡ型板式无砟轨道施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2009〕218号)、《客运专线铁路无砟轨道充填层施工质量验收补充标准》(铁建设〔2009〕90号)、《客

运专线铁路通信工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2007〕251号)、《客运专线铁路信号工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2007〕213号)、《铁路CTCS-2级列车运行控制系统列控中心及列控车载设备工程施工质量验收暂行标准》(铁建设函〔2007〕715号)、《客运专线铁路电力牵引供电工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2006〕167号)、《关于修改〈客运专线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准〉部分条文的通知》(铁建设〔2006〕169号)、《关于修订〈客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准〉局部条文的通知》(铁建设〔2006〕196号)、《关于印发〈铁路混凝土工程施工质量验收补充标准〉混凝土分项工程原材料标准局部修订条文的通知》(铁建设〔2009〕152号)同时废止。另外,铁道部前发的有关标准中与本次发布的9项施工质量验收标准如有相悖之处,以本次发布内容为准。

高速铁路路基工程等9项施工质量验收标准由铁道部建设管理司负责解释,由铁路工程技术标准所、中国铁道出版社组织出版发行。

中华人民共和国铁道部
二〇一〇年十二月八日

前 言

本标准是根据铁道部《关于印发2009年铁路工程建设标准编制计划的通知》(铁建设函〔2009〕34号)的要求,在《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2005〕160号)的基础上,充分吸纳京津、武广、郑西、合宁、合武、石太等高速铁路的建设、运营经验以及京广、浙赣、胶济、郑徐线等第六次大面积提速工作经验编制而成。

本标准的编制工作紧紧把握高速铁路总体技术路线,坚持高起点、高标准,通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,形成了符合我国国情、路情,具有自主知识产权的中国高速铁路路基工程施工质量验收标准。

本标准共分15章,主要内容包括:总则、术语和符号、基本规定、地基处理、填料、基床以下路堤、基床表层以下过渡段、路堑、基床、路基支挡工程、路基边坡防护、路基防排水、路基相关工程及设施、变形观测、路基单位工程综合质量。

本标准的主要技术内容如下:

1. 规定了标准的编制目的、适用范围、工程质量应保证设计使用年限内工程结构安全和使用功能。明确了对管理层、技术层、作业层人员的质量责任实行终身追究制度。规定了高速铁路路基的工后沉降达不到设计要求时,严禁进入轨道工程施工工序等。

2. 明确了建设各方应建立健全质量保证体系,对工程施工质量进行全过程控制。规定了施工现场质量管理检查记录应包括管理层、技术层、作业层人员质量责任登记,检验批的质量验收要求和施工作业人员按部位和工序分别签名登记。

3. 规定了地基处理前应进行地质核查。砂桩、碎石桩、搅拌桩、CFG 桩、混凝土桩等地基处理施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,补充地质核查资料。按地基处理工序流程提出了过程控制验收标准。

4. 突出了路基填料作为建筑材料集中生产的理念,明确了路基填料的选择和生产的要求。提出了普通填料、改良土填料、级配碎石填料制备过程的验收内容、验收标准、检验数量和检验方法。

5. 提出了在进行大面积填筑前,不同填料应分别进行摊铺压实工艺试验,确定工艺参数,供大面积路基填筑施工控制使用。规定了普通填料和物理改良土填筑基床以下路堤时采用压实系数和地基系数控制压实质量,化学改良土填筑基床以下路堤时采用压实系数和 7 d 饱和无侧限抗压强度控制压实质量。

6. 对路基与桥台过渡段、路基与横向结构物过渡段、路堤与路堑过渡段、路基与隧道间过渡段、桥台与隧道间过渡段等质量控制内容,明确了基底处理,基坑回填,过渡段级配碎石及 A、B 组填料填层,混凝土填层的验收内容、验收标准、检验数量和检验方法。

7. 规定了路堑施工前应做好顶截、排水天沟。开挖前清除坡顶、坡面的危石,妥善处理坡顶、坡面裂缝和其他不稳定情况。明确了石质路堑开挖严禁采用洞室爆破,开挖过程中应对照设计文件核对水文地质和工程地质资料的规定。

8. 明确了普通填料和物理改良土填筑基床底层时采用压实系数、地基系数和动态变形模量控制压实质量,化学改良土填筑基床底层时采用压实系数和 7 d 饱和无侧限抗压强度控制压实质量,级配碎石填筑基床表层采用压实系数、地基系数和动态变形模量控制压实质量。

9. 对重力式挡土墙、短卸荷板式挡土墙、悬臂式和扶壁式挡土墙、锚杆挡土墙、锚定板挡土墙、加筋土挡土墙、土钉墙、

抗滑桩、桩板式挡土墙、预应力锚索等路基支挡结构的验收,规定了从原材料验收到基坑开挖、基础施工、钢筋施工、模板工程、混凝土施工、泄水孔、沉降缝(伸缩缝)、墙后反滤层及墙背回填等的验收内容、验收标准、检验数量和检验方法。

10. 明确了边坡防护施工前边坡基底应稳定、坡面应平整密实的要求。对植物防护、骨架护坡防护、锚杆(锚索)框架梁防护等路基边坡防护规定了施工过程中的验收内容、验收标准、检验数量和检验方法。

11. 强调了路基排水工程形成畅通的排水系统的理念,提出了水沟出水口位置与既有沟渠、自然沟渠的衔接要求。对路基地面排水、地下排水、路基横向排水施工的基底和施工过程提出了质量验收要求。明确了路基面沥青混凝土层和特殊土地区防止地下水上升的隔层、反滤层作为路基防(隔)水层的验收要求。

12. 完善了端刺基坑、电缆槽、接触网支柱基础、声屏障基础等路基上的相关工程应与路基同步修建,其施工不应破坏路基安全和稳定的规定。提出了相关工程施工中与路基相关部位的验收内容、验收标准、检验数量和检验方法。明确了路基检查设备、防护栅栏、取弃土场施工的要求和验收标准。

13. 明确了路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于 6 个月的观测和调整期,观测数据不足以评估或评估结果不能满足工后沉降要求时继续观测或采取必要的加速或控制沉降的措施的规定。

14. 针对单位工程综合质量,提出了质量控制资料核查、实体工程质量及主要功能核查、观感质量评定的要求,规定了观感质量评定的标准。

本标准全部条文均为强制性条文,必须严格执行。

在执行本标准过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料寄交中铁十二局集团有限公司(太原市西矿街 130 号,

邮编: 030024), 并抄送铁道部经济规划研究院(北京市海淀区北蜂窝路乙 29 号, 邮政编码: 100038), 供今后修订时参考。

本标准由铁道部建设管理司负责解释。

主编单位: 中铁十二局集团有限公司。

参编单位: 中铁二局集团有限公司, 中铁第五勘察设计院集团有限公司。

主要起草人: 吴波、周诗广、黄直久、胡建、肖金凤、张晓波、武常明、万伟明、李庆民、郭绍影、王彩文、李佐、厉鹏、刘卫华、李文华、张成钢、程慧林、崔红琴、陈济洲、王俊华、刘金成。

主要审定人: 安国栋、苏全利、米隆、吴明友、李海光、彭泽仁、顾湘生、唐红、陶宏明、叶阳升、史存林、朱瑞龙、李怒放、韩文雷。

目次

1 总 则	1
2 术语和符号	3
2.1 术 语	3
2.2 符 号	4
3 基本规定	6
3.1 一般规定	6
3.2 工程施工质量验收单元划分	7
3.3 工程施工质量验收内容和要求	24
3.4 工程施工质量验收程序和组织	25
4 地基处理	30
4.1 原地面处理	30
4.2 换 填	31
4.3 砂垫层、碎石垫层、土工合成材料加筋垫层	33
4.4 强夯(重锤夯实)	36
4.5 袋装砂井	37
4.6 塑料排水板	39
4.7 真空预压	41
4.8 堆载预压	42
4.9 砂(碎石)桩	43
4.10 强夯置换	46
4.11 挤 密 桩	48
4.12 搅 拌 桩	52
4.13 旋 喷 桩	55
4.14 水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)	57

4.15	混凝土预制桩	61
4.16	混凝土灌注桩	64
4.17	桩帽	67
4.18	桩板结构	69
4.19	筏板	71
4.20	岩溶、洞穴处理	74
5	填 料	78
5.1	一般规定	78
5.2	普通填料	79
5.3	改良土壤料	80
5.4	级配碎石填料	83
6	基床以下路堤	87
6.1	一般规定	87
6.2	普通填料填筑	90
6.3	改良土壤填筑	92
6.4	加筋土填筑	94
6.5	路堤边坡成型	96
7	基床表层以下过渡段	97
7.1	过渡段基底处理	97
7.2	基坑回填	98
7.3	基床表层以下过渡段级配碎石填层	99
7.4	基床表层以下过渡段两侧及锥体填土	102
7.5	路堤与路堑过渡段基床表层以下填层	104
7.6	过渡段混凝土填层	105
8	路 堑	107
9	基 床	110
9.1	基床底层	110
9.2	级配碎石基床表层	113
10	路基支挡工程	118

10.1	重力式挡土墙	118
10.2	短卸荷板式挡土墙	128
10.3	悬臂式和扶壁式挡土墙	131
10.4	锚杆挡土墙	134
10.5	锚定板挡土墙	138
10.6	加筋土挡土墙	140
10.7	土钉墙	146
10.8	抗滑桩	149
10.9	桩板式挡土墙	153
10.10	预应力锚索	155
11	路基边坡防护	160
11.1	一般规定	160
11.2	植物防护	161
11.3	骨架护坡防护	165
11.4	混凝土预制件防护	167
11.5	锚杆(锚索)框架梁防护	169
12	路基防排水	173
12.1	路基防(隔)水层	173
12.2	地面排水	183
12.3	地下排水	190
12.4	路基横向排水	194
12.5	过渡段排水	198
13	路基相关工程及设施	201
13.1	端刺基坑	201
13.2	电缆槽(井)	202
13.3	接触网支柱基础	207
13.4	声屏障基础	208
13.5	过轨管、综合接地	210
13.6	检查设备	211

13.7 防护栅栏.....	213
13.8 取、弃土场.....	217
14 变形观测.....	220
15 路基单位工程综合质量.....	223
15.1 单位工程质量控制资料核查.....	223
15.2 单位工程实体质量和主要功能核查.....	224
15.3 单位工程观感质量评定.....	225
本标准用词说明.....	228
《高速铁路路基工程施工质量验收标准》条文说明.....	229

1 总 则

1.0.1 为加强高速铁路工程施工质量管理,统一高速铁路路基工程施工质量的验收标准,保证工程质量,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建时速 250~350 km 高速铁路区间及车站路基工程施工质量的验收。时速 250 km 以下客运专线、城际铁路路基工程施工质量的验收应参照执行。

1.0.3 建设各方应建立健全质量保证体系,对工程施工质量进行全过程控制,对管理层、技术层、作业层人员的质量责任实行终身追究制度。

1.0.4 建设各方应作好管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化,实现质量、安全、工期、投资效益、环境保护、技术创新等建设管理目标。

1.0.5 高速铁路路基工程施工必须执行国家法律法规及相关技术标准,严格按照设计文件进行施工,重视地质核查,作好地基处理、填料生产供应及压实成型、过渡段处理、支挡结构、边坡防护及防排水、变形观测评估等关键工程的施工,满足工程结构安全、耐久性能及系统使用功能要求,保证设计使用年限内正常运营。

1.0.6 高速铁路路基工程施工应合理利用资源,做好环境保护、水土保持等工作。

1.0.7 高速铁路路基工程施工应采用机械化、工厂化、专业化、信息化等现代化施工手段,保证工程质量。

1.0.8 高速铁路路基工程应采用先进、成熟、科学的检测手段,质量数据必须真实可靠,全面反映工程质量状况。所用方法和仪器设备应符合相关标准的规定,仪器精度应能满足质量控制要

求,质量检测人员必须具有相应的资格。

1.0.9 高速铁路路基工程的质量检测报告、检查验收记录和其他工程技术资料,必须按规定及时填写,并且严格履行责任人签字确认制度。

1.0.10 高速铁路软土、松软土路基工程应作为控制工程施工。

1.0.11 高速铁路路基的工后沉降达不到设计要求时,严禁进入轨道工程施工工序。

1.0.12 高速铁路路基填料作为结构物建筑材料,其粒径和特性应满足设计要求。应采用工厂(场)化加工、集中供应方式。

1.0.13 高速铁路路基工程施工应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB 10301)和《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB 10302),并应重视对地质灾害的识别、评估、预防工作。高边坡和既有线旁、危岩落石、岩堆、滑坡等不良地质路基施工时,应根据设计要求制定预案,进行风险控制。

1.0.14 弃土场应按设计要求合理选择,并按设计要求进行核查。弃土不应堵塞沟槽,挤压河道、桥梁墩台及其他建筑物。弃土堆的边坡应作防护,防止水土流失。

1.0.15 高速铁路路基工程施工中所采用的承包合同文件和工程技术文件等对施工质量的要求不应低于本标准的规定。设计要求的质量指标高于本标准的规定时,应按设计要求办理。

1.0.16 高速铁路路基工程施工及验收人员应经过专门培训,经考试合格后方可上岗。

1.0.17 本标准未涉及的新技术、新工艺、新设备、新材料,其施工质量的验收应另行制定补充标准。

1.0.18 高速铁路路基工程施工质量的验收除应执行本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 工程施工质量 constructional quality of engineering

反映工程施工过程或实体满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2.1.2 验收 acceptance

工程施工质量在施工单位自行检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量按有关规定进行检验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。

2.1.3 设计使用年限 design working life

作为结构耐久性设计依据并具有足够安全度或保证率的目标使用年限。

2.1.4 进场验收 site acceptance

对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对其达到合格与否作出确认。

2.1.5 检验批 inspection lot

按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。

2.1.6 检验 inspection

对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。

2.1.7 见证检验 evidential testing

在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检验。

2.1.8 平行检验 parallel acceptance testing

监理单位利用一定的检查或检测手段,在施工单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

2.1.9 旁站 on-site supervision

在工程的关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行的监督活动。

2.1.10 工序 constructional procedure

施工过程中具有相对独立特点的作业活动,或由必要的技术间歇及停顿分割的作业活动,是组成施工过程的基本单元。

2.1.11 交接检验 handing over inspection

由施工的承接方与完成方共同检查并对可否继续施工作出确认的活动。

2.1.12 主控项目 dominant item

对质量、安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

2.1.13 一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

2.2 符 号

K ——压实系数

K_{30} ——采用300 mm直径承载板测定的地基系数(MPa/m)

E_{s2} ——二次变形模量(MPa)

E_{s2}/E_{s1} ——二次变形模量与一次变形模量的比值

E_{sd} ——动态变形模量(MPa)

q_u ——7d饱和和无侧限抗压强度(kPa)

C_u ——不均匀系数

D_{60} ——颗粒级配曲线上小于该粒径的质量占总质量的60%含量的颗粒粒径(mm)

D_{10} ——颗粒级配曲线上小于该粒径的质量占总质量的10%含量的颗粒粒径(mm)

D_{15} ——较粗一层土小于该粒径的质量占总质量的15%含量的颗粒粒径(mm)

d_{85} ——较细一层土小于该粒径的质量占总质量的85%含量的颗粒粒径(mm)

3 基本规定

3.1 一般规定

3.1.1 高速铁路路基工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系和施工质量检验制度。施工现场质量管理检查记录应由施工单位在施工前按表 3.1.1 填写, 总监理工程师进行检查, 并作出检查结论。

表 3.1.1 施工现场质量管理检查记录

单位工程名称		开工日期	
建设单位		项目负责人	
设计单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
施工单位	项目负责人	项目技术负责人	
序号	项 目	内 容	
1	开工报告		
2	现场质量管理制度		
3	质量责任制		
4	工程质量检验制度		
5	施工技术标准		
6	施工图纸审核情况		
7	地质勘察资料		
8	交接桩、施工复测及测量控制网资料		
9	施工组织设计、施工方案和环境保护方案及审批		
10	主要专业工种操作上岗证书		
11	管理层、技术层、作业层人员质量责任登记表		
12	施工检测设备及其量具配置		
13	材料、设备管理制度		
检查结论:		总监理工程师	年 月 日

3.1.2 高速铁路路基工程施工质量控制应符合下列规定:

1 工程采用的原材料、构配件和设备, 施工单位和监理单位应按本标准的规定进行检验, 不合格的不应用于工程施工。

2 各工序应按施工技术标准进行过程控制, 施工单位和监理单位按本标准的规定进行全面检查, 并形成记录。

3 工序之间应进行交接检验, 上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求。相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可, 未经检查或经检查不合格的不应进行下道工序施工。

3.1.3 高速铁路路基工程施工质量验收应符合下列规定:

1 工程施工质量应符合本标准和现行有关标准的规定。

2 工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。

3 参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格; 各种检查、记录、签证人员应报建设单位确认、备案。

4 工程施工质量的验收均应在施工单位自行检查评定的合格的基础上进行。

3.2 工程施工质量验收单元划分

3.2.1 高速铁路路基工程施工质量验收单元应按单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分。

3.2.2 单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分, 并按下列原则确定:

- 1 一个区间路基或一个车站的路基为一个单位工程。
- 2 一个施工单位承担的路基施工范围为一个单位工程。
- 3 相对独立或技术复杂的工程可作为一个单位工程。

3.2.3 分部工程应按一个完整部位或主要结构、施工阶段划分。

3.2.4 分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺等划分。

3.2.5 检验批可根据施工及质量控制和验收需要按施工段或部位等划分。

3.2.6 路基工程的分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目应符合表 3.2.6 的规定。

表 3.3.2.6 路基工程分部工程、分项工程划分和检验批、检验项目

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
地 基 处 理	原地面处理	地表处理	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.1.3~4.1.5	4.1.6
		换填	每个基坑		4.2.4~4.2.6	4.2.8
	砂垫层	填筑	每个基坑每填层		4.2.1~4.2.7	4.2.9
		填筑砂垫层	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.3.5~4.3.8、 4.3.10	4.3.11
	碎石垫层	填筑碎石垫层	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.3.6~4.3.8、 4.3.10	4.3.11
		铺设土工合成材料加筋垫层	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.3.7~4.3.9	4.3.12
	建台	夯击	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.4.4~4.4.6	4.4.8~4.4.9
		强夯后地基	每个独立的强夯地基处理工点		4.4.7	
	挖设砂井	插打袋装砂井	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.5.4~4.5.8	4.5.9
		插打塑料排水板	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.6.5~4.6.7	4.6.8
	真空预压	真空加载	每个真空预压工点		4.7.4~4.7.10	
		卸载	每个真空预压工点		4.7.11	

续表 3.3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
地 基 处 理	堆载预压	堆载加载	沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m		4.8.4~4.8.5	
		卸载	每个堆载预压工点		4.8.6~4.8.7	
	砂桩	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.9.5~4.9.9	4.9.13
		成桩	每个独立的路基地基处理工点		4.9.10~4.9.12	
	碎石桩	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.9.5~4.9.9	4.9.13
		成桩	每个独立的碎石桩地基处理工点		4.9.10~4.9.12	
	碎石置换	夯击	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.10.4~4.10.6	4.10.10~4.10.12
		强夯置换复合地基	每个独立的强夯置换地基处理工点		4.10.7~4.10.9	
	强夯置换(灰土挤密桩、水泥土挤密桩、灰土桩、灰土桩、灰土桩、灰土桩)	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.11.4~4.11.11	4.11.15
		成桩	每个独立的强夯置换地基处理工点		4.11.12~4.11.14	
	粉体喷射搅拌桩	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤ 200 m,站场路基折合正线双线路每 ≤ 200 m		4.12.4、 4.12.7~4.12.10	4.12.13
		成桩	每个独立的粉体喷射地基处理工点		4.12.11~4.12.12	

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	验收批	检验项目基文号	
				主控项目	一般项目
地基处理	灰土挤密桩	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤200 m,站场路基折合正线双线每 ≤200 m	4.12.5~4.12.10	4.12.13
		成桩	每个独立的灰土挤密桩处理工点	4.12.11~4.12.12	
	灰土挤密桩	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤200 m,站场路基折合正线双线每 ≤200 m	4.12.4~4.12.9	4.13.12
		成桩	每个独立的灰土挤密桩处理工点	4.13.10~4.13.11	
	水泥粉煤灰碎石桩 (CFG桩)	制桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤200 m,站场路基折合正线双线每 ≤200 m	4.14.4~4.14.10	4.14.13~4.14.14
		成桩	每个独立的CFG桩处理工点	4.14.11~4.14.12	
	混凝土预制桩 (管桩)	沉桩	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤200 m,站场路基折合正线双线每 ≤200 m	4.15.10~4.15.16	4.15.19
		成桩	每个独立的预制桩处理工点	4.15.17~4.15.18	
	混凝土灌注桩	成孔	每10根桩	4.16.4~4.16.5	4.16.13
		钢筋	每10根桩	4.16.3~4.16.6	4.16.11~4.16.12
		混凝土	每10根桩	4.16.3、 4.16.7~4.16.8	
		成桩	每个独立的混凝土灌注桩处理工点	4.16.9~4.16.10	

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	验收批	检验项目基文号	
				主控项目	一般项目
桩基	桩基	校核	每一安装批	4.17.5	4.17.10
		钢筋	每一安装批	4.17.4~4.17.6	4.17.9~4.17.11
		混凝土	每一浇筑批	4.17.4、 4.17.7~4.17.8	4.17.12~4.17.13
		成孔	每10根桩	4.16.4~4.16.5	
		校核	每一安装批	4.18.12	4.18.17
		钢筋	每10根桩,托梁、承台每一安装批	4.18.6~4.18.7、 4.18.13	4.18.14~4.18.15
桩基处理	桩基处理	混凝土	每10根桩,托梁、承台每一浇筑批	4.18.6~4.18.8、 4.16.8	4.18.16、 4.18.18~4.18.19
		成桩	每个独立的桩基处理工点	4.18.10~4.18.11	
		垫层	区间正线路基沿线路纵向连续长度每 ≤200 m,站场路基折合正线双线每 ≤200 m	4.19.4	4.19.11
		钢筋	每一安装批	4.19.6	4.19.12
		钢筋	每一安装批	4.19.5~4.19.7	4.19.13
		混凝土	每一浇筑批	4.19.5~4.19.8	4.19.14~4.19.15
桩基处理	桩基处理	沉桩(冲管桩)	每一混凝土浇筑批所包含的中间区段(冲管桩)	4.19.9~4.19.10	4.19.16~4.19.17

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
地基处理	浆砌、灌浆、换填	填筑	每个桩穴	4.20.8~4.20.9、 4.20.12~4.20.16	
		注浆	每处注浆工程	4.20.8、 4.20.10~4.20.11	
填 料	填料制备	普通填料	每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$	5.2.1~5.2.3	
		化学改良土填料	每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$	5.3.1~5.3.3、 5.3.5~5.3.8	
		物理改良土填料	每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$	5.3.4~5.3.5、5.3.8	
		基层表层面 配碎石填料	每 5 000 m^3	5.4.1~5.4.2、 5.4.4~5.4.5	
		过筛路级配 碎石填料	每 5 000 m^3	5.4.1~5.4.7	
路 堤	路基防水层	隔水层铺设	沿线路纵向连续铺设长度每 $\leq 200 \text{ m}$	12.1.8~12.1.12	12.1.26
		普通填料及物理 改良土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	6.2.1~6.2.3	6.2.4~6.2.6
		化学改良 土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	6.3.1~6.3.5	6.2.4~6.2.6
		加筋土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	6.4.1~6.4.5	6.4.6~6.4.7

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
路 堤	路堤基床表层	普通填料及物理 改良土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.6、 9.1.9	9.1.12
		化学改良土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.9	9.1.12
		加筋土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.6、 9.1.9、 6.4.1~6.4.2	9.1.12、6.4.6
		级配碎石填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.2.7~9.2.8、 9.2.10	9.2.13~9.2.14
		路堤边坡	沿线路纵向连续铺设长度每 $\leq 200 \text{ m}$	6.5.4	6.5.5
路 基	路基开挖	路堑边坡	沿线路纵向连续铺设长度每 $\leq 200 \text{ m}$	8.0.8~8.0.12	8.0.13
		路基排水层	沿线路纵向连续铺设长度每 $\leq 200 \text{ m}$	12.1.8~12.1.12	12.1.26
		普通填料及物理 改良土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.6、 9.1.10~9.1.11	9.1.12
		化学改良土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.11	9.1.12
		加筋土填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.1.5~9.1.6、 9.1.9~9.1.11、 6.4.1~6.4.2	9.1.12、6.4.6
路 基	路基基床表层	级配碎石填筑	同一压实工作面的单个压实区段的每一检测层	9.2.7~9.2.8、 9.2.11~9.2.12	9.2.13~9.2.14

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
过 渡 段	桥床表层以下过渡段	路堤与桥台过渡段	每个过渡段		7.1.4, 7.2.3~7.2.4, 7.3.4~7.3.9, 7.4.3~7.4.5	7.2.5~7.2.6, 7.3.10, 7.4.6~7.4.8
		路堤与桥涵结构物过渡段	每个过渡段		7.1.4, 7.2.3~7.2.4, 7.3.4~7.3.9, 7.4.3~7.4.5	7.2.5~7.2.6, 7.3.10, 7.4.6~7.4.8
		路堤与硬质岩石路堑过渡段	每个过渡段		7.1.4~7.1.5, 7.5.6, 7.5.9	7.5.12
		路堤与软质岩石路堑过渡段	每个过渡段		7.1.4~7.1.5, 7.5.5, 7.5.7~7.5.8	7.5.10~7.5.11
		路堤与隧道仰拱碎石过渡段	每个过渡段		7.1.4~7.5.6, 7.5.9	7.5.12
过渡段基层表面层		路堤与隧道仰拱碎石过渡段	每个过渡段		7.1.4, 7.6.3~7.6.7	7.6.8
		级配碎石填筑	每处过渡段		9.2.7~9.2.10	9.2.13~9.2.14

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
路基支挡工程	重力式挡土墙	明挖基础	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.1.12~10.1.13	10.1.38
		挡土墙基础	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.1.10, 10.1.14~10.1.26	10.1.39~10.1.40
		墙身模板	每个安装段		10.1.29	
		墙身钢筋	每个安装段		10.1.10, 10.1.27~10.1.28	10.1.52
		墙身混凝土	每个浇筑段		10.1.40, 10.1.30~10.1.31	10.1.49~10.1.50
		墙背填筑及反滤层	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.1.33, 10.1.34~10.1.37	10.1.53
		沉降缝(伸缩缝)、泄水孔	每道挡土墙		10.1.32~10.1.33	10.1.39,10.1.49
		明挖基础	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.2.7	10.2.20
		挡土墙基础	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.2.5,10.2.8	10.2.21~10.2.22
		模板	每个安装段		10.2.11	
重力式挡土墙	重力式挡土墙	倒墙	每个安装段		10.2.5, 10.2.9~10.2.10	10.2.27
		混凝土	每个浇筑段		10.2.5, 10.2.12~10.2.13, 10.2.17~10.2.18	10.2.23~10.2.25

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
路基支挡工程	砌墙式挡土墙	墙背填筑及反滤层	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.2.6、10.2.15~10.2.16	10.2.25
		沉降缝(伸缩缝)、排水孔	每座挡土墙		10.2.14~10.2.15、10.2.19	10.2.21、10.2.23
		明挖基坑	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.3.8	10.3.19、10.3.21
		模板	每个安装段		10.3.10、10.3.23	
	悬臂式和扶壁式挡土墙	钢筋	每个安装段		10.3.6、10.3.9、10.3.12、10.3.15	10.3.26
		混凝土	每个浇筑段		10.3.6、10.3.11、10.3.14	10.3.20、10.3.22~10.3.24
		墙背填筑及反滤层	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.3.7、10.3.17~10.3.18	10.3.25
		沉降缝(伸缩缝)、排水孔	每座挡土墙		10.3.16~10.3.17	10.3.20、10.3.23
	锚杆挡土墙	明挖基坑	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.8	10.4.19
		挡土墙基础	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.9	10.4.20~10.4.21
		锚杆	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.10~10.4.13	10.4.22
桥梁工程	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.6、10.4.14	10.4.23~10.4.24、10.4.27

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
桥梁工程	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.7、10.4.15	10.4.26
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.16	10.4.20
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.4.17~10.4.18	10.4.25
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.8	10.5.19
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.6、10.5.9	10.5.20~10.5.21
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.6、10.5.11~10.5.12	
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.6、10.5.10	10.5.22
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.7、10.5.13~10.5.15	10.5.24
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.16~10.5.17	10.5.20
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.5.18	10.5.23
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.11	10.6.32
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.8、10.6.12	10.6.33
桥梁工程	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.8、10.6.13~10.6.18	10.6.35、10.6.39
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
	桥墩、桥面板	桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34
		桥墩、桥面板	长度 ≤ 50 m 每个施工段		10.6.10、10.6.19~10.6.23	10.6.34

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 查 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
路基支挡结构	加筋土挡土墙	墙背坡面及反滤层	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.6.9, 10.6.24~10.6.25, 10.6.30~10.6.31	10.6.38
		沉降缝(伸缩缝)	每座挡土墙	10.6.26	10.6.33
		墙石	长度 ≤ 30 m 每个施工段	10.6.8, 10.6.27~10.6.29	10.6.36~10.6.37
		明挖基坑	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.11	
	土钉墙	填筑墙	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.9, 10.7.12~10.7.14	10.7.29~10.7.30
		填筑面填土反滤层	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.10,10.7.15	10.7.31
		土钉	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.16~10.7.19	10.7.24
		钢筋网(土工网)	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.9,10.7.20	10.7.25~10.7.26
		喷射混凝土面层	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.7.9, 10.7.21~10.7.23	10.7.27~10.7.28
		成孔	每 10 根桩	10.8.11~10.8.14	10.8.20
	抗滑桩	制筋	每 10 根桩	10.8.10, 10.8.15~10.8.17	10.8.21,10.8.23
		混凝土	每 10 根桩	10.8.10,10.8.18	10.8.22
		成桩	每个抗滑桩工点	10.8.19	

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 查 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
路基支挡结构	桩板式挡墙	成孔	每 10 根桩	10.8.11~10.8.14	10.9.14
		制筋	每 10 根桩	10.9.4, 10.8.15~10.8.17	10.9.15,10.9.20
		混凝土	每 10 根桩	10.9.4,10.9.6, 10.8.18	10.9.16,10.9.17
		成桩	每个桩板式工点	10.8.19	
		挡土板制筋	每幅工批	10.9.4, 10.9.7~10.9.9	10.9.18
		挡土板安装	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.9.10	
		墙后填筑	长度 ≤ 50 m 每个施工段	10.9.11~10.9.13	
		路槽挡土墙背面及周围回填	每个挡土墙工点		10.9.19
		锚索孔	每 10 个孔	10.10.11~10.10.12	10.10.25
		锚索制作	每幅工批	10.10.10, 10.10.13~10.10.14	
	预应力锚索	注浆锚固	每 10 个孔	10.10.9, 10.10.15~10.10.16	
		锚索张拉	每 10 个孔	10.10.10, 10.10.17~10.10.23	10.10.26~10.10.27
		锚块及锚杆土封闭	每个锚固力锚索工点	10.10.24	10.10.28

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
路基边坡防护	植物防护	植物防护	连续护坡长度每≤200 m	11.2.1~11.2.3	11.2.12
		固土网垫	连续护坡长度每≤200 m	11.2.4~11.2.5	11.2.13
		喷播植生	连续护坡长度每≤200 m	11.2.6~11.2.11	11.2.14
		现浇混凝土骨架	连续护坡长度每≤200 m	11.3.1~11.3.2, 11.3.5~11.3.7	11.3.12
	骨架护坡防护	混凝土预制件骨架	连续护坡长度每≤200 m	11.3.2~11.3.6	11.3.11, 11.3.12
		植草	连续护坡长度每≤200 m	11.3.8~11.3.10	11.3.13
	混凝土预制件防护	预制件铺砌	连续护坡长度每≤200 m	11.4.1~11.4.5	11.4.6, 11.4.7
		框架梁	连续护坡长度每≤100 m	11.5.1~11.5.6	11.5.16
	锚杆(锚索)框架梁防护	锚杆(锚索)	连续护坡长度每≤100 m	11.5.7~11.5.12	
		植草	连续护坡长度每≤200 m	11.5.13~11.5.15	11.5.17
路基排水	路基表面沥青混凝土	沥青混凝土	连续长度每≤1000 m	12.1.13~12.1.25	
		基坑	连续长度每≤100 m	12.2.14~12.2.16	
	地面排水	排水沟	每段筑坎	12.2.11, 12.2.13, 12.2.17~12.2.20, 12.3.24~12.3.27	12.2.28~12.2.29, 12.3.31~12.3.34

续表 3.2.6

分部工程	名称	分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
				主控项目	一般项目
路基排水	路面排水	混凝土水沟预制	每段工基	12.2.11, 12.2.13, 12.3.17~12.3.21	12.2.30
		预制水沟安装	连续长度每≤100 m	12.2.12, 12.2.22~12.2.27	12.2.28~12.2.29, 12.3.32~12.3.34
		基坑	连续长度每≤100 m	12.3.11~12.3.12	
		现浇钢筋混凝土水沟	每段筑坎	12.3.6, 12.3.8, 12.3.10, 12.3.13~12.3.16, 12.3.18~12.3.23	12.3.24~12.3.25
	路下排水	混凝土水沟预制	每段工基	12.3.6, 12.3.8, 12.3.13~12.3.16	12.3.26
		预制水沟安装	连续长度每≤100 m	12.3.7, 12.3.9~12.3.10, 12.3.17~12.3.23	12.3.24
	路基排水	基坑	连续长度每≤100 m	12.4.7~12.4.9	
		现浇钢筋混凝土水沟	每段筑坎	12.4.5, 12.4.10~12.4.14, 12.4.17~12.4.19	12.4.23
		混凝土水沟预制	连续长度每≤100 m	12.4.5, 12.4.11~12.4.15	12.4.24
		预制水沟安装	连续长度每≤100 m	12.4.6, 12.4.10, 12.4.16~12.4.22	12.4.23

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
路基 排水	过路排水	无砂透水混凝土块 (砂浆嵌)	每个过路段		12.3.4~12.5.7、 12.5.9、12.5.10	
		透水管	每个过路段		12.5.8~12.5.9、 12.5.12	
		路堤与路堑过渡段 渗水盲沟	每个过渡段		12.3.9~12.3.12、 12.3.19~12.3.21	12.3.24
路基 相关工程及设施	涵洞	涵洞基坑	每处涵洞		13.1.3~13.1.7	13.1.8
		基底	沿线路连续长度每≤200 m		13.2.4~13.2.5	
		电缆槽	沿线路连续长度每≤200 m		13.2.6、 13.2.8~13.2.11	13.2.13、 13.2.16~13.2.17
	电缆井(井)	电缆井	每处电缆井		13.2.7、 13.2.9~13.2.11	13.2.15
		盖板	同一规格每1 000块		13.2.6	13.2.14
		护罩	沿线路连续长度每≤200 m		13.2.12	13.2.18
	接触网支柱基础	接触网支柱基础	沿线路每10处接触网支柱基础		13.3.3~13.3.6	13.3.7
	声屏障基础	声屏障基础	沿线路连续长度每≤200 m		13.4.4~13.4.10	13.4.11~13.4.14
	过轨管	过轨管	沿线路每10处		13.5.4~13.5.6	
	综合接地	综合接地	沿线路连续长度每≤200 m		13.5.4~13.5.5	

续表 3.2.6

类别	分部工程		分项工程	检 验 批	检验项目条文号	
	名称				主控项目	一般项目
路基 相关工程及设施	检查井	检查井	每处检查井		13.6.4~13.6.5	13.6.8
	检查栏杆	检查栏杆	沿线路连续长度每≤200 m		13.6.6~13.6.7	13.6.9
	检查台阶(检查梯)	检查台阶(检查梯)	每10处检查台阶(检查梯)		13.6.7	13.6.9
	防护栅栏	防护栅栏	沿线路连续长度每≤500 m		13.7.4~13.7.13	13.7.14~13.7.17
	取土场	取土场	每个取土场		13.8.3、 13.8.6~13.8.8	13.8.9~13.8.11
	弃土场	弃土场	每个弃土场		13.8.4~13.8.8	13.8.9~13.8.11
	变形观测	观测装置安装	沿线路连续长度每≤1 000 m		14.0.10~14.0.11	14.0.13
变形观测	变形观测	变形观测	连续同一类型路基的沉降观测		14.0.12	

3.3 工程施工质量验收内容和要求

3.3.1 检验批的质量验收应包括下列内容:

1 实物检查:原材料、构配件和设备等检验应按进场的批次和本标准规定的抽样检验方法执行;对工序质量的检验,应按本标准规定的抽样检验方法执行。

2 资料检查:原材料、构配件和设备等的质量证明文件(质量合格证、规格、型号及性能检测报告等)和抽样检验报告,工序的施工记录、自检和交接检验记录等。

3 确认质量责任:对施工作业人员质量责任登记进行确认。

3.3.2 检验批质量验收合格应符合下列规定:

1 主控项目的质量经抽样检验全部合格。

2 一般项目的质量经抽样检验全部合格。其中,有允许偏差的抽查点,除有专门要求外,80%及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内,最大偏差不应大于规定允许偏差的1.5倍。

3 具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

4 施工作业人员质量责任登记情况真实、全面。

3.3.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1 分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

3.3.4 分部工程质量验收合格应符合下列规定:

1 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2 质量控制资料应完整。

3 重要分部工程中有关结构安全及使用功能的检测结果应符合有关规定。

3.3.5 单位工程质量验收合格应符合下列规定:

1 单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

2 质量控制资料应完整。

3 实体质量和主要功能应符合相关标准规定和设计要求。

4 观感质量验收应符合要求。

3.3.6 检验批质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

1 返工重做或更换构配件、设备的检验批,应重新进行验收。

2 对试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料缺失等无法判断实体质量时,应由有资质的检测单位对实体质量进行检测鉴定,达到设计要求的检验批可予以验收。

3.3.7 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分部工程、单位工程,严禁验收。

3.4 工程施工质量验收程序和组织

3.4.1 检验批应由施工单位自检合格后报监理单位,由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。

施工单位应对全部主控项目和一般项目进行检查。

监理单位应对全部主控项目进行检查,对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定。

检验批质量验收记录应按表3.4.1填写。对于主控项目,施工单位检查评定纪录及监理单位验收记录应填写详细具体;对于一般项目,可填写概括性结论。

3.4.2 分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收,支挡结构基坑开挖、边坡防护、路基防排水等重要分项工程验收时,勘察设计单位专业负责人应参加,并按表3.4.2填写记录。

3.4.3 分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收,地基处理、变形观测、路堑开挖及支挡结构、边坡防护、路基防排水等重要分部工程验收时,建设单位、勘察设计单位项目负责人应参加,并按表3.4.3填写记录。

表 3.4.1 检验批质量验收记录

单位工程名称													
分部工程名称													
分项工程名称		验收部位											
施工单位		项目负责人											
施工质量验收标准名称及编号													
施工质量验收标准的规定		施工单位检查评定记录								监理单位验收记录			
主控项目	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
一般项目	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
施工作业人员质量责任登记													
勘察设计单位现场确认情况(需要时)		现场负责人		年 月 日									
施工单位检查评定结果		专职质量检查员		年 月 日									
		分项工程技术负责人		年 月 日									
		分项工程负责人		年 月 日									
监理单位验收结论		监理工程师		年 月 日									

注：施工作业人员质量责任登记应按部位和工序分别签名。

表 3.4.2 分项工程质量验收记录

单位工程名称			
分部工程名称		检验批数	
施工单位		项目负责人	
序号	检验批部位	施工单位检查评定结果	监理单位验收结论
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
说明：			
施工单位检查评定结果		分项工程技术负责人 年 月 日	
勘察设计单位验收结论(需要时)		现场负责人 年 月 日	
监理单位验收结论		监理工程师 年 月 日	

注：勘察设计单位应参加支挡结构基坑开挖、边坡防护、路基防水等直至分项工程的验收。

表 3.4.3 分部工程质量验收记录

单位工程名称				
施工单位				
项目负责人		项目技术负责人		项目质量负责人
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	监理单位验收结论
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
质量控制资料				
实体质量和主要功能检验(检测)报告				
验收单位	施工单位	项目负责人		年 月 日
	勘察设计单位(需要时)	项目负责人		年 月 日
	监理单位	监理工程师		年 月 日
	建设单位(需要时)	项目负责人		年 月 日

注:1 建设单位、勘察设计单位应参加地基处理、变形观测、路槽开挖及支挡结构、边坡防护、路基排水等分部工程的验收。

2 质量控制资料核查、实体质量和主要功能核查项目应按表 15.1.1 和表 15.2.1 确定。

3.4.4 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。

3.4.5 建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收,并按表 3.4.5 填写记录。

表 3.4.5 单位工程质量验收记录

单位工程名称				
施工单位		项目负责人		开工日期
项目技术负责人		项目质量负责人		竣工日期
序号	项 目		验收记录	验收结论
1	分部工程		共 项	分部
			经查,符合标准规定及设计要求	
2	质量控制资料核查	共 项	分部	
		经查,符合要求		
		不符合要求		
3	综合质量验收	共核查 项	分部	
		符合要求		
		不符合要求		
4	观感质量验收	共检查 项	分部	
		评定为合格的		
		评定为差的		
5	综合验收结论			
参加验收单位	施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
	(公章) 项目负责人 年 月 日	(公章) 总监理工程师 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日	(公章) 项目负责人 年 月 日

4 地基处理

4.1 原地面处理

一般规定

4.1.1 施工前应清除路基范围原地面表层植被,挖除树根,做好临时排水设施。

4.1.2 原地面松、软表土及腐植土应清除干净。基底应密实、平整。翻挖回填压实质量应符合设计要求。

主控项目

4.1.3 原地面处理前,应对地基的地质资料进行核查,地基条件应符合设计文件。核查的地质条件与设计资料不符时,应及时反馈。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m,施工单位抽样检验2点,监理单位全部见证检验。与设计资料不符的地段,勘察设计单位应现场确认。

检验方法:静力触探试验等。

4.1.4 原地面冲击碾压质量应符合设计要求。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m,施工单位抽样检验4点,至少有一点在碾压范围边线上。监理单位按施工单位抽检数量的10%平行检验,每工点至少1点。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定

的试验方法进行检验。

4.1.5 原地面处理后应符合下列规定:

1 基底无草皮、树根等杂物,平整无积水。

2 横坡应符合设计要求。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m,施工单位抽样检验4点。监理单位平行检验不少于1点。

检验方法:观察基底处理外观,用坡度尺测量横坡坡度。

一般项目

4.1.6 原地面坡度陡于1:5时,应顺原地面挖台阶,整平碾压。沿线路横向挖台阶的宽度、高度应符合设计要求,沿线路纵向挖台阶的宽度不应小于2 m。

检验数量:施工单位每个台阶检验3点。

检验方法:尺量。

4.2 换填

一般规定

4.2.1 施工前应对换填的范围和深度进行核实。

4.2.2 采用机械挖除换填土时,应预留保护层由人工清理,保护层的厚度宜为30~50 cm。

主控项目

4.2.3 换填所用的填料应符合设计要求。换填中粗砂或碎石的检验应符合本标准第4.3.5条、第4.3.6条的规定。换填普通填料的检验应符合本标准第6.2.1条的规定。换填改良土的检验应符合本标准第6.3.1条的规定。

4.2.4 换填深度应满足设计要求。

检验数量：区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m，施工单位抽样检验 5 处。监理单位平行检验 1 处。

检验方法：尺量、测量仪器测量。

4.2.5 换填深度范围内的土层应挖除干净，坑底应按设计要求整平。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

4.2.6 换填基底开挖处理后的基底压实质量应符合设计要求。

检验数量：区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m，施工单位抽样检验 3 点，其中线路中间 1 点，两侧距换填边缘 2 m 处各 1 点。监理单位平行检验 1 点。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的试验方法进行检验。

4.2.7 换填填料分层压实质量应符合路基相应部位的设计要求。换填基床以下路基的检验应根据换填填料种类分别符合本标准第 6.2.3 条、第 6.3.5 条的规定，换填基床底层路基的检验应符合本标准第 9.1.9 条的规定，换填基床表层级配碎石的检验应符合本标准第 9.2.10 条的规定。

一般项目

4.2.8 换填基坑坡脚线位置的允许偏差为 -50 mm 。

检验数量：施工单位每换填基坑沿线路纵向及横向各抽样检验 4 处。

检验方法：经纬仪测量。

4.2.9 换填顶面高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.2.9 的规定。

表 4.2.9 换填顶面高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	顶面高程	$\pm 50\text{ mm}$	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 5 处	测量仪器测
2	横 坡	$\pm 0.5\%$	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 5 个断面	坡度尺量

4.3 砂垫层、碎石垫层、土工合成材料加筋垫层

一般规定

4.3.1 砂垫层、碎石垫层施工前应进行压实工艺试验，确定施工工艺参数，并报监理单位确认。

4.3.2 复合地基桩顶设置砂垫层、碎石垫层时，垫层应与桩头完全密贴。

4.3.3 土工合成材料进场后应整齐堆放在料棚（库）内，避免阳光照射，并保持通风、干燥和远离高温源。铺好后应及时按设计要求覆盖，不应长时间受阳光暴晒。

4.3.4 严禁碾压及运输等设备直接在土工合成材料上行走作业。土工合成材料下的砂垫层填料压实应从两边开始循序向中间进行，土工合成材料上的垫层和填料厚度大于 0.5 m 方可采用重型压实机械碾压密实。

主控项目

4.3.5 砂垫层应采用天然级配的中、粗、砾砂，不含草皮、树根等杂质，含泥量不应大于 5%，用作排水固结地基的砂垫层含泥量不应大于 3%。

检验数量：同一产地、品种、规格且连续进场的砂料，每 3 000 m^3 为一批，不足 3 000 m^3 时也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：现场抽样检验砂子含泥量及颗粒级配，在施工过

程中观察有无草皮、树根等杂质。

4.3.6 碎石垫层应采用级配良好的砾石或碎石,最大粒径不应大于50 mm,含泥量不应大于10%,且不含草皮、树根等杂质。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的砾石或碎石,每3 000 m³为一批,不足3 000 m³时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:在现场抽样检验砾石或碎石最大粒径、含泥量,并在施工过程中观察有无草皮、树根等杂质及岩性变化情况。

4.3.7 土工合成材料的品种、规格及质量应满足设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、品种、批号的土工合成材料,每1×10⁴ m²为一批,不足1×10⁴ m²也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单。抽样检验土工合成材料的拉伸强度、延伸率、渗透系数或土工格栅的抗拉强度、延伸率、指定延伸率下对应的拉伸力。

4.3.8 砂垫层、碎石垫层铺设位置应符合设计要求。

检验数量:沿线路纵向每100 m施工单位抽样检验3处,监理单位平行检验1处。

检验方法:观察、测量。

4.3.9 土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法应满足设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m抽样检验5处。监理单位按施工单位抽样检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察、计数。

4.3.10 采用砂垫层时,应碾压密实。采用碎石垫层时,路堤填高≤3.0 m,顶面压实质量应满足 $K_{30} \geq 150$ MPa/m;路堤填高>3.0 m,顶面压实质量应满足 $K_{30} \geq 130$ MPa/m。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m,施工单位抽样检验3点,其中路基中间1点,两侧距路基边缘2 m处各1点。监理单位平行检验不少于1点。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验。

一般项目

4.3.11 砂垫层、碎石垫层施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.3.11的规定。

表4.3.11 砂、碎石垫层施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	铺设范围	不小于设计值	沿线路纵向每100 m抽样检验5处	尺量
2	厚度	不小于设计值	沿线路纵向每100 m抽样检验5处	尺量
3	顶面高程	± 30 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验5处	测量仪器测量
4	横坡	$\pm 0.5\%$	沿线路纵向每100 m抽样检验5个断面	坡度尺量

4.3.12 土工合成材料加筋垫层中土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.3.12的规定。

表4.3.12 土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	铺设范围	不小于设计值	每工点抽样检验4点	尺量,查施工记录
2	搭接宽度	± 50 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验各3处,且每检验批不少于3处	
3	竖向间距	± 30 mm		
4	上下层接缝错开距离	± 50 mm		
5	网折长度	± 50 mm		

4.4 强夯（重锤夯实）

一般规定

4.4.1 施工前，应按设计初步确定的强夯（重锤夯实）参数，在有代表性的场地上进行工艺性试夯试验。通过强夯（重锤夯实）前后测试数据的对比，检验强夯（重锤夯实）效果，确定有关工艺参数，并报监理单位确认。

4.4.2 强夯（重锤夯实）施工应符合下列规定：

- 1 夯锤重和落距应确保单击夯击能量满足设计要求。
- 2 在每遍夯击前，应对夯点放线复核，夯完后检查夯坑位置，发现偏差或漏夯应及时纠正或补夯。
- 3 施工过程中若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时，应及时将坑底整平。
- 4 施工过程中，每个夯点的夯击次数、每击的夯沉量、夯击间隔时间及施工步骤应符合设计要求。

5 施工过程中应对各项参数及情况进行详细记录。

4.4.3 施工场地与建筑物间应按设计要求采取隔振或防振措施。

主控项目

4.4.4 强夯（重锤夯实）处理夯击点布置应满足设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、丈量。

4.4.5 低能量满夯的夯点布置应满足搭接面积不小于加固面积的1/4。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：观察、丈量。

4.4.6 总夯沉量或最后两击平均夯沉量应满足设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：每夯一击用水准仪测量夯击点的夯沉量。

4.4.7 强夯（重锤夯实）加固地基的承载力和有效加固深度应满足设计要求。

检验数量：施工单位每一工点每3 000 m²抽样检验12点，其中：标准贯入试验6点（或动力触探3点），静力触探试验3点，平板载荷试验3点。监理单位按施工单位检验数量的50%见证检验。勘察设计单位现场确认。

检验方法：按设计规定的检验时间进行标准贯入试验或动力触探试验、静力触探试验、平板载荷试验。

一般项目

4.4.8 夯坑中心偏移的允许偏差不应大于500 mm。

检验数量：施工单位检验总夯击点的10%。

检验方法：丈量。

4.4.9 强夯（重锤夯实）地基处理范围不应小于设计处理范围。

检验数量：施工单位沿线路纵向每100 m抽样检验5个断面。

检验方法：丈量或仪器测量。

4.5 袋装砂井

一般规定

4.5.1 砂袋进场后应妥善存放，严禁砂袋长时间在阳光下暴晒。

4.5.2 袋装砂井施工应有防止砂袋扭结、缩颈、断裂和带起的措施。拔管时应防止带起砂袋，带出砂袋长度大于0.5 m时，必须在旁边重新补打。

4.5.3 袋装砂井孔口带出的泥土应及时清除,并用砂回填密实,砂袋顶部埋入砂垫层长度应大于0.5 m或符合设计要求。

主控项目

4.5.4 砂袋各项技术指标应符合设计要求,进场后应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、同一批号且连续进场的砂袋,每 10×10^4 m²为一批,不足 10×10^4 m²时也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且不少于1次。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单,抽样检验砂袋原材料的规格、质量、条带拉伸强度、渗透系数、等效孔径。

4.5.5 灌入砂袋的砂应采用天然级配的风干中、粗砂,其中含泥量不应大于3%。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的砂料,每3 000 m³为一批,不足3 000 m³时也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位抽检次数的10%见证检验,且不少于1次。

检验方法:在料场抽样检验砂子中含泥量,进行筛分试验,并在装袋过程中观察鉴别砂的风干程度。

4.5.6 袋装砂井的数量、布设形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.5.7 袋装砂井的打入深度应满足设计要求。

检验数量:施工单位抽样检验袋装砂井总数的5%。监理单位平行检验砂井总数的1%。

检验方法:测量套管上划出的深度控制线,并在施工过程中观察是否达到此控制标志。

4.5.8 砂袋灌砂应饱满、密实。已打设的袋装砂井,砂袋不满时应及时向袋内补砂。

检验数量:施工单位抽样检验砂井总数的10%。监理单位平行检验袋装砂井总数的1%。

检验方法:观察人士袋装砂井袋头充盈状态。

一般项目

4.5.9 袋装砂井施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.5.9的规定。

表4.5.9 袋装砂井施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	井位 (纵横间)	50 mm	按砂井总数的5%抽样检验	尺量
2	井径	+10 mm	按砂井总数的5%抽样检验	尺量
3	砂袋直径	±5 mm	按砂井总数的5%抽样检验	尺量
4	砂袋伸入砂垫层长度	+100 mm	按砂井总数的5%抽样检验	尺量

4.6 塑料排水板

一般规定

4.6.1 塑料排水板盘带进场后应妥善存放,严禁长时间在阳光下暴晒,并保持通风、干燥和远离高温源。

4.6.2 塑料排水板施工应有保证排水板不扭曲和防止泥土、杂物进入导管的措施,透水滤膜不应被扯破和污染。拔管时应防止带出排水板,带出长度大于0.5 m时,必须在旁边重新补打。

4.6.3 塑料排水板不应接长使用。

4.6.4 打设后应及时清除排水板周围带出的泥土并用砂子回填密实,不应污染外露的排水板。塑料排水板的顶部伸入砂垫层长度应大于0.5 m或符合设计要求,外露排水板应妥善保护,且不

应暴晒过久。

主控项目

4.6.5 塑料排水板的品种、规格、质量应符合设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、同一批号的塑料排水板,每 $10 \times 10^4 \text{ m}^2$ 为一批,不足 $10 \times 10^4 \text{ m}^2$ 时也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的10%见证检验,且不少于1次。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单,抽样检验芯板材料单位长度重量、厚度、宽度、抗拉强度、伸长率、纵向通水率和滤膜材料单位面积重、抗拉强度、渗透系数、等效孔径。

4.6.6 塑料排水板的插设数量、布设形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.6.7 塑料排水板插设深度应满足设计要求。

检验数量:施工单位抽样检验排水板总数的5%。监理单位平行检验排水板总数的1%。

检验方法:测量导管上划出的深度控制线,并检查施工中是否达到此控制标志。

一般项目

4.6.8 塑料排水板施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.6.8的规定。

表4.6.8 塑料排水板施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	板位	50 mm	按排水板总数的5%抽样检验	丈量
2	伸入软垫层长度	$+100$ 0 mm	按排水板总数的5%抽样检验	丈量

4.7 真空预压

一般规定

4.7.1 真空预压设备进场后,施工单位应及时检查验收,真空度表应在检定有效期内。

4.7.2 施工前应按设计要求设置观测点、观测断面,每一断面上的观测点布置数量、观测频次和观测精度应符合设计要求。观测基桩必须置于不受施工影响的稳定地基内,并定期复核校正。

4.7.3 密封沟的截面尺寸应符合设计要求,并满足密封膜铺设要求。正式抽真空前应先进行试抽,检查密封沟和密封膜的密封性。

主控项目

4.7.4 密封膜、排水滤管的种类、规格及质量应符合设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:同一厂家、品种、批号的材料,密封膜每 $1 \times 10^4 \text{ m}^2$ 为一批,不足 $1 \times 10^4 \text{ m}^2$ 也按一批计,排水滤管每 $1 \times 10^4 \text{ m}$ 为一批,不足 $1 \times 10^4 \text{ m}$ 也按一批计,施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的10%见证检验,且不少于1次。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单,抽样检验密封膜的厚度、透气性能、拉伸强度和排水滤管的管径、壁厚、透水、渗滤、纵向排水性能及抗拉、抗压强度和环形刚度。

4.7.5 排水滤管的布设位置、形式、数量和管上滤水孔、滤水材料包裹形式及滤水管之间连接应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位平行检验2个断面。

检验方法:观察、丈量。

4.7.6 密封膜应粘接牢固,热合加工的搭接长度不应小于15 mm;密封膜铺设时要适当放松,表面不应损坏。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:观察、丈量。

4.7.7 密封膜的铺设范围应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、丈量。

4.7.8 密封膜的铺设层数应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.7.9 抽气阶段膜下真空度应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位按设计要求时间间隔全部检查。

检验方法:由真空度表读取数据。

4.7.10 真空预压施工时应同步进行地基沉降与土的侧向位移观测。

检验数量:施工单位按设计要求进行检测和记录。监理单位按施工单位检测数量的20%见证检验。

检验方法:观察、测量。

4.7.11 真空预压卸载时间应根据观测资料和工后沉降推算结果,评估通过后方能卸载。

检验数量:全部检验。

检验方法:施工单位按评估要求分段提供观测资料,建设单位组织,设计、监理单位参加,评估单位进行卸载评估。

4.8 堆 载 预 压

一 般 规 定

4.8.1 堆载预压不应使用淤泥土或含垃圾杂物的填料,填筑过

程应按设计要求或采取有效措施防止预压土污染填筑好的路基。

4.8.2 堆载预压土应边堆土边推平,顶面应平整。

4.8.3 堆载预压施工时应保护好沉降观测设施。

主 控 项 目

4.8.4 堆载预压填筑过程中应同步进行地基沉降与侧向位移观测。堆载预压土的填筑速率应符合设计要求,保证路堤安全、稳定。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位抽样检验数量的20%见证检验。

检验方法:观察、测量。

4.8.5 堆载预压的土柱高度和土的密度应符合设计要求。

检验数量:施工单位按设计要求进行检验。监理单位全部见证检验。

检验方法:仪器测量,丈量,实测预压土的密度并计算各抽验段的预压荷载。

4.8.6 堆载预压卸载时间应根据观测资料和工后沉降推算结果,评估通过后方能卸载。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:施工单位按评估要求分段提供观测资料,建设单位组织,设计、监理单位参加,评估单位进行卸载评估。

4.8.7 卸载后应清理堆载地段表层,卸载后的预压材料应按批准的施工组织设计运至指定地点堆放。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

4.9 砂(碎石)桩

一 般 规 定

4.9.1 施工前应进行成桩工艺性试验(不少于3根),确定各

项施工工艺参数后,进行单桩或复合地基承载力试验,确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩,并确认试验结论后,方可进行施工。

4.9.2 振动法施工应严格控制拔管高度、拔管速度、压管次数和时间、填砂(碎石)量、电机工作电流,保证桩体连续、均匀、密实。

4.9.3 锤击法施工应根据冲击锤的能量控制拔管高度、分段填砂量、贯入度,保证桩体质量。

4.9.4 砂(碎石)桩的施工顺序应符合设计要求。

主控项目

4.9.5 砂桩应采用中、粗、砾砂,含泥量不应大于5%,用作排水的砂桩其砂中含泥量不应大于3%。碎石桩应采用未风化的碎石或砾石,粒径应满足设计要求,最大粒径不宜大于50mm,含泥量不应大于5%。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的砂料(碎石),每3000m³为一批,不足3000m³时也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验,且不少于1次。

检验方法:在料场抽样进行含泥量试验和筛分试验。

4.9.6 砂(碎石)桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.9.7 砂(碎石)桩施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,核查地质资料,桩底应置于设计桩底地层中。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:设备贯入地层过程中,记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入1m及仪表突然变

化时记录。

4.9.8 砂(碎石)桩长度应满足设计要求。

检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:测量桩管上深度控制线,并检查施工中是否达到此控制标高。

4.9.9 砂(碎石)桩灌砂(碎石)量应满足设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:用计量斗计量灌砂量(灌碎石量)并与设计灌砂量(灌碎石量)比较。

4.9.10 砂桩2m深度以下桩身密度应大于中密状态($N_{63.5} \geq 10$)或符合设计要求。碎石桩桩身密实度应符合设计要求。

检验数量:施工单位按砂(碎石)桩数量的2%抽样检验,且每检验批不少于3根。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:在砂(碎石)桩施工结束达到规定静置时间后,进行标准贯入或动力触探试验,自桩顶2m以下开始计数。

4.9.11 砂(碎石)桩处理后的可液化土地基,桩间土的加固效果应满足设计要求。

检验数量:施工单位按砂(碎石)桩数量的2%抽样检验,且每检验批不少于3根。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:在砂(碎石)桩施工结束达到规定静置时间后,在桩等边三角形或正方形中心位置进行标准贯入、静力触探或动力触探试验,自探头达到地面1m以下开始计数。

4.9.12 砂(碎石)桩处理后的复合地基承载力应满足设计要求。

检验数量:检测机构抽样检验总桩数的2%,且每工点不少

于3根。监理单位全部见证检验。

检验方法：平板载荷试验。

一般项目

4.9.13 砂(碎石)桩的桩位、桩径、桩身垂直度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.9.13的规定。

表4.9.13 砂(碎石)桩桩位、桩径、桩身垂直度的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	桩位(纵、横)	50 mm	按成桩总数的5%抽样检验,且每检验批不少于5根	测量仪器或钢尺丈量
2	桩径	-20 mm		钢尺丈量
	桩身垂直度	+100 mm -50 mm		
3	桩身垂直度	1.5%	按成桩总数的2%抽样检验,且每检验批不少于5根	经纬仪或吊线测桩架倾斜度

4.10 强夯置换

一般规定

4.10.1 施工前,应按设计初步确定的强夯参数,在有代表性的场地上进行工艺性试夯试验。通过强夯前后测试数据的对比,检验强夯效果,确定有关工艺参数,进行地基承载力试验,确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加强夯置换工艺性试验,确认试验结论后,方可进行施工。

4.10.2 强夯置换施工应符合下列规定:

1 每个强夯置换墩墩位应编号,现场放样必须有可靠的墩位标志。每次喂料后,应用不受夯击影响的控制点,重新测放墩位,并重新做墩位标志。

2 强夯应从线路中轴起,分别向两侧按隔行跳打原则组织施工。

3 每次夯击前,检查夯锤质量和落距,单击夯击能量应满足设计要求。

4 在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正或补夯。

5 强夯过程中若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。

6 每个夯点的夯击次数、每击的夯沉量、夯击间隔时间及施工步骤应符合经确认的工艺性试验成果。

7 施工过程中应对各项参数及施工情况进行详细记录。

4.10.3 强夯场地与建筑物间应按设计要求采取隔振或防振措施。

主控项目

4.10.4 强夯置换采用的填料质量应满足设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的填料,每3000 m³为一批,不足3000 m³时也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验,且不少于1次。

检验方法:在料场抽样检验,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验。

4.10.5 强夯置换处理夯击点布置应满足设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观测、尺量。

4.10.6 总夯沉量或最后两击平均夯沉量应满足设计要求。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:每夯一击用水准仪测量夯击点的夯沉量。

4.10.7 强夯碎石墩的墩长、墩身密实度应满足设计要求。

检验数量:施工单位检验总墩数的2%,每工点检验不少于

3 墩。监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验。

检验方法：施工结束 28 天后进行重型圆锥动力触探。

4.10.8 强夯置换后，墩间土的强度应满足设计要求。

检验数量：施工单位每 3 000 m³ 抽样检验 6 点。监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验。

检验方法：施工结束 28 天后进行静力触探或动力触探。

4.10.9 强夯碎石墩单墩承载力应满足设计要求。

检验数量：检测机构抽样检验总墩数的 2%，且每检验批不少于 3 个墩。监理单位全部见证检验。

检验方法：施工结束 28 天后进行平板载荷试验。

一般项目

4.10.10 强夯置换垫层厚度应满足允许偏差 ± 100 mm 的要求。

检验数量：施工单位每 30 m 测一个断面，每断面测 3 点。

检验方法：工作面填层填筑前后分别进行水准测量。

4.10.11 强夯碎石墩的墩位允许偏差不应大于墩径的 1/5。

检验数量：施工单位抽样检验总墩数的 5%，且每检验批不少于 5 墩。

检验方法：尺量。

4.10.12 每个夯点的夯击次数、每击的夯沉量、夯击间隔时间及施工步骤应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：检查施工记录。

4.11 挤密桩

一般规定

4.11.1 成孔应根据设计要求、成孔设备、现场土质和周围环境等情况，选用沉管、冲击或取土等方法机械成孔。

4.11.2 施工前应进行成桩工艺性试验（不少于 3 根），确定各项施工工艺参数后，进行单桩或复合地基承载力试验，确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩，并确认试验结论后，方可进行施工。

4.11.3 挤密桩成孔和孔内回填夯实应符合下列规定：

1 成孔宜在地基土接近最优（或塑限）含水率时进行。土的含水率低于 12% 时，宜对拟处理范围内的土层进行增湿。

2 成孔挤密应间隔分批进行，成孔后应及时夯实。

3 在向孔内回填填料前应夯实孔底。填料应采用机械拌和，且随拌随用，夯填施工应连续进行。

4 铺设灰土垫层前，应按设计要求将桩顶标高以上的预留松动土层挖除或夯（压）密实。

5 施工过程中，应作好成孔及回填夯实施工记录。

6 雨季或低温季节施工，应采取防雨或防冻措施，防止灰土和土料受雨水淋湿或冻结。

主控项目

4.11.4 灰土挤密桩（柱锤冲扩桩）所用石灰品种、规格和质量应符合设计要求。

检验数量：同一厂家、品种且连续进场的石灰，每 200 t 为一批，不足 200 t 也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 次。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验，且不少于 1 次。

检验方法：查验石灰质量证明文件，在材料库抽样检验石灰的活性 CaO、MgO 含量。

4.11.5 水泥土挤密桩（柱锤冲扩桩）所用水泥品种、规格和质量应符合设计要求。

检验数量：同一产地、品种、规格且连续进场的水泥，袋装水泥 200 t 为一批、散装水泥 500 t 为一批，袋装水泥不足 200 t 或散装水泥不足 500 t 时也按一批计。施工单位每批抽样检验 1

次。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验,且不少于1次。

检验方法:查验水泥质量证明文件,在材料库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间。

4.11.6 柱锤冲扩桩采用砂石作为桩体材料时,材料质量应符合设计要求,其检验应符合本标准第4.9.5条的规定。

4.11.7 挤密桩所用土的质量应符合设计要求。用水泥改良时,土的有机质含量不应大于2%;用石灰改良时,土的有机质含量不应大于5%。

检验数量:同一取土地点、相同土性的土,每1000 m³为一批,不足1000 m³也按一批计。施工单位每批抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的10%见证检验,且不少于1次。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

4.11.8 挤密桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.11.9 挤密桩填料的配合比应符合设计要求,含水率应控制在工艺试验确定的施工允许含水量范围内。

检验数量:施工单位每工班至少检验1次,监理单位全部见证检验。

检验方法:检查配料计量,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法测定含水率。

4.11.10 灰土或水泥土应拌和均匀,色泽一致,无灰团、灰条和花面现象。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

4.11.11 挤密桩桩孔的直径和深度应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按总桩数的10%

平行检验。

检验方法:孔底夯实后丈量。

4.11.12 挤密桩孔内填料应分层回填夯实,灰土、水泥土挤密桩压实系数不应小于0.97(轻型击实),砂石材料柱锤冲扩桩的质量要求和检验应符合本标准第4.9.10条的规定。

检验数量:施工单位抽样检验总桩数的2%,且每工点不少于3根。监理单位按施工单位抽检数量的10%见证检验,且每工点不少于1根。

检验方法:挤密桩施工结束7~14天后,在孔心附近沿全部孔深采用钻机取样,每2 m取样测定干密度,压实系数按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

4.11.13 挤密桩桩间土处理效果应符合设计要求。

检验数量:施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每50 m、站场路基折合正线双线每50 m抽样检验3点。监理单位按施工单位抽检数量的10%见证检验,且每工点不少于1点。

检验方法:挤密桩施工结束7~14天后,在孔之间形成心点附近、成孔挤密深度内采用钻机取样,每2 m取土样测定干密度、进行压缩试验(湿陷性黄土地区增加湿陷性试验),计算干密度与其最大干密度的比值(最小挤密系数)、压缩模量(湿陷性黄土地区增加湿陷系数)。

4.11.14 挤密桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计要求。

检验数量:检测机构抽样检验总桩数的2%,且每工点不少于3根。监理单位全部见证检验。

检验方法:成桩28天后进行平板载荷试验。

一般项目

4.11.15 挤密桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.11.15的规定。

表 4.11.15 挤密桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	桩位(纵横向)	50 mm	按成桩总数 的 10% 抽 样检验,且 每检验批不 少于 5 根	经纬仪或钢尺丈量
2	桩身垂直度	1.5%		成孔旁设孔底后 吊垂球测量垂直度
3	桩体有效直径	不小于设计值		开挖 50~100 cm 深后, 钢尺丈量

4.12 搅 拌 桩

一 般 规 定

4.12.1 施工前应进行成桩工艺性试验(不少于 3 根),确定各项施工工艺参数后,进行单桩或复合地基承载力试验,确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩,并确认试验结论后,方可进行施工。

4.12.2 搅拌桩施工应符合下列规定:

1 施工机具设备性能及工艺应满足喷粉(浆)均匀性、桩的连续完整性及加固深度的要求。

2 搅拌机械应配置灰度自动记录仪,且处于检定有效期内。

3 成桩过程中,如因故停浆,继续施工时必须重叠接桩,接桩长度不应小于 0.5 m。若停机超过 3 h,应拆卸输浆管路,清洗干净,在原桩位旁边补桩。

4 配置好的浆液不应离析,供浆必须连续,固化剂与外渗剂的用量、泵送浆液时间应有专人记录。

5 施工中随时检查加固料用量、桩长、复搅长度,评定成桩质量。如有不合格桩或异常情况,应及时采取补桩或其他处理措施。

6 施工中废弃的加固料不应任意排放。浆体喷射搅拌桩施工中溢出的浆液应及时回收处理,防止污染环境。

4.12.3 切割桩头应采用截桩机等专用设备,截除桩头不应影响桩的完整性。

主 控 项 目

4.12.4 粉体喷射搅拌桩加固用的水泥种类、规格及质量应符合设计要求。严禁使用受潮、结块、变质的加固料。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的水泥,袋装水泥 200 t 为一批、散装水泥 500 t 为一批,袋装水泥不足 200 t 或散装水泥不足 500 t 时也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法:查验水泥质量证明文件及抽样检验,在材料库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间。

4.12.5 浆体喷射搅拌桩所用的加固料和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格、批号的加固料和外加剂,每 200 t 为一批,不足 200 t 时也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法:查验产品质量证明文件及抽样检验。在材料库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间。

4.12.6 浆液应严格按设计配方和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不应离析。

检验数量:施工单位每根桩施工过程中抽样检验 2 次。监理单位每工班平行检验 2 次。

检验方法:观察,并用浆液比重计检测浆液密度。

4.12.7 搅拌桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.12.8 搅拌桩施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,核查地质资料,桩底应置于设计桩底地层中。

检验数量: 施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法: 设备贯入地层过程中, 记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入 1 m 及仪表突然变化时记录。

4.12.9 搅拌桩单桩加固料用量应满足设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 检查自动记录仪打印记录。

4.12.10 搅拌桩成桩长度及复搅长度应满足设计要求。喷粉中断时, 第二次喷粉接桩的喷粉重叠长度不应小于 1 m。因故停浆时, 恢复供浆后的喷浆重叠长度不应小于 0.5 m。

检验数量: 施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法: 测量钻杆长度, 并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工记录。

4.12.11 搅拌桩桩身完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求。

检验数量: 施工单位抽样检验粉喷桩总数的 2%, 且不少于 3 根。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法: 搅拌桩完工 28 天后, 在每根检测桩桩径方向 1/4 处、桩长范围内垂直钻孔取芯, 观察其完整性、均匀性, 拍摄取出芯样的照片, 在上、中、下各 1/3 范围的中部分别取样作无侧限抗压强度试验。钻芯后的孔洞采用水泥砂浆灌注封闭。

4.12.12 搅拌桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计要求。

检验数量: 检测机构抽样检验总桩数的 2%, 且每工点不少于 3 根。监理单位全部见证检验。

检验方法: 平板载荷试验。

一般项目

4.12.13 搅拌桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.12.13 的规定。

表 4.12.13 搅拌桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	桩位 (纵横向)	50 mm	按搅拌桩 总数的 10% 抽样检验, 且每检验批 不少于 3 根	测量仪器或钢尺丈量
2	桩身垂直度	1%		经纬仪或吊线测钻杆倾斜度
3	桩体有效直径	不小于设计值		开挖 50 ~ 100 cm 后, 钢尺丈量

4.13 旋喷桩

一般规定

4.13.1 施工前应进行成桩工艺性试验 (不少于 3 根), 确定各项施工工艺参数后, 进行单桩或复合地基承载力试验, 确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩, 并确认试验结论后, 方可进行施工。

4.13.2 施工前应作好场地准备, 设置回浆池, 喷浆过程中冒出的浆液、泥土应及时清理。

4.13.3 切割桩头应采用截桩机等专用设备, 截除桩头不应影响桩的完整性。

主控项目

4.13.4 高压喷射注浆所用的水泥和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。

检验数量: 同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂, 袋装水泥每 200 t 为一批、散装水泥 500 t 为一批、外加剂每 50 t 为一批, 袋装水泥不足 200 t 或散装水泥不足 500 t、外加剂不足

50 t 时也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：查验产品质量证明文件及抽样检验。水泥在材料库抽样检验其强度、安定性、凝结时间。

4.13.5 浆液拌制质量的检验应符合本标准第 4.12.6 条的规定。

4.13.6 旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、现场清点。

4.13.7 旋喷桩施工过程中，应记录施工设备贯入地层的反应，核查地质资料，桩底应置于设计桩底地层中。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：设备贯入地层过程中，记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入 1 m 及仪表突然变化时记录。

4.13.8 旋喷桩的长度应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：测量钻杆长度，并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工记录。

4.13.9 注浆流量、空气压力、注浆泵压力、钻杆提升速度、转速等参数应符合试桩工艺参数。

检验数量：施工单位每根桩施工过程中抽检 2 次。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：查看仪表读数，秒表、钢尺测量。检查施工记录。

4.13.10 旋喷桩的完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求。

检验数量：施工单位抽样检验桩总数的 2%，且不少于 3

根。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：桩完工 28 天后，在每根检测桩桩径方向 1/4 处、桩长范围内垂直钻孔取芯，观察其完整性、均匀性，拍摄取出芯样的照片，在上、中、下各 1/3 范围的中部分别取样作无侧限抗压强度试验。钻芯后的孔洞采用水泥砂浆灌注封闭。

4.13.11 旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计要求。

检验数量：检测机构抽样检验总桩数的 2%，且每工点不少于 3 根。监理单位全部见证检验。

检验方法：成桩 28 天后进行平板载荷试验。

一般项目

4.13.12 旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.13.12 的规定。

表 4.13.12 旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	桩位（纵横向）	50 mm	按成桩总数的 10% 抽样检验，且每检验批不少于 5 根	测量仪器或钢尺丈量
2	桩体垂直度	1%		测量仪器或吊线测钻杆倾斜度
3	桩体有效直径	不小于设计值		开挖 50 ~ 100 cm 深后，钢尺丈量

4.14 水泥粉煤灰碎石桩（CFG 桩）

一般规定

4.14.1 施工前应进行成桩工艺性试验（不少于 3 根），确定各项施工工艺参数后，进行单桩或复合地基承载力试验，确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩，并确认试验结论后，方可进行施工。

4.14.2 施工前宜对场地进行预处理。采用有桩帽的 CFG 桩,宜先进行桩帽厚度范围的场坪换填处理,换填填料和压实质量应满足设计对桩间土回填质量的要求。

4.14.3 切割桩头应采用截桩机等专用设备,截除桩头不应影响桩的完整性。清土、开挖基槽、截桩和浇筑桩帽或桩顶筏板时,不应造成桩顶标高以下的桩身断裂或者桩间土的扰动。

主控项目

4.14.4 CFG 桩所用的水泥、粉煤灰、粗细骨料的品种、规格及质量应符合设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的水泥,袋装水泥 200 t 为一批、散装水泥 500 t 为一批,袋装水泥不足 200 t 或散装水泥不足 500 t 时也按一批计。同一产地、品种、规格且连续进场的粗、细骨料,400 m³ 为一批,不足 400 m³ 时也按一批计。同一产地、品种、规格且连续进场的粉煤灰每 200 t 为一批,不足 200 t 时也按一批计。各种原材料施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验,且不少于 1 组。

检验方法:查验产品质量证明文件。在材料库抽样检验水泥强度、安定性、凝结时间,粉煤灰的细度、烧失量、需水量比、三氧化硫;在料场抽样检验粗细骨料含泥量(人工砂检验石粉含量)、松散密度,筛分试验检验其颗粒级配。

4.14.5 CFG 桩混合料坍落度应按工艺性试验确定并经监理工程师批准的参数进行控制。

检验数量:施工单位每台班抽样检验 3 次。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法:现场坍落度试验。

4.14.6 CFG 桩混合料强度应符合设计要求。

检验数量:施工单位每台班做一组(3 块)试块。监理单位

按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:每台班制作混合料试块,试件标准养护 28 d 进行抗压强度检验。

4.14.7 CFG 桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、现场清点。

4.14.8 CFG 桩施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,核查地质资料,桩底应置于设计桩底地层中。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法:设备贯入地层过程中,记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入 1 m 及仪表突然变化时记录。

4.14.9 每根桩的投料量不应少于设计灌注量。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法:料斗现场计量或混凝土泵自动记录。

4.14.10 CFG 桩顶端浮浆应清除干净,直至露出新鲜混凝土面。清除浮浆后桩的有效长度应满足设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法:施工前测量钻杆或沉管长度,施工中检查是否达到设计深度标志,施工后检查并清理浮浆,计算出桩的有效长度。

4.14.11 CFG 桩的桩身完整性应满足设计要求。

检验数量:检测机构按总桩数的 10% 抽样检验,且不少于 3 根。监理单位全部见证检验。

检验方法:低应变检测。有疑问时,采用钻孔取芯检验。

4.14.12 CFG 桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计

要求。

检验数量：检测机构抽样检验总桩数的2%，且每工点不少于3根。监理单位全部见证检验。

检验方法：平板载荷试验。

一般项目

4.14.13 CFG桩原材料每盘称量的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.14.13的规定。

表4.14.13 原材料每盘称量的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	材料名称	允许偏差	检验数量	检验方法
1	水泥、粉煤灰等干燥状态的掺和料	$\pm 2\%$	施工单位 每工点各抽 样检验不少 于1次	复称
2	粗、细骨料	$\pm 3\%$		
3	水、外加剂	$\pm 2\%$		

注：1 各种衡器应定期检定，每次使用前应进行零点校核，保证计量准确。

2 含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，并及时调整水和骨料的用量。

4.14.14 CFG桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.14.14的规定。

表4.14.14 CFG桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	桩位（纵横向）	50 mm	按成桩总数 的10%抽样 检验，且每 检验桩不少 于3根	测量
2	桩体垂直度	1%		经测量仪器或吊线检测杆倾斜度
3	桩体有效直径	不小于设计值		开挖50~100 cm深后，用卷尺测量周长，计算桩体直径
4	桩顶高程	± 50 mm		仪器测量

4.15 混凝土预制桩

一般规定

4.15.1 施工前应查明施工区（高空、地面、地下）有无妨碍打桩的障碍物，并应及时处理。

4.15.2 施工前应进行沉桩工艺性试验（不少于3根），确定各项施工工艺参数后，进行单桩或复合地基承载力试验，确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩，并确认试验结论后，方可进行施工。

4.15.3 混凝土预制桩起吊、搬运和堆码时，应防止冲撞和发生附加弯矩。

4.15.4 沉桩前必须对桩的质量进行验收，其质量和规格必须符合设计要求。吊插桩前应重复检查桩架、桩位、桩身，质量合格后始可插桩。

4.15.5 采用锤击法沉桩时，混凝土预制桩与桩帽或送桩器的衔接面应设缓冲垫，并随时检查其厚度是否满足要求。

4.15.6 施工时应控制好混凝土预制桩的首节桩和接桩面拼接、焊接时的垂直度。

4.15.7 沉桩过程中应防止偏移。遇下列情况应停止沉桩，经分析研究并采取相应措施后，方可继续施工。土质与设计不符，致使桩的入土深度差异很大时，应提交设计单位采取措施。

- 贯入度发生急剧变化或振动打桩机的振幅异常。
- 静力压桩机由于配备荷载不足而被顶起。
- 桩身突然倾斜移位或锤击时有严重回弹。
- 桩头破碎或桩身开裂。
- 附近地面有严重隆起现象。
- 临桩上浮或桩位水平移动过大。
- 打桩架发生偏斜或晃动。

8 贯入度或锤击数与工艺试验参数明显不符。

4.15.8 发生“假极限”、“吸入”、上浮、下沉现象时必须进行复打。

4.15.9 截除桩头应采用截桩机等专用设备切割。

主控项目

4.15.10 混凝土预制桩的质量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察，查验合格证或检验报告等质量证明文件。

4.15.11 混凝土预制桩的数量、布桩形式应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、现场清点。

4.15.12 混凝土预制桩贯入过程中，应记录桩贯入地层时设备的反应；核查地质资料，桩底应置于设计桩底地层中。

检验数量：施工单位全部检验，监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：设备贯入地层过程中，记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入 1 m 及仪表突然变化时记录。

4.15.13 焊接接桩时，电焊结束后停歇时间、焊缝的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.15.13 的规定。

4.15.14 混凝土预制桩用法兰盘拼接时，应连接牢固，防锈处理应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

4.15.15 混凝土预制桩的沉桩深度和最终贯入度、压桩力应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：施工单位观察、测量并填写沉桩记录。监理单位对最终沉桩进行旁站并检查沉桩记录。

表 4.15.13 电焊结束后停歇时间、焊缝的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位 检验数量	监理单位 检验数量	检验方法
1	上下节端部错边	$\leq 2 \text{ mm}$	按桩总数的 5% 抽样检验，且每检验批不少于 10 根	按施工单位检验数量的 10% 平行检验	用钢直尺量
2	焊缝咬边深度	$\leq 0.3 \text{ mm}$			焊缝检查仪
3	焊缝加强层厚度	2 mm			焊缝检查仪
4	焊缝加强层宽度	1 mm			焊缝检查仪
5	焊缝电焊 质量外观	无气孔、 无焊瘤、 无裂缝			观察
6	焊缝探伤检验	满足设计要求			按设计要求
7	电焊结束后 停歇时间	$> 1.0 \text{ min}$			秒表测定
8	上下节平面偏差	10 mm			用钢直尺量
9	节点弯曲矢高	$l/1000$			用钢直尺量， l 为 2 节桩长

4.15.16 混凝土预制桩的桩头处理应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

4.15.17 混凝土预制桩沉桩后，桩的完整性应满足设计要求。

检验数量：施工单位抽样检验桩总数的 10%，且每工点不少于 3 根。监理单位全部见证检验。

检验方法：低应变检测等。

4.15.18 混凝土预制桩沉桩后，单桩的承载力应满足设计要求。

检验数量：检测机构抽样检验桩总数的 2%，且不少于 3 根。监理单位全部见证检验。

检验方法：平板载荷试验。

一般项目

4.15.19 桩位、倾斜度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.15.19 的规定。

表 4.15.19 桩位、倾斜度的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	桩位	50 mm	按桩总数的 5% 抽样检验, 且每检验批不少于 10 根	测量或尺量
2	直桩垂直度	1%		吊线和尺量
3	斜桩倾斜度	$15\% \tan \theta$		
4	桩顶高程	± 50 mm		仪器测量

注: θ 为斜桩轴线与竖直线间的夹角。

4.16 混凝土灌注桩

一般规定

4.16.1 施工前应进行成桩工艺性试验。(不少于 3 根), 确定各项施工工艺参数后, 进行单桩或复合地基承载力试验, 确认设计参数。监理单位、勘察设计单位应参加工艺性试桩, 并确认试验结论后, 方可进行施工。

4.16.2 钻孔灌注桩施工应符合下列规定:

1 钻机安装及钻孔

- 1) 安装钻机时, 底架应垫平, 保持稳定, 不应产生位移和沉陷。钻机顶端应用揽风绳对称拉紧。
- 2) 钻进时, 起、落钻头速度宜均匀, 不应过猛或骤然变速。孔内出土不应堆积在钻孔周围。因故停钻时, 孔口应加护盖。有钻杆的钻机, 应将钻头提离孔底 5 m 以上, 其他钻机钻头提出孔外。
- 3) 钻孔应一次成孔, 不应中途停顿。钻孔达到设计深度后, 应对孔位、孔深和孔形等进行检查, 并填写钻孔

记录表, 孔位偏差不应大于 10 cm。

2 冲击钻机钻孔

- 1) 吊钻的钢丝绳必须无死弯和无断丝, 安全系数不应小于 12。钢丝绳与钻头的连接必须牢固。主绳与钻头的钢丝绳搭接时, 两根绳径应相同。捻扭方向必须一致。
- 2) 钻进过程中, 必须勤松绳, 少量松绳, 不应打空锤; 勤抽渣, 使钻头经常冲击新鲜地层。每次松绳量, 应根据地质情况、钻头形式、钻头质量决定。
- 3) 钻进时, 应经常检查钻头转向装置。
- 4) 钻孔时, 应经常用检孔器检孔; 更换新钻头前必须检查到孔底, 方可放入新钻头。
- 5) 钻进时应有备用钻头, 轮替使用; 钻头直径磨损超过 1.5 cm 时, 应及时更换、修补。

3 循环钻机钻孔时, 钻机的起重滑轮和固定钻杆的卡机, 应在同一直线上, 保证钻孔垂直。

4 套管钻机在开孔下压套管时, 钻进速度宜慢, 并应反复上提下压校正套管, 如有偏斜及时校正。

5 不应用加深孔底深度的方法代替清孔。

主控项目

4.16.3 混凝土灌注桩所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求, 其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.2.1 条~第 6.2.7 条、第 5.2.1 条的有关规定。

4.16.4 钻孔达到设计深度后, 应核查地质情况, 地质情况应与勘察设计文件相符。桩底应置于设计桩底地层中, 孔底应平整, 无松渣、淤泥沉淀或扰动过的软层。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。勘察设计单位全

部确认。

检验方法：检查施工记录、观察。

4.16.5 混凝土灌注桩的孔径、孔深和孔形应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察和测量。

4.16.6 钢筋加工、连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.4.1条、第5.4.2条、第5.4.4条、第5.5.1条、第5.5.2条的规定。

4.16.7 混凝土配合比设计、施工的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.11条的规定。

4.16.8 桩身顶端浮浆应清理，直至露出新鲜混凝土面，桩顶高程应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、测量。

4.16.9 桩身混凝土应均质、完整。

检验数量：检测机构按总桩数的10%进行无损检验。监理单位全部见证检验。

检验方法：按《铁路工程桩基无损检测规程》(TB 10218)和《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426)的规定检验。

4.16.10 混凝土灌注桩单桩承载力应满足设计要求。

检验数量：检测机构抽样检验桩总数的2%，且每工点不少于3根。监理单位全部见证检验。

检验方法：平板载荷试验。

一般项目

4.16.11 钢筋原材料的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量

验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条的规定。

4.16.12 钢筋加工和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.3条和第5.5.5条的规定。

4.16.13 桩孔的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表4.16.13的规定。

表4.16.13 桩孔的允许偏差、检验数量和检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	孔位中心	100 mm	全部检验	测量
2	倾斜度	1%		

4.17 桩 帽

一般规定

4.17.1 桩帽施工应在桩检验合格后进行。

4.17.2 基坑开挖应采用人工或小型机具施工。

4.17.3 桩帽施工前必须将桩头破损部分去除，并凿除至新鲜混凝土面。

主控项目

4.17.4 桩帽所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条的有关规定。

4.17.5 模板及支架安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的规定。

4.17.6 钢筋加工连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.4.1

条、第 5.4.2 条、第 5.4.4 条、第 5.5.1 条、第 5.5.2 条的规定。

4.17.7 混凝土配合比设计、施工的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条~第 6.3.5 条、第 6.4.1 条~第 6.4.5 条、第 6.4.11 条的规定。

4.17.8 桩帽基坑底应平整,无积水、杂物等。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察。

一般项目

4.17.9 钢筋原材料的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.5 条的规定。

4.17.10 模板及支架安装和拆除的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 4.2.3 条、第 4.3.2 条的规定。

4.17.11 钢筋加工、安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.3.3 条和第 5.5.5 条的规定。

4.17.12 混凝土表面质量的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.4.18 条的规定。

4.17.13 桩帽的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 4.17.13 的规定。

表 4.17.13 桩帽的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	桩帽平面尺寸	+50 -20 mm	按桩帽数量的 5% 抽样检验	每块长、宽各丈量 2 点
2	桩帽厚度	+30 -20 mm		每块丈量 4 点
3	中心位置	15 mm		测量纵横各 2 点

4.18 桩板结构

一般规定

4.18.1 钢筋、混凝土施工应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 的有关规定。

4.18.2 混凝土灌注桩施工应符合本标准第 4.16.1 条、第 4.16.2 条的规定。

4.18.3 托梁和垫层施工应在桩检验合格后进行。

4.18.4 托梁施工应符合下列规定:

1 托梁施工前必须将桩顶破损部分去除,并凿除至新鲜混凝土面。

2 绑扎托梁钢筋前应核实每根桩体嵌入托梁长度及桩顶钢筋锚入托梁的长度。

3 按设计要求预埋与承载板连接的钢筋,并采取防止混凝土凝固引起钢筋移动的措施。

4.18.5 承载板施工应符合下列规定:

1 承载板施工前应按设计要求铺设垫层。垫层施工前必须将桩顶破损部分去除,并凿除至新鲜混凝土面,垫层表面应平整。

2 绑扎承载板钢筋前应核实桩顶或托梁钢筋锚入承载板的长度,并对钢筋作防锈处理。

3 承载板与桩基刚性连接处,应按设计要求设置钢筋网、抗剪弯筋和加密箍筋等抗冲切措施。

4 承载板应按设计要求设置沉降缝(伸缩缝)。

主控项目

4.18.6 桩板结构所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场

检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条的有关规定。

4.18.7 钢筋加工、连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.4.1条、第5.4.2条、第5.4.4条、第5.5.1条、第5.5.2条的有关规定。

4.18.8 混凝土配合比设计、施工的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

4.18.9 混凝土灌注桩的检验应符合本标准第4.16.4条~第4.16.5条、第4.16.8条的规定。

4.18.10 桩身混凝土应均质、完整。

检验数量:检测机构全部进行无损检验。监理单位全部见证检验。

检验方法:按《铁路工程桩基无损检测规程》(TB 10218)的规定和《铁路工程结构混凝土强度检测规程》(TB 10426)的规定检验。

4.18.11 单桩承载力试验应符合设计要求。

检验数量:检测机构抽样检验桩总数的5%,且每个工点不少于1根。监理单位全部见证检验。

检验方法:静载试验。

4.18.12 模板及支架安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的有关规定。

4.18.13 桩头与托梁(承载板)、托梁与承载板的连接钢筋及套管长度、连接方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:绑扎托梁或承载板钢筋前,观察连接方式,尺量钢筋及套管长度。

一般项目

4.18.14 钢筋原材料的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条的有关规定。

4.18.15 钢筋加工和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.3条、第5.5.5条的有关规定。

4.18.16 混凝土表面质量的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.4.18条的规定。

4.18.17 模板及支架安装和拆除的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.3条、第4.3.2条的规定。

4.18.18 混凝土灌注桩的检验应符合本标准第4.16.13条的规定。

4.18.19 托梁、承载板的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.18.19的规定。

表4.18.19 托梁、承载板的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	承载板顶面高程	± 10 mm	每块板4点	尺量
2	承载板顶面平整度	3 mm/1 m	每块板4点	
3	平面尺寸	± 15 mm	每块板(梁)长、宽各2点	
4	梁、板厚度	$+15$ -10 mm	每块板(梁)4点	
5	中心位置	15 mm	测量纵横各2点	

4.19 筏 板

一般规定

4.19.1 复合地基的桩和筏板下的垫层施工完毕并验收合格后,

方可进行筏板施工。

4.19.2 筏板模板及支架、钢筋和混凝土的施工应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)的有关规定。

4.19.3 筏板浇筑前,基底不应有积水。混凝土终凝前不应浸水。

主控项目

4.19.4 筏板下的垫层填料质量、位置、压实标准应符合设计要求和标准第4.3.5条、第4.3.6条、第4.3.8条、第4.3.10条的规定。

4.19.5 筏板所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条的有关规定。

4.19.6 筏板模板及支架安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的有关规定。

4.19.7 筏板钢筋加工、连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.4.1条、第5.4.2条、第5.4.4条、第5.5.1条、第5.5.2条的有关规定。

4.19.8 筏板混凝土配合比设计和施工的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

4.19.9 沉降缝(伸缩缝)所用原材料的品种、规格、性能应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:查验产品合格证,观察。

4.19.10 沉降缝(伸缩缝)位置、尺寸、构造形式、填缝料密封应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、尺量。

一般项目

4.19.11 筏板基底高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.19.11的规定。

表4.19.11 筏板基底高程、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	基底高程	$+30$ -0 mm	每块筏板抽样检验5处	测量仪器测量
2	横坡	$\pm 0.5\%$	每块筏板抽样检验2个断面	坡度尺量

4.19.12 筏板模板及支架安装和拆除的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.3条、第4.3.2条的规定。

4.19.13 筏板钢筋原材料、加工和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条、第5.3.3条、第5.5.5条的有关规定。

4.19.14 筏板混凝土表面质量的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.4.18条的规定。

4.19.15 筏板的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.19.15的规定。

表4.19.15 筏板的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	纵向长度	± 30 mm	每块筏板检验2处	尺量
2	厚度	$+30$ -0 mm	每块筏板检验2处	尺量
3	横向宽度	$+30$ -0 mm	每块筏板检验2处	尺量
4	边缘距设计中心线尺寸	$+50$ -20 mm	每块筏板检验左右边各2处	尺量
		± 50 mm	每块筏板检验前后边各2处	尺量

4.19.16 沉降缝(伸缩缝)填塞前,缝内应清理干净,保持干燥,不应有杂物和积水。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察。

4.19.17 沉降缝(伸缩缝)应缝宽均匀、缝身竖直,环向贯通,外表光洁,沉降缝(伸缩缝)断面应与筏板纵轴线保持垂直。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察。

4.20 岩溶、洞穴处理

一般规定

4.20.1 岩溶洞穴地区,路堤填筑前及路堑开挖至设计标高后,应结合勘察资料对施工地段进行地质核查。洞穴处理后,应由设计单位对处理范围、效果予以确认。

4.20.2 开工前应根据勘察资料 and 洞穴的具体地质情况,确定施工方案和施工工艺,制定质量保证措施,报监理单位审核批准后组织施工。

4.20.3 洞穴处理前、后应分别测量、记录处理范围和高程。

4.20.4 施工单位应严格按照设计规定的施工方法和要求进行洞穴处理。若施工前或施工过程中出现下列情况,应及时反馈设计单位,必须通过设计单位进行处理。

- 1 施工前地质核查或施工过程中发现地质情况与设计不符。
- 2 在路堑路面、边坡上出现较大或有水的、有较厚松软充填物的溶洞。
- 3 施工中发现路堤地基的溶洞或查知有位于基底不深但未出露的溶洞。

- 4 注浆孔揭示的岩溶范围、深度与设计不符。

4.20.5 黄土陷穴地区路基,对洞穴采取开挖回填夯实、灌(压)土浆、灌砂等处理措施时,应在处理范围做好排水设施,不使地表水流入。

4.20.6 注浆施工时应有符合环保要求的废浆隔离与回收设施,注浆过程中应防止浆液渗漏,如有跑浆现象,应及时查明原因并处理。

4.20.7 岩溶、洞穴地段路基施工前应做好引排地面水设施,处理范围内的地面、地下防排水、防渗措施应满足设计要求,并符合环保有关规定。

主控项目

4.20.8 洞穴处理所用材料应符合设计要求,进场时应进行现场验收。

检验数量:施工单位按相关材料要求的检验数量抽样检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:查验每批产品出厂合格证、性能报告单及抽样检验。

4.20.9 洞内充填物的清除深度应符合设计要求。

检验数量:施工单位对面积小于 20 m^2 的洞穴,每个洞穴抽样检验10处;面积大于 20 m^2 的洞穴,每个洞穴抽样检验20处。监理单位每个洞穴平行检验3处。

检验方法:观察、尺量。

4.20.10 采用钻孔注浆处理岩溶或洞穴时,其钻孔的布设形式、范围、孔径、深度和注浆施工质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验钻孔的布设形式和范围,按注浆孔数量的2%抽样检验钻孔的孔径、深度和注浆效果。监理单位全部见证检验。

检验方法:观察钻孔的布设形式、数量,尺量钻孔的孔径、钻入的钻杆长度。注浆施工过程中观察自检孔岩芯可见多处水泥

结石体,基本填满可见缝隙,或自检孔每延米注浆量不大于周围4孔平均每延米注浆量的15%。

4.20.11 注浆结束后,应按设计要求选用表4.20.11的检测内容和检测方法检验注浆处理效果(黄土地区不可采用压水试验法)。

表4.20.11 检测内容与方法表

注浆处理对象	检测内容	检测方法
人为抗侧	注浆充填率 波速 渗透系数	1) 钻孔法 2) 波速测井法 3) 电测深 CT 4) 压水试验
岩溶	注浆充填率 波速 渗透系数	1) 钻孔法 2) 瞬态面波法(覆盖层小于25m) 3) 电测深法(处理前后同时采用,两者法 对比) 4) 压水试验 5) 电测深 CT

检验数量:钻孔取芯及压水试验孔数不少于注浆孔总数的2%;瞬态面波法检测点数不少于注浆孔总数的5%;电测深法检测长度不少于整治段落长度的10%;不足20孔的注浆工程,检验点的数量不少于3个点。监理单位全部见证检验。勘察设计单位现场确认。

检验方法:按表4.20.11规定的方法进行检验。

4.20.12 采用灌砂处理洞穴时,其钻孔的布设形式、灌充数量和范围应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察钻孔的布设形式、数量,并采用物探法检验处理效果。

4.20.13 采取回填法处理洞穴时,其回填范围及其端部处理应符合设计要求,回填应分层夯填密实。用岩块回填不应有架空现

象,压实质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位检查每个洞穴回填范围及端部处理情况。施工单位每回填层检验压实质量3点。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:观察,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验。

4.20.14 采用砌体封闭洞穴时,砂浆强度等级应符合设计要求,砌筑应与洞壁密贴,外露面应与路基面或基底、边坡面平齐。

检验数量:施工单位每个洞穴做1组砂浆强度试件。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察,砂浆抗压强度试验。

4.20.15 洞穴内修筑的支顶构筑物应符合设计要求,砌筑应密实。

检验数量:施工单位每个洞穴做1组砂浆强度试件。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察,砂浆抗压强度试验。

4.20.16 室内干小溶洞的处理,应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、丈量。

5 填 料

5.1 一般规定

5.1.1 路堤填筑前应对设计取土场的路基填料进行取样复查试验。缺少符合设计要求的普通填料时,应根据当地资源情况设置填料生产场,对不符合要求的填料应进行改良。

5.1.2 填料生产场应根据需要配备相应的破碎、筛分设备,有改良要求的填料生产场应配备拌和系统。

5.1.3 设计取土场的填料质量或数量不能满足要求时,应重新选择料场,并按建设管理程序报相关单位。

5.1.4 路堤填筑材料的使用、运输、存放应符合下列规定:

1 基床表层和过渡段填筑应选用级配碎石,基床表层以下路基部位填筑可选用普通填料或改良土。

2 普通填料应级配良好。基床底层填料的粒径应小于60 mm,基床底层以下路堤填料的粒径应小于75 mm。

3 石灰、水泥等化学改良土外掺料的运输、使用应有环境保护的措施。外掺料应分类堆放,与原地面架空隔离,并有防风、防雨设施,防止材料受潮、变质。

4 站场站线路基填料的选用应符合设计要求。

5.1.5 填料生产应符合下列规定:

1 改良土填料生产应采用先进的设备和工艺,满足拌和施工质量及环境保护要求。条件具备时应优先采用场拌。

2 填料生产过程中应定期检查筛网有无破损或筛孔尺寸是否超出限值。

3 化学改良土外掺料应与原土料拌和均匀、色泽一致,无

灰团、灰条和花面现象。

5.1.6 不同填料在大面积填筑前均应进行现场填筑工艺试验,取得的试验参数及成果应报监理单位确认。

5.2 普通填料

主控项目

5.2.1 普通填料的质量应满足设计要求。正线路基普通填料还应符合下列规定:

1 基床以下路堤填料的粒径应小于75 mm,基床底层填料的粒径应小于60 mm。

2 用于寒冷地区路基冻结影响范围的填料,设计无要求时,砾石类土的细粒含量不应大于15%,砂类土的细粒含量不应大于5%。

3 用于浸水路堤的填料,细粒含量应小于10%。

检验数量:施工单位每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$ 检验1次填料的粒径、颗粒级配及细粒含量,填料发生变化或更换取土场时应重新进行检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且同一土源不少于1次。

检验方法:料场抽样,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法筛分试验。

5.2.2 普通填料出场前应进行最大干密度试验。

检验数量:施工单位每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$ 检验1次,填料发生变化或更换取土场时应重新进行检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且同一土源不少于1次。

检验方法:料场抽样,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法试验。

5.2.3 普通填料出场时的含水率应在工艺试验确定的填料出场含水率范围内。

检验数量：施工单位每工班检验含水率不少于2次。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法试验。

5.3 改良土填料

主控项目

5.3.1 化学改良土的原土料质量应符合设计及下列规定：

1 用石灰改良时，原土料的有机质含量不应大于5%，硫酸盐含量（折算成 SO_4^{2-} ）不应大于0.8%。

2 用水泥改良时，原土料的有机质含量不应大于2%，硫酸盐含量（折算成 SO_4^{2-} ）不应大于0.25%。

检验数量：施工单位和监理单位每 $5 \times 10^4 \text{ m}^3$ 检验1次原土料有机质和硫酸盐含量。填料发生变化或更换取土场时应重新进行检验，且同一土源不少于1次。

检验方法：取土场抽样，有机质含量测定采用《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的灼失量法或重铬酸钾法，硫酸盐含量测定采用硫酸钡质量法或EDTA容量法。

5.3.2 化学改良土的外掺料质量应满足设计要求，并符合下列规定：

1 外掺料为水泥等胶材时，宜采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，强度等级为42.5或32.5，初凝时间不宜小于3.0 h，终凝时间不宜小于6.0 h，安定性和强度指标应符合现行《通用硅酸盐水泥》(GB 175)的要求。不应使用快硬水泥、早强水泥。

2 外掺料为石灰时，宜采用一级建筑钙质生石灰粉或合格建筑钙质生石灰，其石灰的 $(\text{CaO} + \text{MgO})$ 含量不应小于80%， CO_2 含量不应大于9%，生石灰粉0.90 mm筛的筛余

不应大于0.5%，0.125 mm筛的筛余不应大于12.0%，建筑钙质生石灰未消化残渣含量（5 mm圆孔筛余）不应大于15%。

3 外掺料为粉煤灰或同类外掺料时，矿物成分 $(\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量不宜小于70%，0.045 mm方孔筛筛余不应大于25%，三氧化硫 (SO_3) 含量不应大于3%，烧失量不应大于8%。

检验数量和检验方法：应符合表5.3.2的规定。

表 5.3.2 化学改良土外掺料的检验数量及检验方法

外掺料名称	检验项目	施工单位 检验数量	监理单位 检验数量	试验方法
水泥等 胶材	凝结时间 安定性	同厂家、同 品种、同规格 的外掺料，每 200 t 检验 1 组；水泥进场 时间超过 3 个 月或受潮结块 时应复检；粉 煤灰等同类外 掺料的 SO_3 含 量和 $(\text{SiO}_2 +$ $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3)$ 含量每 2 000 t 检验 1 组。	按施工单位 检验数量的 10% 见证检 验，且不少于 1 组。	《水泥标准稠度用 水量、凝结时间、安定 性检验方法》(GB/T 1346)
	胶砂强度			《水泥胶砂强度检 验方法(ISO 法)》 (GB/T 17671)
石 灰	细度 未消化残渣含量			《建筑石灰试验方 法物理试验方法》 (JC/T 478.1)
	CO_2 含量， ($\text{CaO} + \text{MgO}$) 含量			《建筑石灰试验方 法化学分析方法》 (JC/T 478.2)
粉煤灰 或同类 外掺料	细度			《用于水泥和混凝 土中的粉煤灰》(GB/ T 1598)
	烧失量 ($\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$) 含量， SO_3 含量			《水泥化学分析方 法》(GB/T 176)

5.3.3 化学改良土使用前应进行配合比和无侧限抗压强度验证试验，并应符合下列规定：

1 基床以下部位按设计推荐配合比配制的化学改良土7 d 饱和无侧限抗压强度不应小于250 kPa。

2 基床底层按设计推荐配合比配制的化学改良土 7 d 饱和无侧限抗压强度不应小于 350 kPa。寒冷地区路基冻结影响范围的基床底层化学改良土 7 d 饱和无侧限抗压强度不应小于 550 kPa。

检验数量：施工单位对同土源、同外掺料作改良土配合比和无侧限抗压强度验证试验 1 次，使用的土源或外掺料发生变化时，应重新进行试验。监理单位见证检验 1 次。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 中改良土试验规定的方法进行重型击实和无侧限抗压强度试验，掺水泥的改良土同时作延迟时间试验。监理单位见证检验，并检查确认配合比验证试验报告和击实试验报告。

5.3.4 物理改良土使用前应进行配合比试验，混合料质量应符合本标准第 5.2.1 条的规定。

检验数量：施工单位每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$ 进行 1 次配合比试验，检验混合料的粒径、颗粒级配及细粒含量，填料土质发生变化或更换取土场时应重新进行检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验，且同一土源不少于 1 次。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的方法进行筛分试验。

5.3.5 改良土混合料拌制前，应检查配料计量系统的工作状态，测定原土料和混合料的含水率，并根据测试结果和环境条件及时调整施工配合比，改良土混合料出场时的含水率宜在工艺试验确定的填料出场控制含水率范围内。

检验数量：施工单位每工班检验不少于 2 次，含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：观察计量系统，含水率按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的方法试验。

5.3.6 化学改良土外掺料剂量允许偏差为试验配合比的外掺料

剂量（以百分率表示） $-0.5\% \sim +1.0\%$ 。

检验数量：施工单位每工班检验 2 次。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：料场抽样，采用滴定法或仪器法检验。

5.3.7 化学改良土混合料中应不含有未消解石灰颗粒，路拌法改良土混合料中应不含有素土团或素土层。

检验数量：施工单位场拌法施工时每工班检验 3 次，路拌法施工时沿线路纵向每 100 m 每层抽样检验 6 处（左、中、右各 2 处）。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：观察。

5.3.8 改良土出场前应进行最大干密度试验。

检验数量：施工单位每 5 000 m^3 检验 1 次，填料土质发生变化或更换取土场时应重新进行检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验，且同一土源不少于 1 次。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的方法试验。掺水泥的改良土同时作延迟时间试验。

5.4 级配碎石填料

主控项目

5.4.1 生产级配碎石用原材料质量应满足设计要求，并符合下列规定：

1 粒径大于 1.7 mm 颗粒的洛杉矶磨耗率不应大于 30%，硫酸钠溶液浸泡损失率不应大于 6%。

2 粒径小于 0.5 mm 的细颗粒的液限不应大于 25%，塑性指数应小于 6。

检验数量：施工单位每一料场抽样检验洛杉矶磨耗率、硫酸钠溶液浸泡损失率、液限和塑性指数 2 次。监理单位每料场平行

检验1次。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法检验。

5.4.2 基床表层级配碎石应符合设计及下列规定：

1 级配碎石材料由开山块石、天然卵石或砂砾石经破碎筛选而成。

2 级配碎石颗粒级配应符合表5.4.2的要求，不均匀系数 C_u 不应小于15，0.02 mm以下颗粒质量百分率不应大于3%，大于22.4 mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百分率不应小于30%，不应含有黏土及其他杂质。

表5.4.2 基床表层级配碎石粒径级配要求

方孔筛边长 (mm)	0.1	0.5	1.7	7.1	22.4	31.5	45
过筛质量百分率 (%)	0~11 (5)	7~32	13~46	41~75	67~91	82~100	100

注：括号内数字适用于寒冷地区铁路。

检验数量：施工单位在级配碎石生产期间，每工班抽样检验1次粒径级配、黏土及其他杂质含量、大于22.4 mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒含量。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法试验。

5.4.3 过渡段级配碎石应符合设计及下列规定：

1 碎石颗粒中针状和片状碎石含量不大于20%。
2 质软和易破碎的碎石含量不应超过10%。
3 过渡段用级配碎石的级配范围应符合表5.4.3的要求。

4 过渡段用级配碎石也可选用符合本标准第5.4.2条要求的级配碎石，并采用其相应的技术标准。

检验数量：施工单位每工班抽样检验1次颗粒级配、针状碎

片状碎石含量、质软和易破碎的碎石含量。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法试验。

表5.4.3 过渡段用碎石级配范围要求

级配 编号	通过筛孔 (mm) 质量百分率 (%)									
	50	40	30	25	20	10	5	2.5	0.5	0.075
1	100	95~100	—	—	60~90	—	30~65	20~50	10~30	2~10
2	—	100	95~100	—	60~90	—	30~65	20~50	10~30	2~10
3	—	—	100	95~100	—	30~80	30~65	20~50	10~30	2~10

5.4.4 级配碎石混合料拌制前，应检查配料计量系统的工作状态，测定各种集料的含水率，根据测试结果和环境条件及时调整施工配合比，级配碎石混合料出场时的含水率宜在工艺试验确定的填料出场控制含水率范围内。

检验数量：每工班检验2次，含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：观察计量系统，含水率按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法试验。

5.4.5 级配碎石出场前应进行最大干密度试验。

检验数量：施工单位每5000 m³检验1次。级配碎石材质发生变化或更换石场时应重新进行检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验，且同一料场不少于1次。

检验方法：料场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法检验。

5.4.6 过渡段级配碎石中掺入水泥的品种、规格及质量检验应符合本标准第5.3.2条的规定。

5.4.7 过渡段级配碎石中水泥掺加量允许偏差为试验配合比 $0 \sim +1.0\%$ 。

检验数量：施工单位每工班检验2次。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：料场抽样，采用滴定法或仪器法检验。

6 基床以下路堤

6.1 一般规定

6.1.1 路堤应按设计文件进行地基处理，并经检验满足设计要求后开始填筑。

6.1.2 在进行大面积填筑前，不同填料应在工程现场选取有代表性的地段作为试验段，进行摊铺压实工艺试验，确定施工工艺参数，报监理单位确认后，方可进行施工。

6.1.3 路堤填筑前应作好路基范围及两侧的地面排水、防渗和地下水的拦截、引排，地下水的出露位置和处理前、后的出水情况应有记录。填筑施工不应污染农田和环境。

6.1.4 路堤填筑时应符合下列规定：

1 路堤填筑应按“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工，每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定，宜在200 m以上或以构筑物为界。各区段或流程内严禁几种作业交叉进行。

2 不同类别的填料应分别填筑，不应混填，每一摊铺层填料中的粗细料应摊铺均匀。

3 填筑时应横断面全宽、纵向分层填筑压实。原地面高低不平时，应先从最低处分层填筑。

4 碾压时填料的含水量应控制在试验段所确定的施工允许含水量的范围内。

5 路基分段填筑时，纵向接头处应在已填筑压实基础上挖出硬质台阶，台阶宽度不宜小于2 m，高度同填筑层厚度。

6 路堤雨季施工，每次作业收工前应将摊铺的松土层摊铺

压实完毕,压实层面做成向路基两侧2%~4%的横向排水坡。严禁雨天进行非渗水土的填筑。

6.1.5 加筋土路堤施工除应符合本标准第6.1.4条的规定外,还应符合下列规定:

1 土工合成材料运至工地后,应分批整齐堆放在料棚(库)内,防止阳光暴晒,并保持料棚(库)通风干燥。

2 铺设土工合成材料前应整平、压实下承层,其平整度、横坡及压实质量应符合本标准相应部位的压实要求,表面不应有坚硬凸物。

3 土工合成材料铺设时,应将强度高的方向置于垂直于路堤的轴线方向,并应拉紧、展平,与下承层面密贴,不应褶皱、扭曲和损坏。

4 土工合成材料受力方向上的连接必须牢固,连接强度不应低于材料的设计容许抗拉强度。

5 土工合成材料多层铺设时,上下层接缝应错开。

6 加筋土路堤填筑过程中严禁施工机械直接在土工合成材料上行走作业。

7 土工合成材料铺设后应及时填筑填料,避免阳光长时间照射。

6.1.6 软土、松软土地基上的路堤及预压土填筑,除应符合本标准第6.1.4条、第6.1.5条的规定外,还应符合下列规定(真空预压地基处理地段不受下述第2款、第3款限制):

1 软土和松软土地段路基的施工组织应注意不同地基处理措施可能产生的差异沉降,并应保证必要的预压期。

2 采用排水固结地基处理措施时,应控制填筑速率,路堤中心线地面沉降速率大于每昼夜10mm、坡脚水平位移速率大于每昼夜5mm时,应停止填筑,待观测值恢复到限值以内再进行填筑。

3 反压护道应与路基同步填筑,其填料、填筑压实方法、

压实标准应符合路堤相应部位的规定。护道顶面应平顺并有向路基两侧的排水坡,边坡应顺直无凹陷。

6.1.7 膨胀土地基上的路堤填筑,根据其填料种类除应符合本标准第6.1.4条、第6.1.5条的规定外,还应符合下列规定:

1 施工前应结合永久排水设施做好地表排水设施,路堤填筑施工过程中应保证路基范围内排水畅通。

2 膨胀土路基不应在雨季施工。

3 换填厚度应根据开挖后地基检测结果确定,且不应小于设计要求。

4 基底换填应与开挖紧密衔接。如有困难,应预留厚度不小于50cm的保护层。

6.1.8 黄土地区的路堤填筑,根据其填料种类除应符合本标准第6.1.4条、第6.1.5条的规定外,施工前应结合永久排水设施做好地表排水设施,施工过程中路基范围黄土地基上不应浸水。

6.1.9 盐渍土地基上的路堤填筑,根据其填料种类除应符合本标准第6.1.4条、第6.1.5条的规定外,盐渍土地基的含盐量大于规定时,应铲除表层盐渍土,挖除厚度应根据开挖后地基检测结果确定,且不应小于设计要求,铲除宽度应包括护道,并应有自路基中线向两侧不小于2%的横向排水坡。

6.1.10 浸水路堤施工应尽量选择在水枯季节进行。

6.1.11 路堤填筑过程中的沉降观测应符合下列规定:

1 按设计要求埋设沉降观测设备。路基填筑过程中,应注意保护沉降观测设备,不应损坏。

2 应根据沉降观测情况进行综合分析,及时调整填筑施工工艺、施工组织措施或地基处理措施。

3 沉降观测资料应及时整理、汇总、分析,并进行评估,指导路基填筑施工和铺轨施工。沉降观测资料、施工过程记录应作为控制工后沉降量的依据进行验交。

6.2 普通填料填筑

主控项目

6.2.1 路堤填料种类、质量应符合设计要求，填料的最大粒径应小于75 mm，填筑前应对运至现场的填料进行抽样检验。

检验数量：施工单位每 $1 \times 10^4 \text{ m}^3$ 或土性明显变化时抽样检验1次颗粒级配。监理单位检查施工单位的全部试验报告，且每 $5 \times 10^4 \text{ m}^3$ 平行检验1次最大粒径和颗粒级配。

检验方法：查验填料出场试验报告。在填筑现场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行颗粒分析检验，并在每层填筑过程中目测检查最大粒径和级配有无明显变化。

6.2.2 基床以下路堤填筑应符合下列规定：

- 1 每一水平层的全宽应用同一种填料填筑。
- 2 不同填料每层的具体摊铺厚度及碾压遍数应按试验段工艺试验确定的并经监理工程师批准的参数进行控制。
- 3 上下相接的填筑层使用不同种类及颗粒条件的填料时，其粒径应符合 $D_{15} < 4d_{85}$ 的要求。下部填料为化学改良土时，可不受此项限制。
- 4 碾压时，各区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不应小于2.0 m，纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40 cm，上下两层填筑接头应错开不小于3.0 m。

检验数量：施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m每层检查6处（左、中、右各2处）。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法：观察检验每一水平层的全宽是否用同一种填料填筑，尽量摊铺厚度及碾压时的搭接长度、轮迹重叠宽度及上下层填筑接头错开长度；检查该层和下承层土工试验报告的筛分结

果，比较其粒径是否符合 $D_{15} < 4d_{85}$ 的要求。

6.2.3 基床以下路堤的压实质量应根据填料类别按表6.2.3采用双指标控制。站场站线路基基床以下路堤的压实质量应符合设计和相关验收标准的要求。

表6.2.3 基床以下路堤普通填料压实标准

指 标	压 实 标 准	
	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
压实系数K	≥ 0.92	≥ 0.92
地基系数 K_{30} (MPa/m)	≥ 110	≥ 130

注：无砟轨道可采用 K_{30} 或 E_{vd} ，采用 E_{vd} 时，其控制标准为 $E_{vd} \geq 45 \text{ MPa}$ 且 $E_{vd}/E_{cs} \leq 2.6$ 。

检验数量：区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m，施工单位每压实层抽样检验压实系数6点，其中：区间正线路基左、右距路基边线1 m处各2点，路基中部2点。每填高约90 cm抽样检验地基系数（无砟轨道可采用 K_{30} 或 E_{vd} ）4点，其中：区间正线路基距路基边线2 m处左、右各1点，路基中部2点。站场路基按填筑分块分区段情况参照区间正线路基取点方法抽样检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验，且不少于1次。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

一般项目

6.2.4 浸水路堤浸水与不浸水分界防护高程的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表6.2.4的规定。

6.2.5 基床以下路堤顶面路基压实宽度、横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表6.2.5的规定。

6.2.6 反压护道顶面高程、宽度、横坡的允许偏差、检验数量

及检验方法应符合表 6.2.6 的规定。

表 6.2.4 浸水路堤浸水与不浸水分界防护高程的允许偏差、
检验数量及检验方法

检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
分界防护高程	± 100 mm	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 3 点	测量仪器测量或丈量

表 6.2.5 基床以下路堤顶面路基压实宽度、横坡的允许偏差、
检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	顶面路基压实宽度	不小于设计宽度	沿线路纵向每 100 m	丈量
2	顶面横坡	$\pm 0.3\%$	各抽样检验 3 个断面	坡度丈量

表 6.2.6 反压护道顶面高程、宽度、横坡的允许偏差、
检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	反压护道顶面高程	-50 mm	沿线路纵向每 100 m 各 抽样检验 3 个断面	仪器测量
2	反压护道顶面宽度	不小于设计宽度		丈量
3	反压护道顶面横坡	$\pm 0.3\%$		坡度丈量

6.3 改良土填筑

主控项目

6.3.1 改良土填筑前，应对改良土原材料、外掺料和混合料的出场检验资料进行检查。

检验数量：施工单位和监理单位逐批检查检验资料。

检验方法：查验相关原材料的产品合格证、复检报告和混合料的出场检验报告。

6.3.2 化学改良土混合料摊铺、拌和、整型及碾压应符合下列

规定：

1 改良土填料应按工艺试验确定的填筑压实厚度分层填筑，具体的摊铺厚度及碾压遍数应按试验段确定的并经监理确认的参数进行控制。

2 化学改良土混合料中不应含有大于 15 mm 的土块和未消解石灰颗粒。

3 碾压时，各区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不应小于 2.0 m，纵向行与行之间的轮迹重叠不小于 40 cm，上下两层填筑接头应错开不小于 3.0 m。

检验数量：施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m 每层抽样检验 6 处（左、中、右各 2 处）。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：现场取样作筛分试验，并观察、丈量。

6.3.3 化学改良土外掺料剂量允许偏差为试验配合比的外掺料剂量 $-0.5\% \sim +1.0\%$ 。

检验数量：施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m 每层抽样检验 3 处（左、中、右各 1 处）。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：采用滴定法或仪器法检测。

6.3.4 路拌法改良土混合料中应不含有素土团或素土层。

检验数量：施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m 每层抽样检验 6 处（左、中、右各 2 处）。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：观察。

6.3.5 化学改良土填筑压实质量应符合表 6.3.5 的要求。站场站线路基基床以下化学改良土填筑的压实质量应符合设计和相关

验收标准的要求。

表 6.3.5 化学改良土壤筑压标准

指 标	压 实 标 准
压实系数 K	≥ 0.92
7 d 饱和无侧限抗压强度 q_u (kPa)	≥ 250

检验数量：区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m、站场路基折合正线双线每 100 m，施工单位每压实层抽样检验压实系数 6 点，其中：区间正线路基左、右距路肩边线 1 m 处各 2 点，路基中部 2 点。站场路基按填筑分块分区段情况参照区间正线路基取点方法抽样检验。抽样检验 3 处无侧限抗压强度（同一连续作业段左、中、右各 1 处）。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验压实系数，每检验批平行检验 1 处无侧限抗压强度。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的方法检验。无侧限抗压强度试样应从已摊铺好填料的地段现场抽样，在室内按要求的压实密度成型，并按规定进行养护和无侧限抗压强度试验。

6.3.6 物理改良土压实质量检验应符合本标准第 6.2.3 条的规定。

一般项目

6.3.7 改良土的一般项目检验应符合本标准第 6.2.4 条 ~ 第 6.2.6 条的规定。

6.4 加筋土填筑

主控项目

6.4.1 加筋材料的种类、规格及质量应符合设计要求，且无老化，外观无破损，无污染。

检验数量：同一厂家、品种、批号的加筋材料，每 $1 \times$

10^4 m^2 为一批，不足 $1 \times 10^4 \text{ m}^2$ 也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证取样检验，且不少于 1 组。

检验方法：查验每批产品的质量证明文件和性能报告单。抽样检验材料的拉伸强度、极限抗拉强度及延伸率。材料的外观观察检验。

6.4.2 加筋材料的铺设位置、层数、方向及连接方法应符合设计要求。

检验数量：施工单位沿线路纵向每 100 m 抽样检验 5 处。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：观察，计数。

6.4.3 路堤填料的进场检验应根据填料种类符合本标准第 6.2.1 条、第 6.3.1 条的规定。

6.4.4 路堤填筑施工的检验应根据填料种类符合本标准第 6.2.2 条、第 6.3.2 条 ~ 第 6.3.4 条的规定。

6.4.5 路堤填筑压实质量的检验应根据填料种类符合本标准第 6.2.3 条、第 6.3.5 条的规定。

一般项目

6.4.6 加筋材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 6.4.6 的规定。

表 6.4.6 加筋材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	铺设范围	不小于设计值	沿线路纵向每 100 m 各抽样检验 3 处	尺量
2	搭接宽度	$+50$ -0 mm		
3	层间距	± 30 mm		测量仪器测量
4	搭接缝错开距离	± 50 mm		
5	回折长度	± 50 mm		

6.4.7 基床以下加筋土路基施工的一般项目检验应符合本标准

第6.2.4条~第6.2.6条的规定。

6.5 路堤边坡成型

一般规定

6.5.1 路堤边坡宜采用加宽超填或专用边坡压实机械施工。采用加宽超填方法时,超填宽度不宜小于50cm。

6.5.2 路基刷坡宜采用机械刷坡。机械刷坡时应根据路肩线用坡度尺控制坡度。人工刷坡时应采取挂方格网控制边坡平整度和坡度,方格网桩距不宜大于10m。

6.5.3 路堤边坡应平顺、密实、稳固。

主控项目

6.5.4 路堤边坡超填部分应按设计路基宽度、边坡坡率完全刷坡,坡率应符合设计要求,偏陡量不应大于设计值的3%。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100m每侧边坡抽样检验3处。监理单位平行检验1处。

检验方法:用钢钎探查坡面是否有松土,羊尺或坡度尺量边坡坡率。

一般项目

6.5.5 路堤变坡点位置、平台的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表6.5.5的规定。

表6.5.5 路堤变坡点位置、平台的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	变坡点位置	± 200 mm	沿线路纵向每100m 每侧各抽样检验3点	测量仪器测量或尺量
2	平台位置	± 100 mm		测量仪器测量或尺量
3	平台宽度	± 50 mm		尺量

注:变坡点、平台位置以设计路面下的高度计。

7 基床表层以下过渡段

7.1 过渡段基底处理

一般规定

7.1.1 过渡段基底处理过程中及处理后应按照设计要求作好地面排水,软土、松软土、膨胀土和黄土地基地段,应确保降水及地表径流对施工质量无不利影响。

7.1.2 过渡段基底范围及其两侧的排水、防渗和地下水的拦截、引排应符合设计要求。地下水的出露位置和处理前、后的出水情况应有记录。

7.1.3 过渡段采用打入桩、挤密桩地基处理措施时,应先施工过渡段打入桩、挤密桩,后施工桥台基础桩基。

主控项目

7.1.4 过渡段基底处理应按设计要求与桥台、横向结构物、相邻路堤、相邻隧道的基底处理同时进行,开挖处理后的基底应碾压密实,压实质量应符合表7.1.4的规定。

表7.1.4 基底处理后的压实标准

指标	过渡段路基高度 ≤ 3 m	过渡段路基高度 > 3 m
动态变形模量 E_{dv}	≥ 40 MPa	≥ 30 MPa

检验数量:施工单位每个过渡段抽样检验3点,其中:距路基边线1m处左、右各1点,路基中部1点。监理单位每个过渡段抽样检验1点。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

7.1.5 路堤与路堑过渡段应按设计要求顺原地面纵向开挖台阶,开挖坡面的纵向坡度及台阶开挖高度应符合设计要求。

检验数量:每个过渡段施工单位抽样检验3点,监理单位平行检验1点。

检验方法:观察,尺量。

7.2 基坑回填

一般规定

7.2.1 桥台后基坑及横向结构物基坑必须在基底验收合格后,方可进行基坑回填施工。

7.2.2 桥台后基坑及横向结构物基坑应按设计选用回填材料,及时回填并分层压实,避免积水。

主控项目

7.2.3 基坑采用混凝土回填时,混凝土强度等级应符合设计要求。

检验数量:每个基坑施工单位抽样检验2组。监理单位见证检验1组。

检验方法:在浇筑地点抽样成型混凝土试件,标准养护28d,进行抗压强度试验。

7.2.4 基坑采用碎石或灰土回填时,应分层回填,并采用小型振动机械压实,压实质量应满足动态变形模量 $E_{vd} \geq 30$ MPa。

检验数量:每个基坑施工单位抽样检验2点,监理单位见证检验1点。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

一般项目

7.2.5 基坑采用灰土回填时,灰土应拌和均匀,色泽一致,无灰团、灰条和花面现象。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察。

7.2.6 基坑回填顶面高程的允许偏差为 ± 50 mm。

检验数量:施工单位每个基坑抽样检验2点。

检验方法:水准仪测量。

7.3 基床表层以下过渡段级配碎石填层

一般规定

7.3.1 施工单位应选择有代表性的过渡段作为试验段,进行基床表层以下过渡段级配碎石及两侧和锥体填土的摊铺压实工艺试验,确定施工工艺参数,报监理单位确认。

7.3.2 过渡段填筑前,应根据场地情况,采取相应的施工临时排水措施。桥台背后排水系统应与过渡段级配碎石填筑协调组织施工,确保工程质量。

7.3.3 基床表层以下过渡段级配碎石填筑应符合下列规定:

1 过渡段应与相邻的路堤及锥体按一整体同时施工,并将过渡段与连接路堤的碾压面按大致相同的水平分层高度同步填筑并均匀压实。

2 桥台后2.0m范围外大型压路机能碾压到的部位应采用大型压路机碾压,大型压路机碾压不到的部位及在台后2.0m范围内应采用小型振动压实设备进行压实。

3 横向结构物两侧的过渡段填筑必须对称进行,并与相邻路堤同步施工。

4 涵背两端大型压路机能碾压到的部位宜采用大型压路机

碾压。大型压路机碾压不到的部位应采用小型振动压实设备进行压实。靠近横向结构物的部位，应平行于横向结构物背壁面进行横向碾压。

5 横向结构物的顶部填土厚度小于1m时，不应采用大型振动压路机进行碾压。

6 掺入水泥的级配碎石混合料应在4h内使用完毕。

主控项目

7.3.4 过渡段级配碎石质量应符合本标准第5.4.3条或5.4.2条的规定。运至填筑现场后，应对原材料和混合料的出场检验资料进行核查，并抽样检验。

检验数量：施工单位每2000m³检验1次颗粒级配。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。施工单位和监理单位每2000m³检验1次出场填料的试验报告。

检验方法：在填筑现场抽样，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行颗粒分析试验，并在每层的填筑过程中目测检查级配有无明显变化。查验填料出场试验报告。

7.3.5 级配碎石中掺入水泥的品种、规格及质量应符合设计要求，其检验应符合本标准第5.3.2条的规定。

7.3.6 在填筑压实过程中，应保证桥台、横向结构物稳定、无损伤。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

7.3.7 基床表层以下过渡段级配碎石填筑应按工艺试验确定并经监理单位确认的摊铺厚度及碾压遍数等工艺参数进行控制。

检验数量：施工单位每过渡段每填层检验1次。监理单位每过渡段每填3层平行检验1次。

检验方法：观察，丈量。

7.3.8 级配碎石中水泥掺加量应符合设计要求，允许偏差为试验配合比0~+1.0%。

检验数量：施工单位每过渡段每填高约90cm抽样检验3处(左、中、右各1处)。监理单位按施工单位抽检次数的20%见证检验。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的EDTA容量法进行检验。

7.3.9 基床表层以下过渡段级配碎石填层的压实质量应按表7.3.9规定的地基系数 K_{30} 、动态变形模量 E_{vd} 和压实系数 K 三项指标控制。

表 7.3.9 基床表层以下过渡段级配碎石填层压实标准

指 标	地基系数 K_{30} (MPa/m)	动态变形模量 E_{vd} (MPa)	压实系数 K
压实标准	≥ 150	≥ 50	≥ 0.95

检验数量：施工单位每过渡段每压实层抽样检验压实系数3点，其中距路基两侧填筑级配碎石边线1m处左、右各1点，路基中部1点。每填高约30cm抽样检验动态变形模量3点，其中1点应靠近桥台或横向结构物边缘处；每填高约60cm抽样检验地基系数2点，其中距路基填筑级配碎石边线2m处1点，路基中部1点。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

一般项目

7.3.10 基床表层以下过渡段级配碎石填层的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表7.3.10的规定。

表 7.3.10 基床表层以下过渡段级配碎石填层的允许偏差。

检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	纵向填筑长度	不小于设计值	每层抽样检验 3 点,左、中、右各 1 点	尺量
2	纵向填筑坡度	不大于设计值	每层抽样检验 3 点,左、中、右各 1 点	尺量计算

7.4 基床表层以下过渡段两侧及锥体填土

一般规定

7.4.1 基床表层以下过渡段两侧及锥体填土应与过渡段级配碎石及相邻的路堤按水平分层同步填筑并均匀压实。

7.4.2 锥体填筑前应核查基底无软土、松软土,或确认已完成地基处理并验收合格。

主控项目

7.4.3 基床表层以下过渡段两侧及锥体填料应符合设计要求,其进场检验应符合本标准第 6.2.1 条或第 6.3.1 条的规定。

7.4.4 基床表层以下过渡段两侧及锥体填筑压实质量应符合表 7.4.4 的规定。

表 7.4.4 基床表层以下过渡段两侧及锥体填筑压实标准

指 标	压 实 标 准		
	化学改良土	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
地基系数 k_{30} (MPa/m)	—	≥ 130	≥ 150
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	—	≥ 40	≥ 40
压实系数 K	≥ 0.95	≥ 0.95	≥ 0.95
7.4 饱和无侧限抗压强度 q_u (kPa)	$\geq 350(550)$	—	—

注:括号内数字为寒冷地区化学改良土考虑冻融循环作用所需强度值。

检验数量:每过渡段施工单位每压实约 60 cm 厚抽样检验地基系数 2 点;基床以下每压实层抽样检验压实系数 3 点,基床底层每压实层抽样检验压实系数和动态变形模量各 3 点;改良土填筑时,每压实约 60 cm 厚抽样检验 1 组无侧限抗压强度。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验,且每个过渡段每个指标至少平行检验 1 次。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。无侧限抗压强度试样应从已摊铺好填料的地段现场抽样,在室内按要求的压实密度成型,并按规定进行养护和无侧限抗压强度试验。

7.4.5 在填筑压实过程中,应保证桥台、横向结构物稳定、无损伤。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

一般项目

7.4.6 基床表层以下过渡段两侧、相邻路基及锥体填土与过渡段级配碎石间应符合 $D_{15} < 4d_{15}$ 的要求。

检验数量:施工单位每个过渡段检验 1 组。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的颗粒分析试验方法进行检验。

7.4.7 浸水路堤防护高程的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 7.4.7 的规定。

表 7.4.7 浸水路堤防护高程的允许偏差、检验数量及检验方法

检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
防护高程	$+100$ -0 mm	每个过渡段抽样检验 2 点	测量仪器测量或尺量

7.4.8 基床表层以下过渡段填筑的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 7.4.8 的规定。

表 7.4.8 过渡段填筑的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	填筑路基宽度	不小于设计值	每过渡段每检测点抽检 2 点	尺量
2	边坡坡度(填筑层)	3% 设计值	每过渡段每检测点抽检 6 点	坡度尺量

7.5 路堤与路堑过渡段基床表层以下填层

一般规定

- 7.5.1 路堤与路堑连接处应按设计要求顺原地面纵向开挖台阶。
- 7.5.2 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床以下路堤填筑应符合本标准第 6.1 节的一般规定。
- 7.5.3 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层填筑应符合本标准第 9.1 节的一般规定。
- 7.5.4 路堤与硬质岩石路堑过渡段基床表层以下填筑应符合本标准第 7.3 节的一般规定。

主控项目

- 7.5.5 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段路堤填料的种类、质量应符合设计要求。普通填料、物理改良土填料的进场检验应符合本标准第 6.2.1 条的规定，化学改良土填料的进场检验应符合本标准第 6.3.1 条的规定。
- 7.5.6 路堤与硬质岩石路堑过渡段基床表层以下填料的种类、质量要求及检验方法，应符合本标准第 7.3.4 条和第 7.3.5 条的规定。
- 7.5.7 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床以下路堤填筑及压实质量的检验应根据填料种类符合本标准第 6.2.2 条～第 6.2.3 条或第 6.3.2 条～第 6.3.5 条的规定。
- 7.5.8 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层路堤填筑及压实质量的检验应符合本标准第 9.1.6 条～第 9.1.9 条的规定。

7.5.9 路堤与路堑连接处为硬质岩石路堑过渡段基床表层以下填筑及压实质量的检验应符合本标准第 7.3.7 条～第 7.3.9 条的规定。

一般项目

- 7.5.10 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床以下路堤填筑的检验应符合本标准第 6.2.4 条～第 6.2.6 条、第 6.4.6 条的规定。
- 7.5.11 路堤与软质岩石或土质路堑过渡段基床底层路堤填筑的检验应符合本标准第 9.1.12 条、第 6.4.6 条的规定。
- 7.5.12 路堤与硬质岩石路堑过渡段基床表层以下填筑的检验应符合本标准第 7.3.10 条的规定。

7.6 过渡段混凝土填层

一般规定

- 7.6.1 混凝土的运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。
- 7.6.2 同一过渡段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕。

主控项目

- 7.6.3 混凝土施工前，应按设计要求进行基底处理，基底应平整、密实、无积水，处理后的基底压实质量应符合设计要求。
- 检验数量：施工单位每个过渡段抽样检验 3 点，其中：距路基边线 1 m 处左、右各 1 点，路基中部 1 点。监理单位每个过渡段抽样检验 1 点。
- 检验方法：观察基底外观，按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的试验方法进行检验。
- 7.6.4 混凝土所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加

剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条的有关规定。

7.6.5 模板应支撑牢固,无变形、漏浆,模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的有关规定。

7.6.6 混凝土强度应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

7.6.7 过渡段混凝土填层表面应密实、平整,不应有孔洞、疏松等缺陷。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

一般项目

7.6.8 过渡段混凝土填层的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表7.6.8的规定。

表7.6.8 过渡段混凝土填层的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	中坡高程	± 10 mm	每过渡段抽样检验3点	测量仪器测量
2	中线位置	20 mm	每过渡段抽样检验3处	测量仪器测量,尺量
3	纵向长度	不小于设计值	每过渡段抽样检验3处,左、中、右各1处	尺量
4	横向宽度	不小于设计值	每过渡段抽样检验3处	尺量
5	厚度	± 10 mm	每过渡段抽样检验3个断面,沿过渡段纵向均匀分布	测量仪器测量,尺量
6	横坡	$\pm 0.5\%$	每过渡段抽样检验3个断面	坡度尺量
7	平整度	不大于12 mm	每过渡段抽样检验3处	3.0 m靠尺和塞尺量

8 路 堑

一般规定

8.0.1 路堑施工前应完善排水系统,做好堑顶截、排水天沟。临时排水设施应与原有排水系统及永久性排水设施相结合。堑顶为土质或含有软弱夹层的岩层时,天沟应及时铺砌或采取其他防渗措施。

8.0.2 开挖前应检查坡顶、坡面的危石、裂缝和其他不稳定情况并妥善处理。

8.0.3 路堑开挖应符合下列规定:

1 路堑开挖应保持排水系统畅通。

2 路堑开挖应自上而下纵向、水平分层开挖,纵向坡度不应小于4%。严禁掏底开挖。

3 膨胀土、黄土路堑不应在雨季施工,且基床换填、边坡防护封闭应与开挖紧密衔接。防护不能紧跟开挖时,应预留厚度不小于50 cm的保护层。

4 设有支挡结构的路堑边坡应分段开挖、分段施工。设计要求分层开挖,分层防护的路堑边坡,应自上至下分层开挖、分层施工,支挡工程施工应与开挖紧密衔接。衔接困难时,应预留厚度不小于50 cm的保护层。

5 多级边坡应开挖一级验收一级,上级边坡未验收,下级路堑边坡不应开挖施工。

8.0.4 路基爆破施工应符合国家爆破安全规程及环保的有关规定,并应符合下列规定:

1 石质路堑开挖宜采用松动爆破,严禁采用峒室爆破。石

质边坡面应采用光面或预裂爆破开挖。

2 爆破不应路堑各部和相邻建筑物造成损伤和产生隐患。

3 爆破设计方案必须报有关部门审核批准后方可实施,监理单位应参与审核每次爆破设计且与现场核对。

8.0.5 路堑开挖过程中,应对照设计文件核对水文地质和工程地质资料。

8.0.6 半挖半填路基轨道下横跨挖方与填方两部分时,应按设计要求开挖换填。填筑区域基底表面应平整。

8.0.7 在设有渗水盲沟的路堑地段,应作好路堑开挖与盲沟施工的协调和组织,尽早施工盲沟,防止渗水浸泡路堑。

主控项目

8.0.8 采用机械开挖或光面、预裂爆破应保证开挖面完整平顺,无危石和坑穴。边坡坡面应平整且稳定无隐患,局部凹凸差不大于15 cm,边坡防护封闭无变形、开裂。

检验数量:沿线路纵向每100 m施工单位抽样检验5处。监理单位平行检验2处。

检验方法:观察、尺量。

8.0.9 石质路堑采用爆破法开挖的装药量应符合批准的爆破设计用药量。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位全部旁站。

检验方法:对照爆破设计文件核对各项爆破参数。

8.0.10 路堑开挖边坡坡率不应陡于设计值。

检验数量:沿线路纵向每50 m单侧边坡施工单位抽样检验8点(上、下部各4点)。监理单位平行检验4点(上、下部各2点)。

检验方法:吊线尺量计算或坡度尺量。

8.0.11 路堑边坡变坡里程应符合设计。

检验数量:按设计要求检验变坡里程,施工单位、监理单位

全部检验。

检验方法:尺量或仪器测量。

8.0.12 路堑开挖至设计标高后,应核查地质情况。基床为软质岩及土质层时,其范围内的地基土比贯入阻力 P 值不应小于1.5 MPa或基本承载力 σ_0 不应小于0.18 MPa。地质情况与设计不符时,应提出变更设计。

检验数量:施工单位区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m,站场路基折合正线双线每100 m抽样检验2点。监理单位全部见证检验。地质情况与设计不符时,勘察设计单位现场确认。

检验方法:对照设计文件核对并详细记录。按《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018)规定的试验方法进行检验。

一般项目

8.0.13 路堑边坡变坡点位置、边坡及侧沟平台施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表8.0.13的规定。

表8.0.13 路堑边坡变坡点位置、边坡及侧沟平台施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	变坡点位置	± 100 mm	沿线路纵向每100 m单侧边坡各抽样检验6点	测量仪器测量或尺量
2	平台位置	± 100 mm		测量仪器测量或尺量
3	平台宽度	± 50 mm		尺量

注:变坡点按路肩以上高度计,平台位置以平台顶面标高计。

9 基 床

9.1 基床底层

一般规定

9.1.1 在进行大面积填筑前,应选取有代表性的地段作为试验段,进行摊铺压实工艺试验,确定施工工艺参数,并报监理单位确认。

9.1.2 基床底层填筑材料的使用、运输、存放应符合本标准第5.1.4条的规定。

9.1.3 基床底层填筑施工应符合本标准第6.1.4条、第6.1.5条的规定,在软土、松软土地基上填筑基床底层时,还应符合本标准第6.1.6条的规定。

9.1.4 路堑开挖至基床换填底面标高时,开挖表面应平顺整齐,并按设计要求做成向两侧的横向排水坡,换填底面以下不应扰动和泥化。

主控项目

9.1.5 基床底层填料的种类、质量应符合设计要求,填料的最大粒径应小于60mm,普通填料、物理改良土填料的进场检验应符合本标准第6.2.1条的规定,化学改良土填料的进场检验应符合本标准第6.3.1条的规定。

9.1.6 基床底层普通填料分层填筑应符合下列规定:

- 1 每一水平层的全宽应用同一种填料填筑。
- 2 不同填料每层的具体摊铺厚度及碾压遍数应按试验段工艺试验确定的并经监理工程师批准的参数进行控制。

3 上下相接的压实层使用不同种类及不同颗粒条件的填料时,其粒径应符合 $D_{15} < 4d_{85}$ 的要求。下部填土为化学改良土时,可不受此项限制。

4 碾压时,各区段交接处应互相重叠压实,纵向搭接长度不应小于2.0m,纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40cm,上下两层填筑接头应错开不小于3.0m。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100m、站场路基折合正线双线每100m,施工单位每层抽样检验6处(左、中、右各2处)。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察检验每一水平层的全宽是否用同一种填料填筑,丈量摊铺厚度及碾压时的搭接长度、轮迹重叠宽度及上下层填筑接头错开长度;检查该层和下承层土工试验报告的筛分结果,比较其粒径是否符合 $D_{15} < 4d_{85}$ 的要求。

9.1.7 改良土混合料摊铺、拌和、整型、碾压的检验应符合本标准第6.3.2条的规定。

9.1.8 化学改良土外掺料剂量及混合料的检验应符合本标准第6.3.3条、第6.3.4条的规定。

9.1.9 基床底层普通填料、物理改良土压实质量应根据填料类别按表9.1.9规定的地基系数 K_{30} 、动态变形模量 E_{vd} 和压实系数 K 和 γ_d 饱和无侧限抗压强度指标控制。站场站线路基基床底层的压实质量应符合设计和相关验收标准的要求。

表9.1.9 基床底层压实标准

指 标	压 实 标 准		
	化学改良土	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
地基系数 K_{30} (MPa/m)	—	≥ 130	≥ 150
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	—	≥ 40	≥ 40

续表 9.1.9

指 标	压 实 标 准		
	化学改良土	砂类土及细砾土	碎石类及粗砾土
压实系数 K	≥ 0.95	≥ 0.95	≥ 0.95
7 d 饱和无侧限抗压强度 R_u (kPa)	≥ 350 (350)	—	—

注: 1 无砟轨道可采用 K_{80} 或 E_{80} , 采用 E_{80} 时, 其控制标准为 $E_{80} \geq 80$ MPa 且 $E_{80}/E_{10} \leq 2.5$;

2 括号内数字为寒冷地区化学改良土考虑冻融循环作用所需强度值。

检验数量: 区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100 m, 站场路基折合正线双线每 100 m, 施工单位每压实层抽样检验压实系数 6 点, 其中: 区间正线路基左、右距路基边线 1 m 处各 2 点, 路基中部 2 点; 每填高约 90 cm 抽样检验地基系数 (无砟轨道可采用 K_{80} 或 E_{80})、动态变形模量各 4 点, 其中: 区间正线路基距路基边线 2 m 处左、右各 1 点, 路基中部 2 点。站场路基按填筑分块分区段情况参照区间正线路基取点方法抽样检验。监理单位按施工单位抽检数量的 10% 平行检验, 且不少于 1 次。化学改良土无侧限抗压强度的检验数量应符合本标准第 6.3.5 条的规定。

检验方法: 按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的试验方法检验; 化学改良土无侧限抗压强度按本标准第 6.3.5 条规定的检验方法进行检验。

9.1.10 路堑基床底层按设计要求采取翻挖回填、加强碾压夯实、换填、地基改良或加固措施时, 分层压实质量及检验应符合本标准第 9.1.9 条的规定。

9.1.11 路堑基床底层按设计换填时, 换填深度及宽度应符合设计要求。

检验数量: 沿线路纵向每 100 m 施工单位抽样检验 5 个断面, 监理单位平行检验 1 个断面。

检验方法: 换填深度用测量仪器测量, 换填宽度用尺量。

一般项目

9.1.12 基床底层厚度、顶面宽度、顶面横坡的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 9.1.12 的规定。

表 9.1.12 基床底层厚度、顶面宽度、顶面横坡的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	厚度	± 30 mm	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 3 点	测量仪器测量
2	顶面宽度	不小于设计值	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 3 个断面	尺量
3	顶面横坡	$\pm 0.3\%$	沿线路纵向每 100 m 抽样检验 3 个断面	坡度尺量

9.2 级配碎石基床表层

一般规定

9.2.1 基床表层填筑前应验收基床底层, 检验几何尺寸, 核对压实标准。不符合标准的基床底层应进行修整, 使其达到基床底层验收标准后方可进行基床表层填筑。

9.2.2 在进行大面积填筑前, 应根据初选的摊铺和碾压机械及试生产的填料, 在现场选取长度不小于 100 m 的地段进行摊铺压实工艺试验, 确定工艺参数, 并报监理单位确认。

9.2.3 级配碎石必须场拌生产, 拌和设备应计量准确。

9.2.4 基床表层级配碎石施工应符合下列规定:

1 基床表层的填筑应按“四区段、六流程”施工工艺组织施工, 每个区段的长度应根据使用机械的能力、数量确定, 宜在 100 m 以上, 各区段或流程内严禁几种作业交叉进行。

2 基床表层下层的级配碎石可采用摊铺机或平地机摊铺。

而层应采用摊铺机进行摊铺。

3 碾压应遵循先轻后重、先慢后快的原则。各段交接处应相互重叠压实,纵向搭接长度不小于2.0 m,纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40 cm,上下两层填筑接头应错开不小于3.0 m。

9.2.5 如路堑设计只换填基床表层,路堑开挖至基床表层换填底面标高时,开挖表面应平顺整齐,并按设计要求做成由路基中心向两侧的横向排水坡,基床表层以下不应扰动。

9.2.6 路基面施工应符合下列规定:

1 有路拱与无路拱路基面的连接,应在无路拱地段按设计要求长度削铲顺坡。路拱坡面应平顺。

2 路基面应平顺无缺损,肩棱整齐,不易风化的硬质岩石路堑路基面超挖凹坑应用不低于C25的混凝土填平,凸起部分人工凿平。

3 接触网支柱基础、渗水暗沟、电缆槽等施工不应破坏路基面。如有破坏,应用混凝土补齐。

主控项目

9.2.7 基床表层级配碎石质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位每5000 m³检验1次颗粒级配。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。施工单位和监理单位每5000 m³检验1次出场填料试验报告。

检验方法:在施工现场抽样,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行颗粒级配检验,并在每层的填筑过程中目测检查级配有无明显变化。查验填料出场试验报告。

9.2.8 级配碎石填料应分层填筑,碾压时的含水量应控制在由工艺试验确定的施工允许含水量范围内。每层摊铺厚度及碾压遍数应按工艺试验确定的并经监理工程师批准的参数进行控制。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站

场路基折合正线双线每100 m,施工单位每压实层抽样检验1次含水量、6处摊铺厚度(左、中、右各2处)。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:现场取样按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验含水量、尺寸摊铺厚度,观察计数碾压遍数。

9.2.9 过渡段基床表层级配碎石中水泥掺加量应符合设计要求,允许偏差为试验配合比的0~+1.0%。

检验数量:施工单位每过渡段每层抽样检验3处(左、中、右各1处)。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的EDTA容量法试验方法进行检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

9.2.10 基床表层级配碎石的压实质量应按表9.2.10规定的地基系数 K_{30} 、动态变形模量 E_{vd} 和压实系数 K 三项指标控制。站场路基基床表层的压实质量应符合设计和相关验收标准的要求。

表9.2.10 基床表层级配碎石压实标准

填 料	压 实 标 准		
	地基系数 K_{30} (MPa/m)	动态变形模量 E_{vd} (MPa)	压实系数 K
级配碎石	≥ 190	≥ 35	≥ 0.97

注:无砟轨道可采用 K_{30} 或 E_{vd} ,采用 E_{vd} 时,其控制标准为 $E_{vd} \geq 120$ MPa且 $E_{vd}/K_{30} \geq 2.3$ 。

检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每100 m、站场路基折合正线双线每100 m,施工单位每压实层抽样检验动态变形模量和压实系数各6点,其中:区间正线路基左、右距路基边线1.5 m处各2点,路基中部2点;抽样检验地基系数(无砟轨道可采用 K_{30} 或 E_{vd})4点,其中:区间正线路基左、右距路基边线1.5 m处各1点,路基中部2点;站场路基按填筑分块分区

段情况参照区间正线路基取点方法抽样检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且不少于1次。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

9.2.11 路堑基床表层按设计要求换填级配碎石时,压实质量及检验应符合本标准第9.2.10条的规定。

9.2.12 路堑基床表层换填深度及宽度应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m抽样检验5个断面。监理单位沿线路纵向每100 m平行检验1个断面。

检验方法:换填深度用测量仪器测量,换填宽度用尺量。

一般项目

9.2.13 基床表层填筑厚度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表9.2.13的规定。

表9.2.13 基床表层填筑厚度的允许偏差、检验数量及检验方法

检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
级配碎石厚度	-20 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验3点	测量仪器测量
砂垫层厚度	不小于设计值	沿线路纵向每100 m抽样检验3点	测量仪器测量

9.2.14 基床表层级配碎石表面中线高程、路肩高程、中线至路肩边缘距离、宽度、横坡、平整度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表9.2.14的规定。

表9.2.14 基床表层级配碎石表面的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	中线高程	± 10 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验5点	测量仪器测量
2	路肩高程	± 10 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验5点	测量仪器测量
3	中线至路肩边缘距离	$+20$ 0 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验5处	尺量

续表9.2.14

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
4	宽度	不小于设计值	沿线路纵向每100 m抽样检验5处	尺量
5	横坡	$\pm 0.5\%$	沿线路纵向每100 m抽样检验3个断面	坡度尺量
6	平整度	不大于15 mm	沿线路纵向每100 m抽样检验10点	2.0 m直尺量

10 路基支挡工程

10.1 重力式挡土墙

一般规定

10.1.1 基坑开挖时应采取临时支护措施保持边坡稳定。基坑开挖较深、边坡稳定性较差时，应分段跳槽开挖，并及时灌注基础混凝土封闭。

10.1.2 基坑开挖过程中应避免对墙趾处持力岩土层的扰动，并应避免雨水浸泡基坑。

10.1.3 两沉降缝（伸缩缝）间的桩基础承台（托梁）混凝土应连续浇筑一次成型。

10.1.4 挡土墙浇筑时，应采取保护措施，防止污染反滤层。

10.1.5 采用沉井时，施工前应对可能发生的山洪、泥石流等情况进行调查，并制定相应的安全措施。

10.1.6 沉井下沉前，应按设计要求对附近影响范围内的建筑物制定防护措施，并在下沉过程中进行监测。

10.1.7 沉井下沉过程中排出的废土，应按相关环保要求弃置于指定地点。

10.1.8 路堤衡重式挡土墙的下墙与上墙结合部应有可靠的连接措施（如预留钢筋等），严禁形成水平通缝。衡重台顶面应按设计要求设置泄水孔。

10.1.9 水泥砂浆或混凝土必须采用砂浆或混凝土搅拌机生产，混凝土预制构件应工厂化生产。

主控项目

10.1.10 挡土墙所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第6.2.1条～第6.2.7条、第5.2.1条、第5.2.4条的有关规定。

10.1.11 挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.1.12 明挖基坑开挖底面应完整，无伤损、无浮渣。台阶的平、立面应平顺，斜面地基应平整、无贴补。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

10.1.13 明挖基坑底面地基承载力应符合设计要求。首段基坑地基承载力应经设计、施工、监理三方共同检验合格后方可进入下道工序。

检验数量：施工单位每个基坑抽样检验2点。监理单位见证检验1点。勘察设计单位参与首段基坑地基承载力验收。

检验方法：土质基坑采用动力触探（ $N_{63.5}$ ），击数标准经试验确定或满足设计要求；石质基坑采用现场目测鉴别方法。

10.1.14 换填基础所用材料的类别、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合本标准第4.2.3条的有关规定。

10.1.15 换填基础的底面高程应符合设计要求。

检验数量：施工单位每个换填基础检验5点（四角各1点，中间1点）。监理单位见证检验不少于1点。

检验方法：测量仪器测量。

10.1.16 换填填料的压实质量应符合设计要求。

检验数量：施工单位对每压实层检验3点。监理单位见证检验不少于1点。

检验方法:按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

10.1.17 明挖基础混凝土强度应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

10.1.18 桩基础桩孔尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:挖孔桩采用尺量,钻孔桩采用检孔器检测。

10.1.19 挡土墙桩底持力层的岩土性质应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。首根桩设计单位应现场确认。

检验方法:现场取样鉴别土层,并详细记录。

10.1.20 桩基础桩身钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.1.21 桩基础桩身混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.11条的有关规定。

10.1.22 桩基础桩身混凝土应连续、完整。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:低应变检测、声波透射或其他无损检测方法。

10.1.23 桩基础承台(托梁)钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第

5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.1.24 桩基础承台(托梁)混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.1.25 沉井基础底节混凝土强度等级应满足设计要求,其上各节混凝土强度应达到设计强度等级的70%后方可继续下沉。沉井混凝土施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.7条、第6.4.9条~第6.4.11条的有关规定。

10.1.26 沉井钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.1.27 钢筋混凝土挡土墙墙身钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.1.28 钢筋混凝土挡土墙的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

10.1.29 挡土墙模板应支撑牢固、无变形、漏浆,模板安装和拆除应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条、第4.3.1条的有关规定。

10.1.30 挡土墙墙身、隔水层混凝土和墙后泄水孔无砂透水混凝土板混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第

6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条和第9.6.3条~第9.6.6条的有关规定。

10.1.31 挡土墙墙面应平顺整齐。墙顶、两端面与基础连接处应密封严实。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

10.1.32 挡土墙墙身及基础沉降缝（伸缩缝）的预留与密封应符合设计要求，接缝平直、密缝严密。沉降缝（伸缩缝）应为贯通缝，严禁切割墙体设置假缝。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位平行检验20%，且每100m或不足100m不少于1处。

检验方法：观察。

10.1.33 泄水孔孔径应符合设计要求，孔位应按上下左右间隔2~3m交错布置，墙背易积水处及反滤层最低处必须设置。最低一排泄水孔应设于反滤层底部，其向外排水坡度不应小于4%，进水口应用透水土工布包裹，并确保排水通畅。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位全部见证检验。

检验方法：观察、炮棍法测排水坡、尺量。

10.1.34 墙后反滤层、黏土隔水层的材料应符合设计要求。隔水层采用混凝土时，其原材料的检验应符合本标准第10.1.10条的规定。土工合成材料的进场检验应符合本标准第4.3.1条的规定。

检验数量：同一产地、品种、规格且连续进场的砂卵石、黏土每1000m³为一批，不足1000m³也按一批计。施工单位每批检查1组。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验，且不少于1组。

检验方法：砂卵石在料场抽样检验粒径小于0.075mm颗粒的质量，筛分试验检验其颗粒级配，并在施工过程中观察有无草根、垃圾等杂质。黏土在料场抽样检验粒径小于0.075mm颗

粒的质量，界限含水率试验检验其液限、塑限和塑性指数，并在施工过程中观察有无草皮、树根等杂质。

10.1.35 墙后反滤层袋装砂卵石层、透水土工布、反滤层最低处隔水层的设置位置、构造尺寸及厚度应符合设计要求。

检验数量：沿线路连续挡土墙每100m每1m高度，施工单位抽样检验5处。监理单位见证检验5处。

检验方法：观察、尺量。

10.1.36 墙背回填填料的性质应符合设计要求。

检验数量：挡土墙沿线路连续每100m填筑过程中，施工单位抽样检验1次。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验，且每个连续挡土墙见证检验不少于1次。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法检验。

10.1.37 墙背填筑应分层压实，其压实质量应符合设计要求。

检验数量：按现场施工划分的段落，施工单位每段每填层检验3点。监理单位每3层见证检验2点。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的方法检验。

一般项目

10.1.38 明挖基坑各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.1.38的规定。

表10.1.38 明挖基坑各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	台阶尺寸	±100 mm	每个基坑4点	尺量
2	坑底坡度	±1%	每个基坑4点	水平尺与楔形尺量计算
3	基底高程	0 -30 mm	每个基坑5点	测量仪器测量

10.1.39 明挖基础顶面高程、前边缘距路基中线距离、基础宽

度、基础襟边宽度（高度）、起讫里程（长度）、沉降缝（伸缩缝）位置及宽度允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.39 的规定。

表 10.1.39 明挖基础各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	基础顶面高程	± 20 mm	每基坑 3 点	测量仪器测量
2	前边缘距路基中线的距离	$+30$ 0	每基坑 3 点	钢尺量
3	基础宽度	± 50 mm	每基坑 3 点	尺量
4	基础襟边宽度（高度）	± 20 mm	每明挖基坑基础段 3 组	尺量
5	起讫里程（长度）	± 100 mm	每不同结构尺寸段 1 处	测量仪器测量、尺量
6	沉降缝（伸缩缝）位置	± 50 mm	每道	尺量
7	沉降缝（伸缩缝）宽度	± 4 mm	每基坑 6 处	尺量

注：非水平基础底面高程应检测墩底、墩顶处高程。

10.1.40 换填基础的顶面高程、换填深度、边缘距路基中线的距离、起讫里程允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.40 的规定。

表 10.1.40 换填基础各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	高程	± 20 mm	3 点	测量仪器测量
2	换填深度	± 50 mm	3 点	测量仪器测量
3	边缘距路基中线的距离	$+30$ 0	3 处	钢尺丈量
4	起讫里程	± 100 mm	1 组	测量仪器测量、尺量

10.1.41 墙前基坑回填应分层夯填密实，符合设计要求。

检验数量：施工单位每个基坑检验 3 点。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102) 规定的试验方法检验。

10.1.42 桩基础桩孔应垂直，垂直度允许偏差为 0.5%。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：吊线、尺量。

10.1.43 桩的平面位置、桩底高程允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.43 的规定。

表 10.1.43 桩的平面位置、桩底高程的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	桩的平面位置	± 50 mm	全部检验	尺量
2	桩底高程	± 100 mm	全部检验	尺量

10.1.44 桩身钢筋骨架允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.44 的规定。

表 10.1.44 挖（钻）孔桩钢筋骨架的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	钢筋骨架在承台底以下长度	± 100 mm	全部检验	尺量
2	钢筋骨架直径	$+20$ mm		
3	主钢筋间距	$\pm 0.5 d$	每根桩每项检验不少于 5 处	尺量
4	加强筋间距	± 20 mm		
5	箍筋间距或螺旋筋间距	± 20 mm		
6	钢筋骨架垂直度	骨架长度 1%	全部检验	吊线、尺量
7	钢筋保护层厚度	$+10$ 0	每根桩按检测两端、中间各 2 处	尺量

注：d 为钢筋直径。

10.1.45 承台（托梁）顶面高程、边缘距路基中线距离、基础宽度、起讫里程、沉降缝（伸缩缝）位置及宽度允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.39 条的有关规定。

10.1.46 沉井制作允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.46 的规定。

表 10.1.46 沉井制作允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	平面尺寸			
	长、宽	$\pm 0.5\%$, 且不大于 120 mm	每个沉井检验 每边不少于 2 处	测量
	曲线半径	$\pm 0.5\%$, 且不大于 60 mm	每个沉井检验 不少于 4 处	尺量
	对角线	$\pm 1\%$, 且不大于 180 mm	全部检验	尺量
2	混凝土、片 石混凝土	± 40 mm	每个沉井每墩 检验不少于 4 处	尺量
	钢筋混凝土	± 15 mm		
3	井壁表面平整度	5 mm	每个沉井检验 不少于 4 处	3.0 m 直尺量

10.1.47 沉井下沉到设计标高后的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.47 的规定。

表 10.1.47 沉井下沉到设计标高后的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	底面、顶面中心位置	$k/50$ mm	每个沉井的底、顶面 至少各检验 4 处	测量
2	倾斜度	1/50	全部检验	测量仪器测量
3	平面扭角 (矩形、圆弧形)	1°		

注: k 为沉井高度。

10.1.48 沉井承台 (顶盖) 高程、边缘距路基中线距离、起讫里程允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.39 条的有关规定。

10.1.49 墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程、沉降缝 (伸缩缝) 位置和宽度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.49 的规定。

10.1.50 墙面垂直度、斜度、平整度允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.1.50 的规定。

表 10.1.49 挡土墙墙身各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位 检验数量	检验方法
1	距线路中线距离	$+20$ 0 mm	3 处	测量仪器测量、尺量
2	墙身厚度 (曲线至曲线)	$+20$ 0 mm	3 处	尺量
3	顶面高程	± 20 mm	3 点	测量仪器测量
4	泄水孔间距	± 20 mm	抽样检验 10%	尺量
5	起讫里程	± 100 mm	全部检验	测量仪器测量、尺量
6	沉降缝 (伸缩缝) 位置	± 50 mm	每道缝	尺量
7	沉降缝 (伸缩缝) 宽度	± 4 mm	6 处	尺量

表 10.1.50 挡土墙墙面的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目		允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	垂直度	$h \leq 6$ m	10 mm	3 处	吊线尺量
2		$h > 6$ m	15 mm	3 处	吊线尺量
3	斜度		$\pm 3\%$ 设计斜度	3 处	坡度尺或吊线尺量
4	平整度		20 mm	3 处	3.0 m 直尺, 尺量

10.1.51 墙后反滤层透水土工布搭接方式应符合设计要求, 搭接宽度允许偏差 $+50$
0 mm。

检验数量: 施工单位每条搭接缝抽样检验 3 处。

检验方法: 观察搭接方式, 尺量搭接宽度。

10.1.52 挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.5 条、第 5.3.3 条、第 5.5.5 条的有关规定。

10.2 短卸荷板式挡土墙

一般规定

10.2.1 短卸荷板式挡土墙基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合本标准第10.1.1条~第10.1.4条、第10.1.9条的规定。

10.2.2 挡土墙墙身应按下墙与上墙两个部分进行施工。

10.2.3 挡土墙的下墙与上墙结合部应有可靠的连接措施(如预留钢筋等),严禁形成水平通缝。短卸荷板顶面应按设计要求设置泄水孔。

10.2.4 短卸荷板宜采用现浇法施工。采用预制吊装施工时,短卸荷板及垫板表面应粗糙,安装时应先铺一层水泥砂浆使其与墙体连接牢固。

主控项目

10.2.5 挡土墙所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条、第5.2.4条的有关规定。

10.2.6 挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.2.7 明挖基坑施工质量及验收应符合本标准第10.1.12条、第10.1.13条的规定。

10.2.8 基础混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

10.2.9 钢筋混凝土挡土墙墙身钢筋的规格、数量及钢筋的加

工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.2.10 钢筋混凝土挡土墙的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

10.2.11 挡土墙基础及墙身模板应支撑牢固、无变形、漏浆,模板的安装和拆除应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条、第4.3.1条的有关规定。

10.2.12 墙身混凝土和墙后泄水孔无砂透水混凝土板混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16和第9.6.3条~第9.6.6条的有关规定。

10.2.13 挡土墙端面应平顺整齐,其检验应符合本标准第10.1.31条的规定。

10.2.14 墙身及基础沉降缝(伸缩缝)的施工及检验应符合本标准第10.1.32条的规定。

10.2.15 墙后泄水孔及反滤层的施工及检验应符合本标准第10.1.33条~第10.1.35条的规定。

10.2.16 墙背填筑施工及检验应符合本标准第10.1.36条、第10.1.37条的规定。

10.2.17 短卸荷板、垫板的混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.9条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.2.18 短卸荷板采用预制吊装时,在短卸荷板与上墙体接触

面间应按设计要求插入短钢筋,短卸荷板嵌入墙体部分应按设计要求放置混凝土垫板。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、尺量。

10.2.19 短卸荷板上靠近上板面墙体内应按设计要求设置排水孔,排水孔的施工质量应符合本标准第10.1.33条的规定。

一般项目

10.2.20 挡土墙基坑各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.38条的规定。

10.2.21 挡土墙基础各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.39条的规定。

10.2.22 挡土墙墙前基坑回填的检验应符合本标准第10.1.41条的规定。

10.2.23 挡土墙墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程、沉降缝(伸缩缝)位置和宽度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.49条的规定。

10.2.24 挡土墙墙面垂直度、斜度、平整度允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.50条的规定。

10.2.25 短卸荷板安装高程、长度、宽度、厚度允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.2.25的规定。

表 10.2.25 短卸荷板安装的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	高程	± 20 mm	3 点	测量仪器测量
2	长度	± 10 mm	2 处	尺量
3	宽度	± 5 mm	3 处	尺量
4	厚度	± 4 mm	3 处	尺量

10.2.26 墙后反滤层透水土工布搭接方式及搭接宽度应符合本标准第10.1.51条的规定。

10.2.27 挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条、第5.3.3条、第5.5.5条的有关规定。

10.3 悬臂式和扶壁式挡土墙

一般规定

10.3.1 悬臂式和扶壁式挡土墙基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合本标准第10.1.1条~第10.1.4条、第10.1.9条的规定。

10.3.2 挡土墙凸榫应按照设计尺寸开挖,其混凝土必须与墙底板(墙趾板、墙踵板)同时浇筑,并在底板宽度方向上不间断,一次浇筑完成。

10.3.3 每段墙的墙趾板、墙踵板、面板和肋(扶壁)的钢筋应一次绑扎、安装成型。

10.3.4 每段墙的墙趾板、墙踵板、面板和肋(扶壁)的混凝土宜一次浇筑完成。墙面板在高度方向上浇筑不宜间断,否则接缝处应按施工缝处理,保证新混凝土与已浇筑混凝土黏结牢固。

10.3.5 墙面板混凝土强度达到设计强度的70%后,方可进行墙背填筑。

主控项目

10.3.6 挡土墙所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条、第5.2.4条的有关规定。

10.3.7 挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.3.8 明挖基坑施工及检验应符合本标准第10.1.12条、第10.1.13条的规定。

10.3.9 墙趾板、墙踵板钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.3.10 墙趾板、墙踵板的模板安装和拆除应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条、第4.3.1条的有关规定。

10.3.11 墙趾板、墙踵板的混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.3.12 墙面板、扶壁钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

10.3.13 墙面板、扶壁的模板应支架稳固、接缝严密,具有足够的强度和刚度,其安装和拆除应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条、第4.3.1条的有关规定。

10.3.14 墙面板、扶壁的混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.3.15 挡土墙的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收

标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

10.3.16 墙身沉降缝(伸缩缝)的施工及检验应符合本标准第10.1.32条的规定。

10.3.17 墙后泄水孔及反滤层的施工及检验应符合本标准第10.1.33条~第10.1.35条的规定。

10.3.18 墙背填料及填筑压实的质量应符合本标准第10.1.36条、第10.1.37条的规定。

一般项目

10.3.19 明挖基坑各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.38条的规定。

10.3.20 墙趾板、墙踵板顶面高程、前边缘距路基中线距离、宽度、起讫里程、沉降缝(伸缩缝)位置及宽度等允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.39条的有关规定。

10.3.21 墙趾板、墙踵板后基坑的回填应符合本标准第10.1.41条的规定。

10.3.22 扶壁的垂直度、斜度、平整度允许偏差及检验方法应符合本标准第10.1.50条的有关规定。

10.3.23 墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.49条的规定。

10.3.24 墙身垂直度、斜度、平整度允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.50条的规定。

10.3.25 墙后反滤层透水土工布搭接方式和搭接宽度应符合本标准第10.1.51条的规定。

10.3.26 挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条、第5.3.3条、第5.5.5条的有关

规定。

10.4 锚杆挡土墙

一般规定

10.4.1 锚杆式挡土墙基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合本标准第10.1.1条~第10.1.4条、第10.1.9条的规定。

10.4.2 锚杆正式施工前,应按设计要求进行工艺性试验,作锚杆抗拔力试验,确认其能达到设计要求后,确定钻孔、注浆等施工参数。试验锚杆数为工作锚杆的3%,且不少于3根。

10.4.3 锚孔应用高压风、水清孔,并严格执行灌浆施工工艺要求。用水清孔影响锚杆的抗拔强度时,应用高压风清孔。

10.4.4 锚杆注浆应采用孔底注浆法,注浆压力应达到设计或试验所确定的工艺参数要求。

10.4.5 肋柱和墙面板在安装前应正确标注正、反面标识。必须待锚固砂浆强度达到设计强度的70%后,方可安装肋柱和墙面板。

主控项目

10.4.6 挡土墙、肋柱、挡土板所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋、锚杆等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条、第5.2.4条的有关规定。

10.4.7 挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.4.8 明挖基坑施工及检验应符合本标准第10.1.12条、第10.1.13条的规定。

10.4.9 基础混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应

符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

10.4.10 注浆体强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第7.5.1条~第7.5.4条的有关规定。

10.4.11 锚杆布置形式、锚杆长度应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位全部平行检验锚杆布置形式,按锚杆数量的10%平行检验锚杆长度。

检验方法:观察锚杆布置形式,丈量锚杆长度。

10.4.12 锚头及锚杆未锚入土层部分,应按设计作好防锈处理。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

10.4.13 锚杆抗拔力应满足设计要求。

检验数量:施工单位抽样检验锚杆总数的3%,监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:锚杆抗拔力试验。

10.4.14 肋柱、墙面板等预制构件混凝土强度应符合设计要求,外观无破损,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.9条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.4.15 墙面板后反滤层的施工及检验应符合本标准第10.1.24条、第10.1.35条的规定。

10.4.16 挡土墙基础沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封应符合本标准第10.1.32条的规定。

10.4.17 分级平台高程应符合设计要求。

检验数量:按现场施工划分的段落,施工单位每段抽样检验

5点。监理单位见证检验1点。

检验方法：测量仪器测量。

10.4.18 分级平台宽度、封闭质量应符合设计要求。

检验数量：按现场施工划分的段落，施工单位每段抽样检验宽度3处，监理单位见证检验1处。施工单位、监理单位对封闭质量全部检验。

检验方法：尺量平台宽度；观察封闭质量。

一般项目

10.4.19 明挖基坑各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.38条的规定。

10.4.20 基础施工各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.39条的规定。

10.4.21 墙前基坑回填施工质量应符合本标准第10.1.41条的规定。

10.4.22 锚孔位置、直径、倾角、深度及锚杆长度允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.4.22的规定。

表 10.4.22 锚孔及锚杆长度的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	位置	± 50 mm	每孔2组4点	测量仪器测量、尺量
2	直径	± 10 mm	每孔2组4点	尺量
3	倾角	$\pm 3\%$	每孔	经纬仪测量
4	深度	± 50 mm	每孔	尺量
5	锚杆长度	± 50 mm	抽查10%	尺量

10.4.23 锚杆挡土墙肋柱、墙面板等钢筋混凝土构件的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.4.23的规定。

表 10.4.23 锚杆挡土墙钢筋混凝土构件的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	柱长度	± 10 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	尺量
2	板、块件长度	± 5 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	尺量
3	板、柱体宽（厚）	± 5 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	尺量
4	板宽、高度	± 5 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	尺量
5	柱弯曲	$L/750$	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	拉线尺量
6	两对角线差	10 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点（组）	尺量
7	外面平整度	5 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查3点	3.0 m直尺、钢尺
8	预埋件中心	3 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件。每件检查2点	尺量

注：L为构件长度。

10.4.24 锚杆挡土墙肋柱高度、间距及与线路中线距离允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.4.24的规定。

表 10.4.24 锚杆挡土墙肋柱施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项 目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	肋柱高度	± 20 mm	2点	尺量
2	肋柱间距	± 50 mm	3~6点	尺量
3	与线路中心线距离	± 20 mm	2点	尺量

10.4.25 分级平台排水坡应符合设计要求，外观平顺，并保持纵、横排水通畅。

检验数量：按现场施工划分的段落，施工单位每段抽样检验5处。

检验方法：观察外观，测量仪器测量排水坡。

10.4.26 墙后反滤层透水土工布搭接方式和搭接宽度应符合本标准第10.1.51条的规定。

10.4.27 挡土墙钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条、第5.3.3条、第5.5.5条的有关规定。

10.5 锚定板挡土墙

一般规定

10.5.1 锚定板挡土墙基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合本标准第10.1.1条~第10.1.4条、第10.1.9条的规定。

10.5.2 肋柱和墙面板在安装前应正确标注正、反面标识。必须待锚固砂浆强度达到设计强度的70%后，方可安装肋柱和墙面板。

10.5.3 肋柱吊装时，应在肋柱基础的杯槽内铺垫2cm厚度的沥青砂浆。肋柱应当向填土一侧倾斜，严禁前倾，倾斜度应符合设计要求。

10.5.4 拉杆及锚定板埋设时，应在填土碾压至拉杆高度以上20cm后再挖槽就位。锚定板前方超挖部分应用混凝土或灰土回填夯实。挖槽时，宜使锚定板比设计位置抬高3~5cm。

10.5.5 锚定板挡土墙墙后填土时，严禁直接碾压拉杆和锚定板，且碾压方向应垂直于拉杆。距挡板2m范围内应采用小型压实机具施工。

主控项目

10.5.6 挡土墙肋柱、挡土板、锚定板所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符

合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条~第6.2.7条、第5.2.1条、第5.2.4条的有关规定。

10.5.7 挡土墙所用土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.5.8 明挖基坑施工及检验应符合本标准第10.1.12条、第10.1.13条的规定。

10.5.9 基础混凝土强度应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

10.5.10 锚定板挡土墙肋柱、墙面板、锚定板混凝土强度应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.9条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.5.11 拉杆长度、拉杆与锚定板的连接应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、尺量。

10.5.12 埋于土中的锚定板拉杆以及肋柱外露锚头，应按设计作好除锈、防锈处理。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

10.5.13 锚定板挡土墙墙后路基填料的类别、规格、质量应符合设计要求，进场检验应符合本标准第6.2.1条或第6.3.1条的规定。

10.5.14 锚定板挡土墙墙后路基填筑应分层压实，其压实质量应根据所处路基部位分别符合本标准第6、7、9章的有关规定。

10.5.15 设计有墙背反滤层时，反滤层施工应随填筑同时进行，其原材料质量、施工及检验应符合本标准第10.1.34条、第

10.1.35 条的规定。

10.5.16 挡土墙墙身及基础沉降缝（伸缩缝）的预留与塞封应符合本标准第 10.1.32 条的规定。

10.5.17 泄水孔施工及检验应符合本标准第 10.1.33 条的规定。

10.5.18 分级平台的顶面高程、宽度及封闭质量应符合本标准第 10.4.17 条、第 10.4.18 条的规定。

一般项目

10.5.19 锚定板挡土墙明挖基坑施工各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.38 条的规定。

10.5.20 锚定板挡土墙基础施工各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.39 条的规定。

10.5.21 墙前基坑回填施工质量应符合本标准第 10.1.41 条的规定。

10.5.22 锚定板挡土墙肋柱、墙面板施工各项允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.4.23 条、第 10.4.24 条的规定。

10.5.23 分级平台排水坡应符合本标准第 10.4.25 条的规定。

10.5.24 墙后反滤层透水土工布搭接方式及搭接宽度应符合本标准第 10.1.51 条的规定。

10.6 加筋土挡土墙

一般规定

10.6.1 加筋土挡土墙基坑开挖时，应作好基坑及地面排水，确保施工范围内无积水。严禁积水浸泡基底。

10.6.2 基坑开挖、混凝土浇筑施工应符合本标准第 10.1.1 条～第 10.1.4 条、第 10.1.9 条的规定。

10.6.3 墙面板在运输、吊装及存放过程中应防止面板断裂，保

护企口不受损坏。

10.6.4 墙面板安装时，应按设计要求预设仰斜坡，确保填土后墙面板垂直度符合设计要求。墙面板不应前倾。

10.6.5 拉筋进场后应妥善保管，严禁暴晒。施工过程中，应随铺设随填筑，减少拉筋在阳光下暴晒的时间。任何机械不应直接碾压拉筋。

10.6.6 摊铺填料时，卸料机具与面板距离不应小于 1.0 m，机具不应在未覆盖填料的筋带上行驶，严禁直接碾压土工格栅，严禁沿拉筋铺设（受力）方向推土。施工机械在拉筋上行走或碾压填土时，筋上填土不应小于 0.2 m。

10.6.7 包裹式挡土墙面墙必须在加筋土体沉降变形经评估稳定后施工。

主控项目

10.6.8 挡土墙基础、墙面板、帽石所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第 6.2.1 条～第 6.2.7 条、第 5.2.1 条、第 5.2.4 条的有关规定。

10.6.9 挡土墙所用拉筋、墙面板内侧防渗漏土工布等土工合成材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合本标准第 4.3.7 条的规定。

10.6.10 挡土墙所用钢筋混凝土板条、钢带和钢塑复合带拉筋材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

检验数量：同一产地、厂家、品种且连续进场的拉筋每 $3 \times 10^3 \text{ m}^2$ 为一批，不足 $3 \times 10^3 \text{ m}^2$ 也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：查验每批产品出厂合格证、性能报告单。按设计要求检验拉筋的抗拉强度等性能指标。

10.6.11 明挖基坑施工及检验应符合本标准第 10.1.12 条、第 10.1.13 条的规定。

10.6.12 挡土墙基础混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.3.1 条~第 6.3.5 条、第 6.4.1 条~第 6.4.11 条的有关规定。

10.6.13 墙面板钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 5.3.1 条、第 5.3.2 条、第 5.4.1 条~第 5.4.4 条、第 5.5.1 条的有关规定。

10.6.14 墙面板钢筋保护层垫块的材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 5.2.3 条、第 5.5.2 条的规定。

10.6.15 墙面板施工模板应支架稳固、接缝严密,具有足够的强度和刚度,其安装和拆除应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 4.2.1 条、第 4.2.2 条、第 4.3.1 条的有关规定。

10.6.16 墙面板的混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.3.1 条~第 6.3.5 条、第 6.4.1 条~第 6.4.5 条、第 6.4.9 条~第 6.4.11 条、第 6.4.16 条的有关规定。

10.6.17 墙面板上预埋连接件的材质、规格、位置、尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察、尺量。

10.6.18 挡土墙构件及连接件上所有外露金属件的防腐处理应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数

量的 10% 平行检验。

检验方法:查防腐蚀材料技术证明书,观察防腐处理结果。

10.6.19 拉筋与墙面板连接方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察。

10.6.20 土工合成材料拉筋的铺设长度、位置、方向应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿挡土墙方向每 100 m 每铺设层抽样检验 5 处。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察、尺量。

10.6.21 对拉式加筋土挡墙条带式拉筋尾部不应重叠,错开距离应符合设计要求。包裹压载体后拉筋回折宽度应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿挡土墙方向每 100 m 每铺设层抽样检验 5 处。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察、尺量。

10.6.22 包裹式加筋土挡墙预埋拉杆位置、长度应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察、尺量。

10.6.23 加筋土体内的泄水管孔径、埋设位置、管身小孔型式应符合设计要求,其向外排水坡度不应小于 4%。管身和进水口应用透水土工布包裹,并应与墙面板泄水孔连通,确保排水通畅。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位全部见证检验。

检验方法:观察,炮棍法测排水坡,尺量。

10.6.24 墙后反滤层、包裹压载体材料的品种、规格、质量应

符合设计要求,其检验应符合本标准第 10.1.34 条的规定。

10.6.25 墙后反滤层、包裹压载体、透水土工布的设置位置、构造尺寸应符合设计要求,其检验应符合本标准第 10.1.35 条的规定。

10.6.26 挡土墙基础、墙身及帽石沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封应符合本标准第 10.1.32 条的规定。

10.6.27 帽石施工模板应支架稳固、接缝严密,具有足够的强度和刚度,其安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 4.2.1 条、第 4.2.2 条的规定。

10.6.28 帽石的混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.3.1 条~第 6.3.5 条、第 6.4.1 条~第 6.4.5 条、第 6.4.9 条~第 6.4.11 条、第 6.4.16 条的有关规定。

10.6.29 帽石内预埋螺栓的材质、规格、位置、尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法:观察、丈量。

10.6.30 台阶式加筋挡土墙上下两级挡墙分级平台宽度、封闭质量应符合本标准第 10.4.18 条的规定。

10.6.31 加筋土挡土墙墙后路基、墙顶封闭层的填料、填筑应符合设计要求,其质量和检验应根据所处路基部位分别符合本标准第 6、7、9 章的有关规定。

一般项目

10.6.32 明挖基坑施工各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.38 条的规定。

10.6.33 基础施工各部尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.39 条的规定。

10.6.34 墙面板应拼装整齐、平顺。墙面和填料应构成稳固整体。墙面垂直度、倾斜度、平整度允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.1.50 条的规定。

10.6.35 墙面板预制件允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 10.4.23 条的规定。

10.6.36 帽石与墙面板应嵌接牢固,墙面板应嵌入帽石内构成整体。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察。

10.6.37 帽石边缘距路基中线距离、帽石厚度及宽度、顶面高程、起迄里程允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.6.37 的规定。

表 10.6.37 帽石施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	距路基中线距离	+20 mm	沿墙土墙连续长度 <100 m 抽样检验 3 处	测量仪器 测量、丈量
2	帽石厚度	+10 mm	沿墙土墙连续长度 <100 m 抽样检验 3 处	丈量
3	帽石宽度	±20 mm	沿墙土墙连续长度 <100 m 抽样检验 3 处	丈量
4	顶面高程	±20 mm	沿墙土墙连续长度 <100 m 抽样检验 3 处	测量仪器测量
5	起迄里程	±100 mm	不同结构长度检查 2 处	测量仪器 测量、丈量

10.6.38 墙后反滤层透水土工布搭接方式及搭接宽度应符合本标准第 10.1.51 条的规定。

10.6.39 墙面板钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 5.2.5 条、第 5.3.3 条、第 5.5.5 条的有关规定。

10.7 土钉墙

一般规定

10.7.1 土钉墙施工前应检测路堑横断面,净空合格后方可进行土钉墙施工。

10.7.2 土钉墙应按“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层喷护”的原则组织施工,并及时挂网喷护。坡面不应长时间暴露。完成上层作业面的土钉与喷射混凝土后,方可进行下一层的开挖。

10.7.3 施工前应按设计要求进行注浆工艺试验、土钉抗拉拔试验,验证设计参数,确定施工工艺参数。

10.7.4 土钉应采用成孔,严禁灌水。

10.7.5 挂网材料为土工合成材料时,施工期应采取有效的防晒措施,防止土工合成材料老化。挂网前应清除坡面松散土石。

10.7.6 坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。

10.7.7 喷射混凝土施工前应进行现场喷射试验,确定喷射施工工艺参数。

10.7.8 喷射作业应自下而上进行,喷层厚度大于7cm时,应分两层喷射。喷射过程中应采取有效措施保护泄水孔不被堵塞。

主控项目

10.7.9 土钉墙所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.1条、第5.2.4条、第6.2.1条~第6.2.7条、第9.3.5条~第9.3.8条的有关规定。

10.7.10 土钉墙所用的土工合成材料的品种、规格、质量应符合

合设计要求,其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

10.7.11 土钉墙坡脚墙基坑开挖应符合本标准第10.1.12条、第10.1.13条的规定。

10.7.12 坡脚墙墙身混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.7.13 混凝土坡脚墙模板应支撑牢固、无变形、漏浆,模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的有关规定。

10.7.14 坡脚墙沉降缝(伸缩缝)预留与塞封应符合本标准第10.1.32条的规定。

10.7.15 坡脚墙后反滤层材料、构造及厚度应符合本标准第10.1.34条、第10.1.35条的规定。

10.7.16 土钉孔的布置形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

10.7.17 土钉的长度应符合设计要求。

检验数量:施工单位按土钉总数的10%检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:量尺。

10.7.18 土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第7.5.1条~第7.5.4条的有关规定。

10.7.19 钉孔注浆应采用孔底注浆法,注浆应饱满。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:观察。

10.7.20 网的规格尺寸、网与土钉的连接、网片的保护层厚度

应符合设计要求。

检验数量：施工单位按网面积的10%检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：尺量网的规格、保护层厚度，观察网与土钉的连接，查验焊接试验报告。

10.7.21 喷射混凝土强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第9.3.11条的规定。

10.7.22 喷射混凝土喷层的厚度、表面平整度、养护应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第9.3.12条、第9.3.13条、第9.3.14条的有关规定。

10.7.23 泄水孔施工及检验应符合本标准第10.1.33条的规定。

一般项目

10.7.24 土钉孔位、孔深、间距的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.7.24的规定。

表 10.7.24 土钉施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	孔位	100 mm	土钉总数的10%	尺量
2	孔深	$+80$ -50 mm	土钉总数的10%	尺量
3	间距	± 50 mm	土钉总数的10%	尺量

10.7.25 挂网钢筋间距允许偏差为 ± 20 mm。

检验数量：施工单位按挂网面积的5%检验。

检验方法：尺量。

10.7.26 挂网采用土工合成材料时，其铺设范围、搭接宽度应符合表10.7.26的规定。

表 10.7.26 土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	铺设范围	$+100$ -0 mm	每100 m等间距检查3点	尺量
2	搭接宽度	$+50$ -0 mm	每100 m等间距检查3点	尺量

10.7.27 喷射混凝土应与坡面、钢筋网(土工网)结合紧密，其表面应平顺，无空鼓、无裂隙、无漏喷、无脱落、无露筋、无渗水。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：敲击、观察。

10.7.28 土钉钢筋网(土工网)和喷射混凝土面层应与坡脚墙混凝土(砌体)结合紧密。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：观察。

10.7.29 坡脚墙墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程、沉降缝(伸缩缝)位置和宽度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.49条的规定。

10.7.30 坡脚墙墙面垂直度、斜度、平整度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.1.50条的规定。

10.7.31 坡脚墙后反滤层透水土工布搭接方式和宽度应符合本标准第10.1.51条的规定。

10.8 抗滑桩

一般规定

10.8.1 桩孔开挖前应做好施工场地平整及地面截、排水，备好防风设施。

10.8.2 桩孔开挖施工中应及时记录地质剖面、滑动面位置，填绘地质柱状图。

10.8.3 桩孔开挖应根据地质情况及时支护。桩孔第一节护壁应高出地面 20 cm, 并做好孔口加强护壁及锁口。

10.8.4 护壁的施工缝应避开滑动面及土石层变化处, 并应加强滑动面及土石层变化处的支护。

10.8.5 护壁混凝土应紧贴围岩灌注, 灌注前应清除岩壁上的松动石块、浮土。在承受推力较大的护壁和孔口加强衬砌混凝土中应增加钢筋。

10.8.6 每工点首根桩桩孔挖至设计标高后, 应由监理、设计、施工单位联合验孔, 并结合滑动面实际情况确定孔底高程。

10.8.7 抗滑桩钢筋骨架安装就位后, 应有确保混凝土灌注时钢筋骨架不上浮的措施。

10.8.8 灌注混凝土前应清除孔底的松动石块、浮土, 抽干积水, 并检查净空断面尺寸、钢筋骨架就位情况。

10.8.9 地下水发育时, 应采取水下混凝土灌注法。

主控项目

10.8.10 抗滑桩所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求, 其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.2.1 条~第 6.2.7 条、第 5.2.1 条、第 5.2.4 条的有关规定。

10.8.11 抗滑桩开挖的桩孔断面尺寸不应小于桩身设计断面尺寸和护壁厚度之和, 护壁混凝土应紧贴围岩灌注。

检验数量: 每个桩孔施工单位检验 5 个断面。监理单位见证检验 1 个断面。

检验方法: 观察、尺量或检孔器检测。

10.8.12 抗滑桩桩孔孔型、桩身断面尺寸应符合设计要求。

检验数量: 每个桩孔施工单位检验 5 个断面。监理单位平行检验 1 个断面。

检验方法: 观察、尺量或检孔器检测。

10.8.13 桩孔护壁钢筋骨架的规格、数量、形式及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求, 其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.3.1 条、第 5.3.2 条、第 5.4.1 条~第 5.4.4 条、第 5.5.1 条的有关规定。

10.8.14 抗滑桩桩孔底部作为持力层的岩土层性质应符合设计要求。

检验数量: 施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。首根桩设计单位应现场确认。

检验方法: 现场取样鉴别土层, 并详细记录。

10.8.15 抗滑桩钢筋骨架的规格、数量、形式及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求, 其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.3.1 条、第 5.3.2 条、第 5.4.1 条~第 5.4.4 条、第 5.5.1 条的有关规定。

10.8.16 桩身钢筋保护层垫块材质、规格、位置 and 数量应符合设计要求, 其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.3 条、第 5.5.2 条的规定。

10.8.17 竖向钢筋的接头应避开土石分界和滑动面处。接头分布应符合设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察、尺量。

10.8.18 抗滑桩桩身混凝土强度等级应符合设计要求, 其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条~第 6.3.5 条、第 6.4.1 条~第 6.4.5 条、第 6.4.9 条~第 6.4.11 条的有关规定。

10.8.19 抗滑桩桩身混凝土应连续、完整。

检验数量: 施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法: 低应变检测、声波透射或其他无损检测法。

一般项目

10.8.20 桩孔中心位置、孔底高程、桩孔垂直度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.8.20 的规定。

表 10.8.20 抗滑桩桩孔的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	中心位置	纵向 100 mm, 横向 100 mm	每根桩	测量仪器测量、尺量
2	孔底高程	± 50 mm	每根桩	测量仪器测量、尺量
3	桩孔垂直度	1%	每根桩	吊线、尺量

10.8.21 抗滑桩及桩孔护壁钢筋骨架安装尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 10.8.21 的规定。

表 10.8.21 抗滑桩和桩孔护壁钢筋骨架安装的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	钢筋骨架长度	± 100 mm	全部检验	钢尺量
2	主筋间距	± 5 mm	每个钢筋骨架抽样检验 15 点	钢尺量
3	钢筋骨架直径	± 20 mm	每个钢筋骨架抽样检验 15 点	钢尺量
4	箍筋间距	± 20 mm	每个钢筋骨架抽样检验 20 点	钢尺量
5	钢筋骨架垂直度	2%	全部检验	吊线实测
6	钢筋保护层厚度	0, 10 mm	全部检验	尺量两端、中间各 2 处

10.8.22 抗滑桩顶面高程允许偏差为 ± 50 mm。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：测量仪器测量。

10.8.23 桩身钢筋原材料、加工的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.5 条、第 5.3.3 条的有关规定。

10.9 桩板式挡土墙

一般规定

10.9.1 桩板式挡土墙桩的施工及检验应符合本标准第 10.8 节的有关规定。

10.9.2 预制挡土板应在混凝土强度达到设计强度的 75% 方可进行运输、吊装。运输、吊装时应合理布置支点与吊点，避免强烈振动与摔打，防止挡土板破损。

10.9.3 墙后填土应在锚固桩混凝土强度达到设计强度 70% 以上才能进行施工。

主控项目

10.9.4 桩板式挡土墙所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂、钢筋等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.2.1 条～第 6.2.7 条、第 5.2.1 条、第 5.2.4 条的有关规定。

10.9.5 抗滑桩施工及检验应符合本标准第 10.8.11 条～第 10.8.19 条的规定。

10.9.6 桩身地上部分应按设计预埋铁件或设置翼缘。预埋铁件或翼缘的规格、尺寸、数量应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：观察、尺量、计数。

10.9.7 挡土板钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求，其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.3.1 条、第 5.3.2 条、第 5.4.1 条～第 5.4.4 条、第 5.5.1 条的有关规定。

10.9.8 挡土板的钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

10.9.9 挡土板混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.5条、第6.4.9条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

10.9.10 挡土板与锚固桩间应连接牢固,并符合设计要求。悬挂式挡土板与锚固桩的连接处理应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:观察、尺量。

10.9.11 路堤挡土墙挡土板背后路基填料及填筑质量应根据所处路基部位分别符合本标准第5、6、7、9章的有关规定。

10.9.12 路堑挡土墙挡土板背后填料及填筑压实的质量应符合本标准第10.1.36条、第10.1.37条的规定。

10.9.13 设计有墙背反滤层时,反滤层施工应随墙背回填同时进行,其施工质量应符合本标准第10.1.34条、第10.1.35条的规定。

一般项目

10.9.14 桩孔中心位置、孔底高程、桩孔垂直度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.8.20条的规定。

10.9.15 桩钢筋骨架加工、安装尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第10.8.21条、第10.8.23条的规定。

10.9.16 桩身混凝土上部分应轮廓清晰,无蜂窝、麻面现象。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察。

10.9.17 桩身顶面高程的允许偏差、检验数量及检验方法应符合

合本标准第10.8.22条的规定。

10.9.18 挡土板尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.9.18的规定。

表 10.9.18 挡土板尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	长度	± 10 mm	全部检验	尺量
2	宽度及厚度	± 5 mm	全部检验	尺量

10.9.19 路堑挡土墙顶面及周围应按设计要求用混凝土或砂浆抹面封闭。封闭层表面应有排水坡,不应积水。

检验数量:施工单位全部检验。

检验方法:观察、测量仪器测量。

10.9.20 挡土板钢筋原材料、加工、安装及保护层的允许偏差及检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.5条、第5.3.3条、第5.5.5条的有关规定。

10.10 预应力锚索

一般规定

10.10.1 锚索施工前应按工作锚索的3%作锚固试验,且不少于3根,以验证锚固段的设计指标,确定施工工艺参数。

10.10.2 钻孔应采用干法成孔,严禁水钻。

10.10.3 钻孔过程中,应记录每个孔的地层变化情况,核实地层分界面、滑动面位置及地下水等勘察资料。

10.10.4 编索前应按设计要求对预应力钢绞线进行除锈、调直等处理。锚索编制工艺应符合设计要求。

10.10.5 锚索张拉施工工艺应符合设计要求。张拉用设备、仪表应按检定周期送计量部门检定,且应配套检定、配套使用,如

使用过程中张拉设备出现异常现象或设备检修,应重新进行检定。

10.10.6 锚索张拉应在其锚固段砂浆强度达到设计规定强度以后进行。锚索张拉时应逐级加力,并对加力值及锚索伸长值进行记录。

10.10.7 锚索张拉前应按设计要求安装测力计,并按设计要求进行观测,同时应做好测力计的保护工作。

10.10.8 锁定及注浆前应具有经监理工程师检查签证的预应力张拉记录和检查证。锁定及注浆工艺应符合设计要求。

主控项目

10.10.9 预应力锚索锚固所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条—第6.2.7条、第7.2.3条、第7.2.4条的有关规定。

10.10.10 预应力锚索、锚具、锚塞(夹片)、垫板的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第7.2.1条、第7.2.2条、第7.3.1条、第7.3.2条、第7.4.1条的有关规定。

10.10.11 锚索孔的布置形式及间距应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:观察、尺量。

10.10.12 锚索孔的孔径、深度应满足设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:施工单位采用设计孔径的钻头和标准钻杆推进锚索孔,推进平顺且不产生冲击或抖动,钻具推送长度满足设计锚索孔深度,退钻顺畅。监理单位旁站。

10.10.13 钢绞线应按设计要求编成锚索,每束锚索的规格、组合形式应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:查验出厂技术证明书,观察,尺量锚索长度。

10.10.14 锚索安装前应按设计要求除锈、除油污,剔除有死弯、机械损伤、锈坑的钢绞线。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察。

10.10.15 注浆体强度等级应符合设计要求。

检验数量:施工单位每30孔取1组试件(6块),不足30孔亦制取1组试件。监理单位按施工单位检验组数的20%见证检验。

检验方法:试件作抗压强度试验。

10.10.16 锚孔注浆应采用孔底注浆法,注浆应密实,注浆压力应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按注浆孔数量的10%旁站。

检验方法:通过压力表读数,观察。

10.10.17 锚具、锚塞(夹片)、垫板安装位置应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:钢尺、卡尺量测。

10.10.18 锚索预应力张拉应分级加力,最终张拉力应满足设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按张拉锚索数量的20%旁站。

检验方法：读测力计数据并记录。

10.10.19 锚索张拉实际伸长值与计算伸长值之差不应超过 $\pm 6\%$ 。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：丈量，记录，计算。

10.10.20 锚索张拉时，滑（断）丝总数不应超过钢丝总数的5%，且1束内滑（断）丝不超过1根。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：观察、计数。

10.10.21 锚索张拉端锁定后，其回缩量及锚塞（夹片）外露量应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：丈量。

10.10.22 锚索张拉完成7天后，应对其拉力和外观进行复查，复查合格后方可截除多余的锚索，进行最后的锚固作业。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法：张拉，读测力计数据，观察。

10.10.23 锚具最终锁定时，锚索回缩量及锚塞（夹片）外露量的检验应符合本标准第10.10.21条的规定。

10.10.24 垫块及封闭混凝土强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第6.4.1条～第6.4.5条、第6.4.9条～第6.4.11条、第6.4.16条、第7.5.5条、第7.5.6条的有关规定。

10.10.25 锚索孔位置、倾角的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.10.25的规定。

表10.10.25 锚索孔的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	位置	± 100 mm	每个锚索孔	测量仪器测量、尺量
2	倾角	1%	每个锚索孔	标杆法量

10.10.26 锚具底座顶面与锚孔轴线应互相垂直。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：观察、尺量。

10.10.27 锚头部分应按设计要求涂刷防腐剂。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：观察。

10.10.28 垫块尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表10.10.28的规定。

表10.10.28 垫块尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	长度	± 5 mm	每批成品抽样检验10%，且不少于3件，每件检查各2处	尺量
2	宽度	± 5 mm		尺量
3	高度	± 5 mm		尺量

11 路基边坡防护

11.1 一般规定

11.1.1 路堤边坡防护工程应根据设计情况安排在适宜时间施工, 陡坡防护应随施工同时完成。软土、松软土地基地段的路基防护工程应在沉降稳定后进行施工。

11.1.2 边坡施工前, 边坡基底应稳定, 坡面应平整密实。

11.1.3 边坡植物防护施工应符合下列规定:

1 坡面应平整、密实、湿润。铺、种植物后, 应加强养护管理, 直至植物覆盖坡面。

2 种草防护的草籽应均匀, 全部落入坡面, 及时覆盖表土并适当拍压。

3 喷播植草应按设计要求施工, 喷播材料与草(灌木)籽应按配比充分搅拌均匀, 清理好的坡面应提前湿润, 喷洒应自下而上进行, 草籽喷洒应均匀, 不应流淌。

4 对不利于草类生长的土质, 应按设计要求在坡面先铺一层种植土, 然后再进行草籽喷洒, 及时作好养护, 直至覆盖坡面。

11.1.4 铺设土工网垫时, 应先适量洒水湿润边坡, 土工网垫应与坡面紧贴, 不应出现空隙; 铺网垫后及时喷播植草或撒播草籽, 植草种类及数量应符合设计要求。

11.1.5 采用喷混植生进行坡面防护的喷层应与基面牢固结合, 不应漏喷、脱层。周边与基面之间应无空隙, 锚杆锚固材料应无外露现象, 周边应封严。

11.1.6 路基坡面防护所用的砂、石料、水泥、钢筋(包括锚

杆、锚索)等材料的品种、规格、质量应符合设计要求。

11.1.7 混凝土预制件加工、移位和堆放应符合下列规定。

1 预制所用模具应有足够的刚度, 预制件不应变形。

2 浇筑前, 应对照设计文件核对各种预埋件的数量和位置。

3 每一构件应一次浇筑完成, 振捣密实。

4 构件外露表面应平整、光滑、无蜂窝麻面。

5 构件搬运时的混凝土强度应不低于设计强度的70%。

6 各种构件应分类标识、分类堆放, 堆放场地应平整、硬实, 并有排水措施。堆放高度应按构件强度、地面承载力、垫块强度等确定, 预制件不应因堆放不当而损坏。

11.1.8 预制件勾缝应于路堤沉降基本稳定后进行。勾缝前应先将松动和变形处修整平齐完好。

11.1.9 骨架护坡宜采用带截水槽的结构, 骨架应嵌入坡面一定深度, 骨架表面应与骨架间植物防护良好衔接。

11.1.10 混凝土预制件拼装排列应整齐、平顺、紧密、美观, 并与坡面及相邻砌体衔接密贴、稳固。

11.1.11 框架梁模板及支架、钢筋和混凝土的施工应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)有关一般规定的要求。

11.1.12 锚杆(索)钻孔时应记录地层变化情况, 核实地层分界面及设计长度, 置于稳定地(岩)层中的锚固段长度应符合设计要求。

11.2 植物防护

主控项目

11.2.1 边坡植物防护的种类及数量应符合设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

11.2.2 边坡植物防护的防护范围应符合设计要求，并应沿坡面连续覆盖。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、尺量。

11.2.3 边坡客土填筑方法、客土厚度、边坡坡率应符合设计要求。

检验数量：施工单位沿线路每侧边坡连续每 100 m 抽样检验 5 个断面，每个断面上、中、下检验 3 点。监理单位沿线路每侧边坡连续每 100 m 平行检验 1 个断面上、中、下 3 点。

检验方法：观察、尺量。

11.2.4 土工网垫的规格及性能应符合设计要求，进场时应进行现场验收。

检验数量：同一厂家、品种、批号进场的土工网垫，每 $1 \times 10^4 \text{ m}^2$ 为一批，不足 $1 \times 10^4 \text{ m}^2$ 也按一批计。施工单位每批抽样检验 1 组。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法：查验每批产品的质量证明文件和性能报告单，有疑问时现场抽样检验。

11.2.5 土工网垫的铺设范围、连接方式和固定方式应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：随铺设层观察。

11.2.6 喷混植生制作基材所用种植土、养生材料、水泥等材料规格、品种、技术条件应符合设计要求，进场时应进行验收。

检验数量：施工单位、监理单位每进场批检验 1 次。

检验方法：观察，查验产品质量证明文件和材料性能报告单，有疑问时现场抽样检验。

11.2.7 喷混植生所用的种子、挂网材料、锚杆的品种、规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位每进场批检验 1 次。

检验方法：查验产品质量证明文件和材料性能报告单，有疑问时现场抽样检验。

11.2.8 喷混植生所用的锚杆加工质量应符合设计要求。

检验数量：施工单位按加工锚杆数量的 10% 抽样检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：尺量锚杆长度，观察锚杆防腐处理结果。

11.2.9 喷混植生锚杆的设置应符合表 11.2.9 的规定。

表 11.2.9 喷混植生锚杆施工的允许偏差

序 号	检验项目	允许偏差
1	锚杆孔深	-50 mm
2	锚杆间距	$\pm 50 \text{ mm}$
3	锚杆外露长度	$\pm 30 \text{ mm}$

检验数量：施工单位按每坡面锚杆数量的 10% 抽样检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：尺量。

11.2.10 喷混植生锚杆注浆体强度等级、锚杆抗拔力、布置形式、锚杆长度、锚头及锚杆未锚入土层部分的处理应符合本标准第 10.4.10 条~第 10.4.13 条的规定。

11.2.11 喷混植生喷射基材厚度应满足设计要求。

检验数量：施工单位沿坡面每 10 m 长抽样检验 1 个断面。监理单位沿坡面每 50 m 长平行检验 1 个断面（每工点至少平行检验 1 个断面）。每个断面检查 3 点。

检验方法：由预埋标志尺量喷层厚度，有疑问的钻孔尺量。

一般项目

11.2.12 边坡植物防护覆盖率、成活率的检验数量及检验方法应符合表 11.2.12 的规定。

表 11.2.13 植物防护覆盖率、成活率的检验数量及检验方法

序号	项 目	覆盖率 (%)	成活率 (%)	施工单位 检验数量	检验方法
1	一般地区 植草防护	土质路基边坡	95	每段护坡 每 100 m 长 抽样检验 3 条带	丈量、计面积
2		石质路基边坡	70		丈量、计面积
3		土质路基边坡	—		点数、统计计算
4		石质路基边坡	—		点数、统计计算
5	旱地 植草防护	土质路基边坡	65		丈量、计面积
6		土质路基边坡	—		点数、统计计算
7	寒冷地区 植草防护	土质路基边坡	80		丈量、计面积
8		石质路基边坡	70		丈量、计面积
9		土质路基边坡	—		点数、统计计算
10		石质路基边坡	—		点数、统计计算

注：一条带指边坡上从顶部到底部宽为 3 m 的护坡。

11.2.13 固土网垫铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 11.2.13 的规定。

表 11.2.13 固土网垫铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	搭接宽度	+30 mm	沿线路纵向每 100 m 各抽样检验 5 处	丈量
2	上、下边埋入土深度	不小于设计值		
3	网垫长度	不小于设计值		
4	固定钉长度	不小于设计值		
5	固定钉间距	+50 mm		

11.2.14 喷混植生防护各部的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 11.2.14 的规定。

表 11.2.14 喷混植生防护各部的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	±50 mm	每段护坡抽样检验 4 点	采用符合精度 要求的仪器 量测
2	断面高程	±50 mm	每段护坡抽样检验 3 点	
3	坡面平整度	0~20 mm	每段护坡抽样检验 3 点	
4	坡度	0.5%	每段护坡抽样检验 3 点	吊垂线
5	挂网搭接宽度	±50 mm	每个搭接处检验 1 点	丈量

注：每 50 m 护坡作为一段，每段护坡长不足 50 m 按 50 m 计。

11.3 骨架护坡防护

主控项目

11.3.1 现浇混凝土所用材料规格、品种、技术条件应符合设计要求，进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.2.1 条～第 6.2.7 条的有关规定。

11.3.2 现浇混凝土强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条～第 6.3.5 条、第 6.4.1 条～第 6.4.11 条的有关规定。

11.3.3 预制件混凝土强度应满足设计要求。

1 施工单位现场预制构件的施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条、第 6.4.1 条～第 6.4.11 条的有关规定。

2 工厂预制构件强度的检验应符合下列规定：

检验数量：同一强度等级的预制构件按 1 000 件为一批。施工单位每批钻取芯样制作 2 组混凝土抗压强度检查试件。监理单位

位全部见证检验。

检验方法：抗压强度试验。

11.3.4 施工用砂浆的强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第8.3.2条、第8.3.3条的规定。

11.3.5 采用现浇或混凝土预制件骨架护坡应与边坡密贴，无空洞。

检验数量：施工单位每100 m防护坡面抽样检验5处，监理单位全部见证检验。

检验方法：挖开观察。

11.3.6 骨架护坡镶边、截水缘与骨架连接应符合设计要求。

检验数量：施工单位沿线路每100 m防护坡面抽样检验5处。监理单位全部见证检验。

检验方法：观察。

11.3.7 沉降缝(伸缩缝)的设置、缝宽与缝的密封应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按沉降缝(伸缩缝)数量的20%平行检验。

检验方法：观察、尺量。

11.3.8 骨架间植草防护的种类和数量应符合设计要求，其检验应符合本标准第11.2.1条的规定。

11.3.9 骨架间植物防护范围的检验应符合本标准第11.2.2条的规定。

11.3.10 边坡客土填筑方法、客土厚度、边坡坡率的检验应符合本标准第11.2.3条的规定。

一般项目

11.3.11 混凝土预制件结构尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表11.3.11的规定。

表 11.3.11 混凝土预制件结构尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	池长	± 5 mm	抽样检验 2%	尺量
2	对角线长	± 5 mm		
3	厚度	$+4$ -3 mm		

11.3.12 骨架护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合表11.3.12的规定。

表 11.3.12 骨架护坡各部允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	± 50 mm	每段护坡抽样检验4点	采用符合精度要求的仪器量测
2	基底高程	± 50 mm	每段护坡抽样检验3点	
3	坡顶高程	0 -20 mm	每段护坡抽样检验3点	
4	骨架间距	± 50 mm	每段护坡抽样检验6处(上、中、下部各2处)	尺量
5	骨架宽度及边槽高度	$\geq$ 设计值		尺量
6	骨架厚度及设置深度	$\geq$ 设计值		尺量
7	护面、镶边及基槽厚度、宽度	$\geq$ 设计值	每段护坡抽样检验3组	尺量
8	踏步宽度、厚度	$\geq$ 设计值	每踏步抽样检验1处	尺量
9	坡面平整度	≤ 40 mm	每段护坡抽样检验3处	3.0 m 长直尺量测

注：每50 m护坡作为一段，每段护坡长不足50 m按50 m计。

11.3.13 骨架间植物防护覆盖率、成活率的检验数量及检验方法应符合本标准第11.2.12条的规定。

11.4 混凝土预制件防护

主控项目

11.4.1 预制件混凝土强度的检验应符合本标准第11.3.3条的规定。

11.4.2 施工用砂浆强度的检验应符合本标准第 11.3.4 条的规定。

11.4.3 砌筑的混凝土预制件护坡应与边坡密贴，无空洞。

检验数量：施工单位沿线路长度每 100 m 坡面抽样检验 3 处。监理单位全部见证检验。

检验方法：挖开观察。

11.4.4 泄水孔的位置、布置形式、孔径尺寸及泄水孔背反滤层设置规格应符合设计要求，且排水畅通。严禁倒坡。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按泄水孔数量的 20% 平行检验。

检验方法：观察、丈量。

11.4.5 沉降缝（伸缩缝）施工及检验应符合本标准第 11.3.7 条的规定。

一般项目

11.4.6 混凝土预制件结构尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 11.3.11 条的规定。

11.4.7 混凝土预制件防护各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 11.4.7 的规定。

表 11.4.7 混凝土预制件防护各部允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	± 50 mm	每段护坡抽样检验 4 点	采用符合精度要求的仪器量测
2	基底高程	± 50 mm	每段护坡抽样检验 3 点	
3	坡顶高程	-50 mm	每段护坡抽样检验 3 点	
4	坡率	$\pm 0.5\%$	每段护坡抽样检验 3 点	吊垂线
5	护肩、墙边及 基础厚度、宽度	$\geq$ 设计值	每段护坡抽样检验 3 处	丈量
6	反滤层、垫层厚度	$\geq$ 设计值	每段护坡抽样检验 3 处	丈量
7	坡面平整度	15 mm	每段护坡抽样检验 3 处	3.0 m 长直尺量测

续表 11.4.7

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法	
8	混凝土板 外形尺寸	边长	+8 -3 mm	按混凝土预制件数量的 2% 抽样检验	尺量
		对角线长	+8 -3 mm		
		厚度	+4 -2 mm		

注：每 50 m 护坡作为一段，每段护坡长不足 50 m 按 50 m 计。

11.5 锚杆（锚索）框架梁防护

主控项目

11.5.1 模板及支架安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第 4.2.1 条、第 4.2.2 条的规定。

11.5.2 钢筋原材料、加工、连接和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第 5.2.1 条、第 5.2.3 条、第 5.3.1 条、第 5.4.1 条、第 5.4.2 条、第 5.4.4 条、第 5.5.1 条、第 5.5.2 条的有关规定。

11.5.3 混凝土所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求，进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第 6.2.1 条—第 6.2.7 条的有关规定。

11.5.4 混凝土强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424—2010）第 6.3.1 条—第 6.3.5 条、第 6.4.1 条—第 6.4.11 条、第 6.4.16 条的有关规定。

11.5.5 框架梁应嵌入坡面并与坡面密贴顺接。锚索框架梁施工时，如坡面局部松软，应挖除并采用混凝土或浆砌片石嵌补。

检验数量：施工单位沿线路纵向每 50 m 防护坡面抽样检验 3 处。监理单位全部见证检验。

检验方法：观察。

11.5.6 沉降缝（伸缩缝）施工及检验应符合本标准第 11.3.7 条的规定。

11.5.7 锚杆（索）孔的布置形式及间距应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 平行检验。

检验方法：观察、尺量。

11.5.8 锚杆注浆体强度等级、锚杆抗拔力、布置形式、锚杆长度、锚头及锚杆未锚入土层部分的处理应符合本标准第 10.4.10 条～第 10.4.13 条的规定。

11.5.9 锚索原材料、施工及检验应符合本标准第 10.10.10 条、第 10.10.12 条～第 10.10.24 条的规定。

11.5.10 框架梁锚杆的设置应符合表 11.5.10 的规定。

表 11.5.10 框架梁锚杆施工的允许偏差

序号	检验项目	允许偏差
1	锚杆孔深	-50 mm
2	锚杆长	-30 mm

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按坡面锚杆数量的 20% 平行检验。

检验方法：尺量。

11.5.11 框架梁锚索的设置应符合表 11.5.11 的规定。

表 11.5.11 框架梁锚索施工的允许偏差

序号	检验项目	允许偏差	检验方法
1	锚索位置	± 50 mm	采用符合精度要求的仪器量测
2	锚索孔径	$+10$ mm	尺量
3	锚索倾角	1%	导杆法量
4	锚索孔深	$+100$ mm	尺量锚杆长

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按坡面锚索数量的

20% 平行检验。

检验方法：按表 11.5.11 规定的方法进行检验。

11.5.12 锚索应严格按照设计张拉力及张拉工艺进行张拉并锁定。

检验数量：施工单位对锚索张拉和锁定全部检验。监理单位旁站。

检验方法：施工过程中观察并记录。

11.5.13 框架间植草防护的种类和数量应符合设计要求，其检验应符合本标准第 11.2.1 条的规定。

11.5.14 框架间植物防护范围的检验应符合本标准第 11.2.2 条的规定。

11.5.15 边坡客土填筑方法、客土厚度、边坡坡率的检验应符合本标准第 11.2.3 条的规定。

一般项目

11.5.16 框架梁各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 11.5.16 的规定。

表 11.5.16 框架梁各部允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	± 50 mm	每段护坡每 50 m 长抽样检验 4 点	采用符合精度要求的仪器量测
2	基底高程	± 50 mm	每段护坡每 50 m 长抽样检验 3 点	
3	坡顶高程	-30 mm	每段护坡每 50 m 长抽样检验 3 点	
4	框架净距	± 50 mm	每段护坡每 50 m 长各抽样检验 6 处（上、中、下部各 2 处）	尺量
5	框架宽度及边槽高度	$\geq$ 设计值		尺量
6	框架梁厚度及设置深度	$\geq$ 设计值		尺量
7	护面、锚边及基础厚度、宽度	$\geq$ 设计值	每段护坡每 50 m 长抽样检验 3 组	尺量

续表 11.5.16

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
8	踏步宽度、厚度	$\geq$ 设计值	每踏步抽样检验1处	尺量
9	坡面平整度	不大于40 mm	每段护坡每50 m长抽样检验3处	3.0 m长直尺量测

注：每50 m护坡作为一段，每段护坡长不足50 m按50 m计。

11.5.17 框架梁间植物防护覆盖率、成活率的检验数量及检验方法应符合本标准第11.2.12条的规定。

12 路基防排水

12.1 路基防（隔）水层

一般规定

12.1.1 膨胀土（岩）、黄土基底或换填底面应加强封闭、隔水处理。

12.1.2 盐渍土路堤基底应设置毛细水隔断层和反滤层。

12.1.3 多年冻土区、高原多年冻土区宜选用挡水埝或带有隔水板的挡水埝进行排水，挡水埝的设置应符合设计要求。

12.1.4 在基床表层级配碎石表面上铺设的沥青混凝土防水层进行大面积填筑前，应根据初选的摊铺和碾压机械及试生产的填料，在现场选取长度不小于100 m的地段进行摊铺压实工艺试验，确定工艺参数，并报监理单位确认。

12.1.5 沥青混凝土应在拌和站采用拌和机械拌制，拌和站的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。拌和场与工地的运输距离不宜太远，道路应基本平顺，运输设备应能满足沥青混凝土运输中的保温要求。

12.1.6 沥青混凝土生产、施工设备应计量准确，混合料的颗粒级配应符合设计要求。

12.1.7 沥青混凝土防排水层施工应符合下列规定：

- 1 沥青混凝土的矿料质量及矿料级配应符合设计要求。
- 2 沥青材料及混合料的各项指标应符合设计要求。
- 3 严格控制各种矿料和沥青用量及各种材料和沥青混凝土的加热温度。

4 拌和后的沥青混凝土应均匀一致,无粗细料分离和结团成块现象。

5 摊铺时应严格掌握摊铺厚度和平整度,避免矿料离析,必须严格控制摊铺和碾压温度。

主控项目

12.1.8 防(隔)水层、隔水板所用土工合成材料原材料的品种、规格及技术质量指标应符合设计要求,其进场检验应符合本标准第4.3.7条的规定。

12.1.9 防(隔)水层、隔水板用土工合成材料的设置位置、铺设层数、方向和连接方法应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m检查5处。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察,计数,丈量。

12.1.10 防(隔)水层用土工合成材料铺设时应无老化、无污染,铺设应绷紧、抻平。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

12.1.11 浸水路堤、盐渍土基底应按设计要求铺设反滤层,反滤层材料品种、规格、质量应符合设计要求。

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的材料,每3 000 m³为一批,不足3 000 m³时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位全部见证检验。

检验方法:现场抽样检验含泥量,进行筛分试验。

12.1.12 软土路基、浸水路堤、盐渍土基底铺设反滤层的范围、厚度及设置方式应符合设计要求。

检验数量:施工单位每100 m抽样检验3个断面。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且不少于1个断面。

检验方法:观察,丈量。

12.1.13 沥青混凝土铺设前级配碎石顶面应干净、密实,无虚渣,横坡应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m检查1个断面。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:观察,坡度丈量。

12.1.14 沥青混凝土用沥青的品种、规格及质量应符合下列规定:

按照不同温度分区选择沥青,采用B级以上道路石油沥青,推荐热区、温区、寒区分别选择50号、70号、90号或110号沥青。热区平均最高气温低于30℃时,则宜选择70号沥青。沥青的性能指标见表12.1.14—1。

表12.1.14—1 沥青的性能指标要求

序号	项 目	单 位	指标要求			
			热 区	温 区	寒 区	
1	针入度 (25℃)	0.1 mm	40~60	60~80	80~120	
2	延度 (10℃)	cm	≥10	≥15	≥25	
3	软化点	℃	≥46	≥43	≥42	
4	密度 (15℃)	g/cm ³	实测值			
5	蜡含量	%	≤2.0			
6	闪点	℃	≥260		≥240	
7	溶解度	%	≥99.5			
8	与集料黏附等级	级	5			
9	老化试验后	质量变化	±0.8			
10		25℃残留针入度比	%	≥60	≥58	≥53
11		10℃残留延度	cm	≥2	≥4	≥7

检验数量:应符合表12.1.14—2的规定。

检验方法:按《公路工程沥青混合料试验规程》(JTJ 052)规定的方法进行检验。

表 12.1.14—2 沥青的检验要求

检验项目	进厂检验		复检		日常检验	
	项目	频次	项目	频次	项目	频次
针入度 (25℃)	✓		✓		✓	
延度 (10℃)	✓		✓		✓	
软化点	✓		✓		✓	
密度 (15℃)	✓		✓		✓	
蜡含量	✓		✓		✓	
闪点	✓		✓		✓	
溶解度	✓		✓		✓	
与粗集料粘附性等级	✓		✓		✓	
老化后质量变化	✓		✓		✓	
残留针入度比 (25℃)	✓		✓		✓	
残留延度 (10℃)	✓		✓		✓	

12.1.15 沥青混凝土用粗集料的质量应符合表 12.1.15—1 和表 12.1.15—2 的要求。

表 12.1.15—1 粗集料的粒径及级配要求

公称粒径 (mm)	通过各筛孔 (标准筛, mm) 的质量百分率 (%)				
	13.2	9.5	4.75	2.36	0.6
2.36~4.75	100	100	90~100	0~15	0~3
4.75~9.5	100	90~100	0~15	0~5	0

表 12.1.15—2 粗集料的性能指标要求

序号	项目	指标要求	序号	项目	指标要求
1	压碎指标	≤30%	4	针片状含量	≤12%
2	表观密度	≥2.45 g/cm ³	5	含泥量	≤1.0%
3	吸水率	≤3.0%			

检验数量: 应符合表 12.1.15—3 的规定。

检验方法: 按《公路工程集料试验规程》(JTG E42) 规定的方法进行检验。

表 12.1.15—3 粗集料的检验要求

检验项目	进厂检验		复检		日常检验	
	项目	频次	项目	频次	项目	频次
粒径及级配	✓		✓		✓	
压碎值	✓		✓		✓	
表观密度	✓		✓		✓	
吸水率	✓		✓		✓	
针片状颗粒含量	✓		✓		✓	
含泥量	✓		✓		✓	

12.1.16 沥青混凝土用细集料质量应符合表 12.1.16—1 和表 12.1.16—2 要求。

表 12.1.16—1 细集料的粒径及级配要求

公称粒径 (mm)	通过各筛孔 (标准筛, μm) 的质量百分率 (%)							
	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
天然粗砂	100	90~100	65~95	35~65	15~30	5~20	0~10	0~5
天然中砂	100	90~100	75~95	50~90	30~60	8~30	0~10	0~5
砂 细砂	100	90~100	85~100	75~100	60~84	15~45	0~10	0~5
石屑或机制砂	100	100	80~100	50~80	25~60	8~45	0~25	0~15

表 12.1.16—2 细集料的性能指标要求

序号	项目	指标要求
1	表观密度	≥2.45 g/cm ³
2	含泥量	≤5.0%

检验数量：应符合表 12.1.16—3 的规定。

检验方法：按《公路工程集料试验规程》(JTG E42) 规定的方法进行检验。

表 12.1.16—3 细集料的检验要求

检验项目	进厂检验		复检		日常检验	
	项目	频次	项目	频次	项目	频次
粒径及级配	√	更换料源或每批进厂时检查供应商提供的报告。如无，则由试验确定。	√	下列任一情况为一批，每批检验一次： ①任何新选料源；②使用同一厂家、同品种、同规格产品达一年者。	√	连续供应同一厂家同规格的细集料 400 m ³ (或 600 t) 产品检验一次，不足 400 m ³ (或 600 t) 也需检验一次。
表观密度	√	同上	√	同上	√	监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验，但至少 1 次。
含泥量	√	同上	√	同上	√	同上

12.1.17 沥青混凝土用磨细的石灰石粉等憎水性矿粉质量应符合表 12.1.17—1 和表 12.1.17—2 的要求。

表 12.1.17—1 矿粉的粒径及级配要求

通过各筛孔 (标准筛, mm) 的质量百分率 (%)		
0.6	0.15	0.075
100	90~100	70~100

表 12.1.17—2 矿粉的性能指标要求

序号	项目	指标要求
1	表观密度	≥2.45 g/cm ³
2	塑性指数	<4.0

检验数量：应符合表 12.1.17—3 的规定。

检验方法：按《公路工程集料试验规程》(JTG E42) 规定的

方法进行检验。

表 12.1.17—3 矿粉的检验要求

检验项目	进厂检验		复检		日常检验	
	项目	频次	项目	频次	项目	频次
粒径及级配	√	更换料源或每批进厂时检查供应商提供的报告。如无，则由试验确定。	√	下列任一情况为一批，每批检验一次： ①任何新选料源；②使用同一厂家、同品种、同规格产品达一年者。	√	同厂家、同品种、同规格的产品每 120 t 检验一次，不足 120 t 也需检验一次。
密度	√	同上	√	同上	√	监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验，但至少 1 次。
塑性指数	√	同上	√	同上	√	同上

12.1.18 沥青混凝土用外加剂应采用分解温度高、抗老化性能好、能明显改善沥青混凝土技术指标的产品。外加剂与沥青之间应有良好的相容性，外加剂应选用质量稳定的产品。外加剂的性能指标应符合表 12.1.18—1 的要求。

表 12.1.18—1 外加剂的性能指标要求

序号	项目	单位	指标要求	备注
1	闪点	℃	>230	参照产品说明书
2	分解温度	℃	>260	参照产品说明书
3	pH 值	—	8~10	参照产品说明书
4	粘附性等级	级	5	直接掺入外加剂后，水煮法测定的粘附等级
5	抗老化性	级	5	经 163℃、5 h 老化后，水煮法测定的粘附等级
6	含固率	%	1~3	掺入外加剂后
7	车辙磨耗速度比	%	>60	掺入外加剂后

检验数量：应符合表 12.1.18—2 的规定。

检验方法：按产品标准规定的方法进行检验。

表 12.1.18—2 外加剂的检验要求

检验项目	进厂检验		复检		日常检验	
	项目	频次	项目	频次	项目	频次
闪点	√	更替料源或每批进货时检查供应商提供的报告，如无，则由试验确定。 施工单位、监理单位全部检查	√	下列任一情况为一次： ①任何新选料源；②使用同一品种、同规格产品达一年者。 施工单位试验检验；监理单位见证检验	同厂家、同品种、同出厂日期的产品每 50 t 检验一次，不足 50 t 也需检验一次。 监理单位按施工单位检验数量的 10% 见证检验，但至少 1 次	√
分解温度	√		√			
pH 值	√		√			
粘附性等级	√		√			
抗老化性	√		√			
空隙率	√		√			
冻融劈裂强度比	√		√			

12.1.19 沥青混凝土的品种、规格及质量应符合表 12.1.19—1 和表 12.1.19—2 的要求。

表 12.1.19—1 适应不同温度分区的各种类型沥青混凝土的级配范围要求

类型	标准筛孔尺寸 (mm)								
	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
	通过率 (%)								
寒区 SAMI-10S*	100.0	100.0	75.0	58.0	44.0	32.0	23.0	16.0	8.0
	100.0	98.0	70.0	53.0	40.0	29.0	21.0	14.0	7.0
温区 SAMI-10Z*	100.0	98.0	70.0	53.0	40.0	29.0	21.0	14.0	7.0
	100.0	97.0	65.0	49.0	36.0	26.0	18.0	13.0	7.0
热区 SAMI-10X*	100.0	97.0	65.0	49.0	36.0	26.0	18.0	13.0	7.0
	100.0	95.0	60.0	44.0	32.0	23.0	16.0	11.0	6.0

注：* X、Z、S 分别指混合料对应的级配范围。

表 12.1.19—2 沥青混凝土的性能指标要求

序号	项目	指标要求
1	渗透系数 K	$<10^{-10}$ cm/s
2	马歇尔试验	空隙率 V_v
3		稳定度 MS
4	冻融劈裂强度比 TSR	$\geq 60\%$
5	低温柔缩系数 C	<30 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$

检验数量：施工单位检验数量应符合表 12.1.19—3 的规定，监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验，但至少 1 次。

检验方法：按表 12.1.19—3 和《公路工程沥青混合料试验规程》(JTJ 052) 规定的方法进行检验。对用于施工过程控制或质量检验的沥青混凝土试样，应从同一盘沥青混凝土或同一车运送的混合料中取出。

表 12.1.19—3 沥青混凝土的检验要求

序号	检验项目	检验频次	质量要求/允许偏差	试验方法
1	混合料外观	每车 1 次	观察集料粗细、均匀性、离析、色泽、冒烟、有无花白、油团等现象	目测
2	拌和温度	沥青、集料的加热温度	符合工艺试验成果	传感器自动检测、显示并打印
		混合料出厂温度	符合工艺试验成果	传感器自动检测、显示并打印，出厂时逐车按 JTJ 052—2000 T 0881 人工检测
		温度测量记录、每天取平均值评定	符合工艺试验成果	人工检测并记录

续表 12.1.19—3

序号	检查项目	检查频率	质量要求/允许偏差	试验方法
3	矿料级配 (筛孔)	0.075 mm	$\pm 2\%$	JTJ 052—2000 T 0725 筛分 与标准级配 之差
		≤ 2.36 mm	$\pm 6\%$	
		≥ 4.75 mm	$\pm 7\%$	
4	沥青用量	每台拌和机每天1~2次,以2个试样的平均值评定	$\pm 0.4\%$	抽提试验 JTJ 052—2000 T 0722
5	马歇尔试验 (空隙率、稳定度)	每台拌和机每天1~2次,以4~6个试样的平均值评定	符合表 12.1.19—2 要求	JTJ 052—2000 T 0702 T 0709
6	渗水试验	每工班1次	符合表 12.1.19—2 要求	JTJ 052—2000 T 0730
7	冻融劈裂试验	每2周1次	符合表 12.1.19—2 要求	JTJ 052—2000 T 0729
8	低温柔性试验 (数试验)	寒区每2周1次,其他区不作要求	符合表 12.1.19—2 要求	JTJ 052—2000 T 0720

12.1.20 沥青混凝土铺设范围、厚度应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m抽样检验3点,其中:距路肩边线1.5 m处左、右各1点,路基中部1点。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:仪器测量检验铺设范围。钻芯法取样检验铺设厚度,检验后的孔洞采用沥青混凝土填补。

12.1.21 沥青混凝土的压实质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每100 m抽样检验3点,其中:距路肩边线1.5 m处左、右各1点,路基中部1点。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:钻芯法取样检验。检验后的孔洞采用沥青混凝土填补。

12.1.22 沥青混凝土表面的横坡、纵坡应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每200 m抽样检验4处。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:坡度丈量。

12.1.23 沥青混凝土表面平整度应符合设计要求。

检验数量:施工单位沿线路纵向每200 m抽样检验4处。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:坡度丈量。

12.1.24 沥青混凝土外观表面应致密、均匀,不泛油、无裂缝。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

12.1.25 沥青混凝土填缝材料、与集水井和混凝土支承层或底座的接缝方式应符合设计要求,且接缝处应粘贴密实,无缝隙,不应渗水。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

一般项目

12.1.26 防(隔)水层、隔水板用土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.1.26 的规定。

表 12.1.26 土工合成材料铺设的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	铺设范围	不小于设计值	沿线路纵向每100 m各抽样检验3处,且每处检验批不少于3处	尺量,查施工记录
2	搭接宽度	+50 0 mm		
3	纵向间距	±30 mm		
4	上下层接缝错开距离	±50 mm		
5	回折长度			

12.2 地面排水

一般规定

12.2.1 路基边沟、侧沟、平台截水沟、天沟等地面排水设

施应与天然沟渠和相邻的桥梁、隧道、车站、道口等排水设施及路基面排水、坡面排水、电缆沟槽两侧排水衔接,组成完整的排水系统。排水设施构件的布置、构成和维护都应利于地表水汇集、排泄和蒸发。边坡平台截水沟必须引入相邻排水设施。

12.2.2 无砟轨道线间沟、集水井、横向排水管应与路基坡面排水衔接,形成完整的排水系统。

12.2.3 站内轨道间纵向排水沟、站台边排水沟、横向排水沟、检查井等设施应相互衔接良好,形成的排水系统应满足车站范围内各线间地表水及基床水排除的需求,轨道间不应积水。

12.2.4 路基工程施工前,施工单位应核对全线排水系统的设计是否完善,结合实际地形和施工组织合理划分施工单元。施工临时排水设施应结合永久性排水系统统筹规划,施工前应将影响路基稳定的地表水、地下水等予以截断、疏干、降低水位,并引排到路基范围以外。

12.2.5 在路基施工期间,施工单位不应破坏工程地点以外的地表植被和堵塞水路。各类排水设施应及时维修和清理,保持排水畅通、有效。路堤分层填筑及路堑开挖时应做好施工层表面横、纵坡,施工层表面不应泡水。路堑开挖到设计标高,应及时做好永久排水设施,并形成通畅的排水系统。

12.2.6 路基排水工程应根据工程特点、环境和气候特点及时实施。

12.2.7 电缆槽、接触网支柱基础、声屏障基础等路基相关工程完成后,应及时完善路基面与附属设备结合部的处理和排水设施。

12.2.8 混凝土预制件加工、搬运、堆放和安装应符合本标准第11.1.7条的规定。

12.2.9 导流构造物施工时,应调查核对坝址情况。地质、河

道、水文条件发生变化时,应及时变更设计。

12.2.10 改河(沟)工程施工应符合下列规定:

1 改河(沟)工程宜在枯水期施工。

2 必须经检查确认新河(沟)床已符合要求后,方可挖通其上游河段。

3 在新河道(沟)未通流前,不应堵断旧河道(沟)。

主控项目

12.2.11 混凝土所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条—第6.2.7条的有关规定。

12.2.12 砂浆所用的水泥、细骨料、水等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第8.2.1条、第8.2.2条、第8.2.4条、第8.2.5条的有关规定。

12.2.13 钢筋原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.1条的规定。

12.2.14 路基排水设施应置于稳定的地基上,基底应密实、平整,且无草皮、树根等杂物,无积水,压实质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位每连续100 m排水设施抽样检验3处,监理单位全部见证检验。

检验方法:观察,并按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法进行检验。

12.2.15 沟底垫层、反滤层材料应符合设计要求。

检验数量:每条沟每100 m施工单位抽样检验3处,监理单位抽样检验1处。

检验方法:查验产品质量证明文件和材料性能报告单,观察。

12.2.16 排水沟垫层、反滤层、封闭层的结构形式、设置位置、厚度应符合设计要求。

检验数量:每条沟每100m施工单位抽样检验3个断面,监理单位平行检验1个断面。

检验方法:观察、尺量。

12.2.17 排水沟钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.4.1条、第5.4.2条、第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

12.2.18 钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

12.2.19 模板应支撑牢固,无变形、漏浆,模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的规定。

12.2.20 混凝土的强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

12.2.21 混凝土(或钢筋混凝土)预制件的混凝土强度应满足设计要求,其检验应符合本标准第11.3.3条的规定。

12.2.22 预制水沟的基础与基坑边坡应密实、平整。预制件应拼装平顺,水泥砂浆粘贴密实,接缝咬合完好,与基础和边坡间应用水泥砂浆填塞缝隙。水沟盖板尺寸及盖板与盖板间安装空隙应符合设计要求,铺设应平稳。

检验数量:每条沟每100m施工单位抽样检验3个断面,监理单位平行检验1个断面。

检验方法:观察、尺量。

12.2.23 砂浆的强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第8.3.2条、第8.3.3条的规定。

12.2.24 路堑侧沟泄水孔设置位置、布置形式、尺寸、数量应符合设计要求,且能有效排水。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察、尺量。

12.2.25 沉降缝(伸缩缝)的设置位置、缝宽、缝的塞封应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察、尺量。

12.2.26 水沟出水口位置,与既有沟渠、自然沟渠的衔接应满足设计要求,应形成完整的排水系统。路基与桥台衔接处的排水沟应与天然沟渠衔接,不应直接冲刷桥台锥体。排水沟与涵洞衔接处的沟底高程不应低于涵洞流水面高程。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查每条沟的出水口。

检验方法:观察、尺量。

12.2.27 天沟、排水沟靠山侧沟壁不应高出地面,沟顶与地面必须顺接。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验每条沟。

检验方法:观察、尺量。

一般项目

12.2.28 路堤排水沟的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表12.2.28的规定。

表 12.2.28 路堤排水沟的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	沟底中心位置	± 100 mm	每 100 m 抽样 检验各 5 处	尺量
2	沟底高程	± 20 mm		水准测量
3	净空尺寸	± 20 mm		尺量
4	沟底坡度	不小于设计坡度		坡度尺量
5	水沟铺砌厚度	-10 mm		尺量
6	沟底平整度	25 mm		3.0 m 长直尺与钢尺量
7	沟顶高程	-20 mm		水准测量

12.2.29 路堑侧沟的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.2.29 的规定。

表 12.2.29 路堑侧沟的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差		施工单位 检验数量	检验方法
		石质路堑侧沟	现浇或预制沟		
1	沟底中心位置	$+50$ -10 mm	$+50$ -10 mm	每 100 m 抽样检验 各 5 处	尺量
2	沟底高程	± 20 mm	± 10 mm		水准测量
3	净空尺寸	± 20 mm	± 20 mm		尺量
4	边坡坡度 (偏陡量)	5% 设计坡度	5% 设计坡度		坡度尺量
5	铺砌厚度	-10 mm	-10 mm		尺量
6	沟底坡度	$\pm 5\%$ 设计坡度	$\pm 5\%$ 设计坡度		坡度尺量
7	沟底平整度	25 mm	12 mm		3.0 m 长直尺与钢尺量
8	平台宽度	$+50$ -10 mm	$+50$ -10 mm		尺量
9	沟顶高程	—	-20 mm		水准测量

12.2.30 预制水沟及盖板的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.2.30 的规定。

表 12.2.30 预制水沟及盖板的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	预制水沟厚度	-10 mm	抽样检验预制水沟 及盖板总数的 2%	尺量
2	盖板	边长	$+3$ -2 mm	
3		对角线长	$+4$ -3 mm	
4		厚度	$+4$ -2 mm	

12.2.31 无砟轨道集水井的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.2.31 的规定。

表 12.2.31 无砟轨道集水井的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	± 50 mm	每个 1 处	经纬仪测量
2	深度	$+100$ -10 mm	每个 1 点	尺量
3	断面尺寸	$+50$ -20 mm	每个 2 处	尺量

12.2.32 吊沟(急流槽)的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.2.32 的规定。

表 12.2.32 吊沟(急流槽)的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	净空尺寸	$+50$ -10 mm	每 100 m 抽样 检验各 6 处	尺量
2	铺砌厚度	-10% 设计厚度		尺量

12.2.33 平台截水沟的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 12.2.33 的规定。

表 12.2.33 平台截水沟的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	净空尺寸	$+50$ -10 mm	每条沟抽样 检验各 6 处	尺量
2	沟身厚度	-10% 设计厚度		尺量

12.2.34 天沟的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表

12.2.34 的规定。

表 12.2.34 天沟的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	沟底中心位置	± 100 mm	每 100 m 抽样 检验各 5 处	尺量
2	净空尺寸	± 20 mm		尺量
3	沟底坡度	不小于设计坡度		坡度尺量
4	水沟铺砌厚度	-10 mm		尺量

12.3 地下排水

一般规定

12.3.1 地下排水设施应与地基处理、地表排水系统、自然排水系统相协调、配套,形成完整的排水体系,水路应畅通。渗沟的出水口应设置端墙,出水口管底距排水沟沟底的高度不宜小于 20 cm。

12.3.2 排水沟或暗沟应在沟壁与含水地层接触面的高度处,设置一排或多排向沟中倾斜的渗水孔,沟壁最下一排渗水孔的管底部应高出沟底不小于 20 cm。

12.3.3 土工合成材料进场后应整齐堆放在料棚(库)内,避免阳光照射,并保持通风、干燥和远离高温源。按设计要求铺设后不应长时间受阳光暴晒。

12.3.4 土工合成材料的垫层为碎石时,应在土工合成材料和碎石之间按设计设置保护层。

12.3.5 地下排水设施施工应符合下列规定:

1 渗沟的开挖宜自下游向上游进行,应随挖随支撑并迅速回填,支撑渗沟应间隔开挖。

2 沟槽开挖必须保证沟槽两壁平顺,基础表面应平整,严禁出现反坡或凸凹不平现象。

3 盲沟、渗沟开挖后应疏干沟内积水,平整沟底及沟壁,清除

尖石、树根等杂物。

4 渗水管铺设位置、固定和连接方法应符合设计要求。

5 严禁使用再生、褶皱、老化、污染的土工织物。土工织物铺设应平顺、松紧适度,并与沟壁土体密贴,不应褶皱和损坏。

6 渗沟沟内用作排水和渗水的填充料在使用前必须筛选和清洗,级配合理。

7 土工织物合成材料铺设后应及时回填或覆盖,回填时应防止土工织物和渗水管受到损伤。

主控项目

12.3.6 混凝土所用水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺和料、外加剂等材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.2.1 条~第 6.2.7 条的有关规定。

12.3.7 砂浆所用的水泥、细骨料、水等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 8.2.1 条、第 8.2.2 条、第 8.2.4 条、第 8.2.5 条的有关规定。

12.3.8 钢筋原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 5.2.1 条的规定。

12.3.9 渗水管等混凝土(或钢筋混凝土)预制件进场时应有质量证明文件,外观不应破损,结构尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 20% 见证检验。

检验方法:查验质量证明文件,观察外观,尺量结构尺寸。

12.3.10 土工合成材料的品种、规格、质量应满足设计要求,其进场检验应符合本标准第 4.3.7 条的规定。

12.3.11 地下排水设施基底应置于稳定的地基上,基底应密实。

平整,且无草皮、树根等杂物,无积水,基底及沟底垫层、反滤层的检验应符合本标准第12.2.14条~第12.2.16条的规定。

12.3.12 地下排水设施的位置、开挖断面、排水坡度、出水口地点应符合设计要求,且排水通畅,无阻塞现象。

检验数量:每条沟每50m水沟施工单位抽样检验3个断面。监理单位平行检验2个断面。

检验方法:尺量、水准测量检验。

12.3.13 水沟钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.4.1条~第5.4.4条、第5.5.1条的有关规定。

12.3.14 钢筋保护层垫块材质、规格、位置和数量应符合设计要求,其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.2.3条、第5.5.2条的规定。

12.3.15 模板应支撑牢固,无变形、漏浆,模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的规定。

12.3.16 混凝土的强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条、第6.4.16条的有关规定。

12.3.17 砂浆的强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第8.3.2条、第8.3.3条的规定。

12.3.18 排水沟或暗沟沟壁最下一排渗水孔的底部应高出沟底不小于20cm。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察、尺量。

12.3.19 渗水管布置形式、埋置深度、纵坡应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、尺量。

12.3.20 渗水暗沟填充碎石技术指标应符合表12.3.20的要求。

表12.3.20 渗水暗沟填充碎石技术指标

项 目	技 术 指 标
母岩强度	不小于30 MPa
碎石粒径	3~8 mm
含泥量(按重量计)	<2%

检验数量:施工单位按同一生产地点每400m³抽样检验1组。监理单位按施工单位检验数量的20%见证检验。

检验方法:检查母岩强度检测报告,在料场抽样检验碎石粒径、含泥量。

12.3.21 渗沟内渗水材料填充位置、厚度应符合设计要求。

检验数量:每条水沟每50m施工单位抽样检验3个断面,监理单位100%见证检验。

检验方法:观察、尺量。

12.3.22 沉降缝(伸缩缝)的设置位置、缝宽、缝的塞封应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、尺量。

12.3.23 土工合成材料搭接宽度的允许偏差为 $+50$ mm。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:尺量。

一般项目

12.3.24 地下排水设施的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表12.3.24的规定。

表 12.3.24 地下排水设施的允许偏差、检验数量及检验方法

检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
沟中心位置	± 30 mm	沿线路每 100 m 抽样检验 3 个检查井	经纬仪测量
沟底高程	± 20 mm	沿线路每 100 m 抽样检验 4 个检查井, 8 点	水准仪测量
沟断面尺寸	± 30 mm	沿线路每 100 m 抽样检验 2 处	尺量

12.3.25 检查井的允许偏差、检验数量和检验方法应符合表 12.3.25 的规定。

表 12.3.25 检查井的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	检查井位置	纵向 ± 50 mm	每个检查井	经纬仪测量
		横向 ± 50 mm		
2	井底高程	± 30 mm	每个检查井	水准仪测量
3	净空尺寸(内径、深度)	± 30 mm	每个检查井	尺量
4	井盖直径	± 10 mm	每个井盖	尺量
5	井盖厚度	不小于设计值	每个井盖	尺量
6	井盖与相邻路基面高差	0, +10 mm	每个检查井	水准仪、水平尺测量

12.3.26 预制水沟及盖板各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第 12.2.30 条的规定。

12.4 路基横向排水

一般规定

12.4.1 车站范围内横向排水槽、集水井(检查井)和保护层等设置应符合设计要求,正线间或正线与到发线间的横向排水设施与其他排水设施应形成完整的排水系统。

12.4.2 无砟轨道路基基床底层的横向排水管应排水通畅,管内不应积水。

12.4.3 路基横向排水沟应与路基两侧排水沟、坡面排水设施等相接,形成完整的排水系统。

12.4.4 采用土工合成材料的无砟轨道横向排水管进场后应分类存放,不应挤压或重击。

主控项目

12.4.5 水沟所用的钢筋、水泥、细骨料、粗骨料、矿物掺和料、外加剂、水等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.2.1 条~第 6.2.7 条、第 5.2.1 条的有关规定。

12.4.6 砂浆所用的水泥、细骨料、水等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求,进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 8.2.1 条、第 8.2.2 条、第 8.2.4 条、第 8.2.5 条的有关规定。

12.4.7 路基排水设施应置于稳定的地基上,基底应密实、平整,且无草皮、树根等杂物,无积水,压实质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位每连续 100 m 排水设施抽样检验 3 处,监理单位全部见证检验。

检验方法:观察,并按《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018)规定的试验方法进行检验。

12.4.8 沟底垫层、反滤层材料应符合设计要求。

检验数量:每条沟每 100 m 施工单位抽样检验 3 处,监理单位平行检验 1 处。

检验方法:查验产品质量证明文件和材料性能报告单,观察。

12.4.9 沟底垫层、反滤层、封闭层结构形式、设置位置、厚度应符合设计要求。

检验数量：每 100 m 施工单位抽样检验 3 个断面。监理单位平行检验 1 个断面。

检验方法：观察、丈量。

12.4.10 横向排水沟沟底坡度应符合设计要求，沟底相接处不应积水。

检验数量：每 100 m 施工单位抽样检验 3 点。监理单位平行检验 2 点。

检验方法：观察、坡度丈量。

12.4.11 水沟钢筋的规格、数量及钢筋的加工、连接、安装应符合设计要求。其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.3.1 条、第 5.4.1 条、第 5.4.2 条、第 5.4.4 条、第 5.5.1 条的有关规定。

12.4.12 钢筋保护层垫块材质、规格、位置 and 数量应符合设计要求，其检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.3 条、第 5.5.2 条的规定。

12.4.13 模板应支撑牢固，无变形、漏浆，模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 4.2.1 条、第 4.2.2 条的规定。

12.4.14 混凝土的强度等级应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条—第 6.3.5 条、第 6.4.1 条—第 6.4.11 条、第 6.4.16 条的有关规定。

12.4.15 混凝土（或钢筋混凝土）预制件的混凝土强度应满足设计要求，其检验应符合本标准第 11.3.3 条的规定。

12.4.16 预制横向排水沟的基础与基坑边坡应密实、平整。预制件应拼装平顺，水泥砂浆粘贴密实，接缝咬合完好，与基础和边坡间应用水泥砂浆填塞缝隙。水沟盖板尺寸及盖板与盖板间安装空隙应符合设计要求，铺设应平稳。

检验数量：每条沟每 100 m 施工单位抽样检验 3 个断面。监

理单位平行检验 1 个断面。

检验方法：观察、丈量。

12.4.17 沉降缝（伸缩缝）的设置、缝宽与缝的塞封应符合设计要求。

检验数量：施工单位全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：观察、丈量。

12.4.18 路基横向排水沟出水口位置、与其他沟渠的衔接应符合设计要求，应形成完整的排水系统，排水通畅，不应积水。

检验数量：每条沟的出水口施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、丈量。

12.4.19 路基横向排水沟接缝处理必须符合设计要求，严禁出现渗漏水。

检验数量：每条沟施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察、丈量。

12.4.20 无砟轨道横向排水管结构形式、管径及材质应符合设计要求。

检验数量：施工单位按每进场批全部检验。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：查验产品质量证明文件和材料性能报告单，观察、丈量。

12.4.21 无砟轨道横向排水管底垫层结构形式、设置位置及周边回填应符合设计要求。

检验数量：每条沟施工单位抽样检验 3 点。监理单位平行检验 1 点。

检验方法：观察、坡度丈量。

12.4.22 无砟轨道横向排水管坡度应符合设计要求，并与路基两侧边坡排水设施相接。

检验数量：每条沟施工单位抽样检验 3 点。监理单位平行检

验1点。

检验方法：观察、尺量。

一般项目

12.4.23 横向排水沟各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第12.2.28条的规定。

12.4.24 预制水沟及盖板各部允许偏差、检验数量及检验方法应符合本标准第12.2.30条的规定。

12.5 过渡段排水

一般规定

12.5.1 路桥过渡段排水应按设计位置施工。无砂透水混凝土渗水板应紧贴桥台背，并应保证渗水板与其基础的相对位置，不能错位。严禁将软式透水管基础和无砂透水混凝土板基础颠倒放置。

12.5.2 过渡段填筑不应损坏桥台背后软式透水管基础、渗水板及其基础。靠近软式透水管基础和渗水板附近应采用小型压实机具压实。

12.5.3 路堤与路堑结合部横向排水盲沟施工应符合本标准第12.3.5条的有关规定。

主控项目

12.5.4 混凝土、无砂透水混凝土所用的水泥、粗骨料、细骨料、水等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求，其进场检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.2.1条、第6.2.4条、第6.2.7条的规定。

12.5.5 混凝土、无砂透水混凝土的强度等级应符合设计要求，其配合比设计、施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量

验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条、第6.4.9条、第6.4.11条和第9.6.3条~第9.6.6条的规定。

12.5.6 预制无砂透水混凝土板及其基础、软式透水管基础的模板应支撑牢固，无变形、漏浆，模板安装应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第4.2.1条、第4.2.2条的规定。

12.5.7 路堤与桥台过渡段桥台背软式透水管混凝土基础、无砂透水混凝土渗水板及其基础的规格应符合设计要求，进场时应进行验收。

检验数量：同一品种、规格、批号进场产品，施工单位抽样检验不少于3组，监理单位平行检验1组。

检验方法：观察、尺量。

12.5.8 软式透水管的品种、规格、质量应符合设计要求，进场时应进行验收。

检验数量：同一品种、规格、批号进场产品，施工单位抽样检验不少于1次。监理单位平行检验1次。

检验方法：查验产品质量证明文件和性能报告单，观察、尺量。

12.5.9 路堤与桥台过渡段软式透水管基础、软式透水管、无砂透水混凝土渗水板基础的放置位置、设置范围、坡度应符合设计要求，保证排水通畅。

检验数量：每个过渡段施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察，随施工尺量、仪器测量。

12.5.10 路堤与桥台过渡段桥台后无砂透水混凝土渗水板与其基础相对位置、设置的范围应符合设计要求。

检验数量：每个过渡段施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察，随施工尺量、仪器测量。

12.5.11 路堤与路堑结合部过渡段渗水盲沟质量检验应符合本标准第12.3节的有关规定。

12.5.12 过渡段软式透水管、横向排水盲沟出口应与路堤排水沟、坡面排水衔接,不应散排。

检验数量:每个过渡段施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13 路基相关工程及设施

13.1 端刺基坑

一般规定

13.1.1 修筑于路基上的端刺应按设计要求的位置、形状、尺寸与路基同步修建,不应因其施工而损坏、影响路基的稳定与安全。

13.1.2 基坑开挖应符合设计要求,基坑不应泡水。

主控项目

13.1.3 基坑开挖方法应符合设计和施工技术方案的要求,不应影响路基安全、稳定。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13.1.4 坑壁、基底应平整,无松散剥落。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13.1.5 开挖端刺基坑底部路基压实质量应符合表 13.1.5 的要求。

表 13.1.5 开挖端刺基坑底部路基压实质量要求

指 标	基床表层	基床底层	基床以下
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	≥ 55	≥ 40	≥ 35

检验数量:施工单位每个基坑抽样检验 3 点,左、中、右各 1 点。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验。

13.1.6 预埋件数量、位置、型号和综合接地应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察，尺量。

13.1.7 端刺基坑全部用混凝土灌注密实后，端刺混凝土表面与路基表面应衔接平顺。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

一般项目

13.1.8 端刺基坑施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.1.8 的规定。

表 13.1.8 端刺基坑施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	平面位置	± 50 mm	每个基坑全部检验	尺量
2	平面尺寸	$+100$ mm	每个基坑长、宽各 2 处	尺量
3	底面高程	-100 mm	每个基坑检验 4 处	水准仪测量
4	底面平整度	100 mm	每个基坑检验 4 处	1.0 m 靠尺和塞尺测量
5	侧壁垂直度	$\pm 0.5\%$	每个基坑检验 4 处	吊锤检验

13.2 电缆槽(井)

一般规定

13.2.1 修筑于路基上的电缆槽(井)应按设计要求的位置、形状、尺寸与路基同步修建，不应因其施工而损坏、影响路基的稳定与安全。

13.2.2 电缆槽基坑开挖应采用专用机械在无水条件下切除基床

表层级配碎石。

13.2.3 预制或现浇电缆槽时应按设计要求预埋接地端子。电缆槽盖板应在线缆全部敷设完毕后安装。

主控项目

13.2.4 电缆槽下的垫层材料的检验应符合本标准第 4.3.5 条、第 4.3.6 条的规定，水泥砂浆找平层的检验应符合本标准第 12.2.23 条的规定。

13.2.5 电缆槽安装前，其下部路基填筑压实质量应符合表 13.2.5 的要求。

表 13.2.5 电缆槽下部路基填筑压实质量要求

指 标	基床表层	基床底层
动态变形模量 E_{vd} (MPa)	≥ 55	≥ 40

检验数量：施工单位沿线路纵向每侧每 100 m 抽样检验 3 点。监理单位按施工单位检验数量的 10% 平行检验。

检验方法：按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)规定的试验方法检验。

13.2.6 预制或现浇电缆槽及预制盖板混凝土强度应满足设计要求。

1 施工单位预制或现浇电缆槽的施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条、第 6.4.1 条—第 6.4.11 条的有关规定，预制活性粉末混凝土盖板的施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 9.8.5 条—第 9.8.10 条的有关规定。

2 工厂预制的电缆槽及盖板强度检验应符合下列规定：

检验数量：同一厂家同一强度等级的预制构件按 1 000 件为一批，不足 1 000 件时按一批计。施工单位每批钻取芯样制作 2 组混凝土抗压强度检查试件。监理单位全部见证检验。

检验方法：查验每批产品出厂合格证、性能报告单，抽样检验预制构件的抗压强度。

13.2.7 电缆井现浇混凝土强度应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条—第6.4.11条的有关规定。

13.2.8 预制电缆槽应拼装平顺，接缝咬合完好，节间应按设计要求采用水泥砂浆勾缝或对接时在接口处涂抹沥青。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

13.2.9 电缆槽（井）与基床表层级配碎石、接触网支柱及声屏障基础、侧沟间等缝隙的填充质量应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察填充材料与设计要求是否一致，查验材料试验报告，填充是否严密、平顺。

13.2.10 电缆槽泄水孔应排水畅通，泄水孔设置位置和间距应符合设计要求，且与路基边坡网格骨架或边沟顺接。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察，尺量。

13.2.11 过渡段电缆槽应平顺连接，弯曲角度应符合设计要求。

检验数量：施工单位、监理单位全部检验。

检验方法：观察。

13.2.12 预制电缆槽安装完毕后应及时施工槽外混凝土护肩，混凝土强度应符合设计要求，其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条—第6.4.11条的有关规定。

一般项目

13.2.13 预制钢筋混凝土电缆槽各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.2.13的规定。

表 13.2.13 预制钢筋混凝土电缆槽
各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	长度、宽度	± 5 mm	抽样检验 2%	尺量
2	高度	± 4 mm		尺量
3	厚度	± 2 mm		尺量一端及中部，取其最大值

13.2.14 预制活性粉末混凝土盖板各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.2.14的规定。

表 13.2.14 预制活性粉末混凝土盖板
各部尺寸的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	边长	± 3 mm	抽样检验 2%	尺量
2	厚度	± 2 mm		尺量一端及中部，取其最大值
3	对角线长	± 3 mm		尺量
4	翘曲	$L/300$		水平尺在两端量测

13.2.15 电缆井施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.2.15的规定。

表 13.2.15 电缆井施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	靠线路侧外壁距线路中心线位置	$+20$ -0 mm	每个电缆井抽样检验 2 点	尺量
2	底面高程	± 10 mm	每个电缆井抽样检验 3 点	测量仪器测
3	内径	± 10 mm	每个电缆井抽样检验 3 处	尺量
4	外径	± 10 mm	每个电缆井抽样检验 3 处	尺量
5	顶面高程（井壁及盖好盖板后）	$+10$ mm	每个电缆井抽样检验井壁 2 点，盖板顶面 2 点	测量仪器测

13.2.16 电缆槽施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合

表 13.2.16 的规定。

表 13.2.16 电缆槽施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	距线路中心线位置	$\pm 20 \text{ mm}$	沿线路纵向每 100 m 每侧各抽样检验 5 处	尺量
2	顶面高程 (盖好盖板后)	$\pm 10 \text{ mm}$		测量仪器测
3	相邻槽节顶面高差	$\pm 5 \text{ mm}$		尺量
4	相邻盖板顶面高差	$\pm 2 \text{ mm}$		尺量
5	相邻槽节侧面对齐	$\pm 5 \text{ mm}$		尺量

13.2.17 电缆槽预埋件和预留孔的留置允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.2.17 的规定。

表 13.2.17 电缆槽预埋件和预留孔的留置允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	预埋件中心位置	$\pm 3 \text{ mm}$	抽样检验 2%	尺量
2	预留孔	中心位置	$\pm 5 \text{ mm}$	
3		尺寸	$\pm 10 \text{ mm}$	

13.2.18 护肩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.2.18 的规定。

表 13.2.18 护肩施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	顶面宽度	$\pm 20 \text{ mm}$	沿线路纵向每 100 m 每侧各抽样检验 5 处	尺量
2	顶面高程	$\pm 10 \text{ mm}$		测量仪器测
3	厚度	$\pm 5 \text{ mm}$		尺量

13.3 接触网支柱基础

一般规定

13.3.1 修筑于路基上的接触网支柱基础应与路基同步修建,不应因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。

13.3.2 接触网支柱基础施工应符合下列规定:

1 接触网支柱基础工程应按设计要求施工,不应破坏路基及防护工程结构。

2 接触网支柱基础基坑必须全部用混凝土浇筑;有渗水暗沟地段,接触网支柱基础开挖不应破坏渗水暗沟。

3 接触网拉线基础与下锚支柱基础平面位置应符合设计要求。

4 线路两侧同里程两基础中心连线应垂直于线路正线。

主控项目

13.3.3 接触网支柱基础的基坑开挖方法应符合设计和施工方案的要求,不应影响路基安全、稳定。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13.3.4 接触网支柱基础的基坑全部用混凝土灌注密实后,支柱基础表面应与路基表面衔接平顺。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13.3.5 接触网支柱基础混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第 6.3.1 条、第 6.4.1 条~第 6.4.11 条的有关规定。

13.3.6 预埋件数量、位置、型号和综合接地应符合设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察, 量。

一般项目

13.3.7 接触网支柱基础距线路中心线位置、沿线路纵向位置、截面尺寸、埋置深度的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.3.7 的规定。

表 13.3.7 接触网支柱基础施工的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	距线路中心线位置	+20 0 mm	按接触网支柱数量的 10% 抽样检验	尺量
2	沿线路纵向位置	±10 mm		仪器测量
3	形状尺寸 (截面尺寸)	+50 0 mm		尺量
4	埋置深度	不小于设计值		仪器测量

13.4 声屏障基础

一般规定

13.4.1 修筑于路基上的声屏障基础应与路基同步修建, 不应因其施工而损坏、影响路基的稳定与安全。

13.4.2 声屏障基础施工过程中应作好防排水处理, 严禁浸泡路基。

13.4.3 在进行大面积施工前, 应选取有代表性的地段作为试验段, 分别进行基坑开挖与回填、锚杆或钻孔桩施工的工艺试验, 确定施工工序和工艺参数, 并报监理单位确认。

主控项目

13.4.4 声屏障基础所用水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、锚杆等材料的品种、规格、质量应符合设计要求, 其进场检验应符合

《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.2.1 条~第 6.2.7 条、第 5.2.1 条的有关规定。

13.4.5 声屏障基础钢筋混凝土钻孔桩应干法成孔, 其施工和检验应符合本标准第 4.16 节主控项目的有关规定。

13.4.6 声屏障基础埋设锚杆长度应符合设计要求, 注浆采用孔底注浆法, 砂浆强度达到设计强度的 80% 以后, 方可进行后续施工。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察, 量。

13.4.7 声屏障基础混凝土强度等级应符合设计要求, 其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 6.3.1 条、第 6.4.1 条~第 6.4.11 条的有关规定。

13.4.8 声屏障基础伸缩缝设置位置、宽度、填充材料应符合设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察, 量。

13.4.9 声屏障基础应按设计要求预埋排水管, 排水出口不应冲刷路基; 与无砟轨道线间集水井排水管交叉处基础混凝土施工不应破坏排水管。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察, 量。

13.4.10 声屏障基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路基面的缝隙处理应符合设计要求。

检验数量: 施工单位、监理单位全部检验。

检验方法: 观察。

一般项目

13.4.11 钢筋原材料的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010) 第 5.2.5 条的规定。

13.4.12 钢筋加工和安装的检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第5.3.3条和第5.5.5条的规定。

13.4.13 声屏障基础钢筋混凝土钻孔桩桩孔的允许偏差、检验数量和检验方法应符合本标准第10.1.42条—第10.1.44条的规定。

13.4.14 声屏障条形基础、现浇底梁距线路中心线位置、截面尺寸、埋置深度、顶面高程的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.4.14的规定。

表 13.4.14 声屏障条形基础、现浇底梁
的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	距线路中心线位置	± 20 mm	沿线路纵向每 100 m 每项目抽样检验 3 处	尺量
2	截面尺寸	± 20 mm		尺量
3	埋置深度	不小于设计值		水准仪测
4	顶面高程	± 10 mm		水准仪测

13.5 过轨管、综合接地

一般规定

13.5.1 路基上过轨管、综合接地贯通地线及分支引接线的埋设应与路基同步实施,不应因其施工而损坏、影响路基的稳固与安全。

13.5.2 在进行大面积埋设前,应选取有代表性的地段作为试验段,分别进行贯通地线、分支引接线、预埋管埋设工艺试验,确定施工工序和工艺参数,并报监理单位确认。

13.5.3 过轨管埋设于基床底层时,其基础混凝土强度达到设计强度的70%以后方可施工基床表层级配碎石。

主控项目

13.5.4 过轨管、综合接地贯通地线及分支引接线进场材料应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:查验每批产品质量证明文件和性能报告单。

13.5.5 过轨管、综合接地贯通地线及分支引接线的设置位置、方式、施工方法应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察是否按工艺试验确定的施工工序和工艺参数埋设,测量设置位置。

13.5.6 过轨管采用镀锌钢管时,埋设前应将管口打磨光滑。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察。

13.6 检查设备

一般规定

13.6.1 施工前应对涵洞进出口、边坡上设计的检查踏步数量和位置是否满足使用要求进行核查。

13.6.2 检查井施工应符合下列规定:

1 检查井基础应与渗水暗沟混凝土基础同时施工。

2 井身混凝土强度等级及井盖形状、强度、拉手安设应符合设计要求,井身混凝土表面平顺光洁,井盖安装平稳、密贴,拉手牢固。

3 检查井基坑回填应按路基相同部位的材料和压实要求采用人工分层回填,夯击密实。施工时应避免机械损伤检查井井壁。

13.6.3 检查台阶、检查梯、栏杆等检查设施的施工应符合下列

规定:

1 应按设计位置、范围、构造设置检查设备,连接应牢固,外观应顺直整齐。

2 检查梯等检查设备杆件涂料品种、涂刷遍数应符合设计要求,并无漏涂、露底、脱皮现象。涂刷应均匀,色泽一致。

主控项目

13.6.4 检查井位置、断面尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位每个检查井全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:尺量。

13.6.5 检查井井身、井壁混凝土强度等级、拉手安设应符合设计要求,混凝土强度等级检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.4.11条的规定。

13.6.6 栏杆杆件及零件的规格、质量应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、尺量,查验产品质量证明文件和材料性能报告单,有疑问时抽样检验。

13.6.7 栏杆、检查设备或台阶的位置、范围、构造应符合设计要求,并连接牢固,顺直整齐。

检验数量:施工单位每处检查设备全部检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。

检验方法:观察、尺量。

一般项目

13.6.8 检查井的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.6.8的规定。

表 13.6.8 检查井的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	检查井位置	纵向	每处检查井	仪器测量
		横向		
2	井底高程	± 30 mm	每处检查井	仪器测量
3	净空尺寸(内径、深度)	± 30 mm	每处检查井	尺量
4	井筒直径	± 10 mm	每个井筒	尺量
5	井壁厚度	不小于设计值	每个井筒	尺量
6	井盖与相邻路基面高差	$+10$ -0 mm	每处检查井	仪器测量

13.6.9 栏杆、检查设施的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表13.6.9的规定。

表 13.6.9 栏杆、检查设施的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	构件断面尺寸	$\pm 5\%$ 设计尺寸	按构件数量抽样 检验10%,每构件 检查1组	尺量
2	安装尺寸	± 20 mm		
3	柱垂直度	0.5% 柱高	按柱的数量抽样 检验10%,每柱横 纵面各检查1点	尺量
4	检查梯、台阶尺寸	± 30 mm	每梯抽样检验 5级	尺量

13.7 防护栅栏

一般规定

13.7.1 防护栅栏立柱应按设计要求位置、深度埋设。

13.7.2 防护栅栏应在基础混凝土强度达到设计的80%以上后安装,安装应牢固。

13.7.3 防护栅栏在区间线路应贯通封闭。

主控项目

13.7.4 防护栅栏立柱、门柱、上槛、下槛、栏片、柱帽、金属网片、连接矩管及螺栓等原材料的品种、规格、质量应符合设计要求。混凝土制品表面应光滑平整,不应有麻面、掉皮。金属网片涂层应均匀,颜色一致,表面光滑,无流柱、滴流、粉泡、龟裂、露铁等缺陷。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验每批产品质量证明文件。每批产品外观质量施工单位抽样检验10%,监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验,且每批平行检验不少于3件。

检验方法:查验每批产品质量证明文件和性能报告单,观察外观质量。

13.7.5 预制防护栅栏立柱、门柱、上槛、下槛、栏片、柱帽混凝土强度应满足设计要求。

1 施工单位预制的施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

2 工厂预制的混凝土强度检验应符合下列规定:

检验数量:同一产地、品种、规格且连续进场的预制构件按2000件为一批。施工单位每批钻取芯样制作2组混凝土抗压强度检查试件。监理单位全部见证检验。

检验方法:抗压强度试验。

13.7.6 防护栅栏设置时,应对栅栏两侧地面进行平整、压实。栅栏设置位置为坡地或栅栏两侧地面存在高差时,应将栅栏两侧各2m范围内的高出部分进行清理平整,两侧地面应平齐等高且不高于栅栏下槛底部。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察、丈量。

13.7.7 立柱基坑开挖不应扰动基坑侧的原状土体,基坑尺寸不应小于设计,坑壁应垂直。

检验数量:施工单位全部检验。监理单位按基坑数量的10%平行检验。

检验方法:观察、丈量。

13.7.8 基础混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

13.7.9 防护栅栏立柱定位应垂直。

检验数量:施工单位每100m抽样检验5处。监理单位每100m平行检验2处。

检验方法:吊垂球检查。

13.7.10 防护栅栏下槛、栏片、上槛、柱帽等应在基础混凝土达到设计强度80%后安装,安装后应按设计要求填塞上下槛与栏片间的缝隙和柱帽上的螺栓孔,形成牢固整体。

检验数量:施工单位每100m抽样检验5处。监理单位每100m平行检验2处。

检验方法:观察,手推检查其填塞是否紧密和牢固。

13.7.11 陡坡地段防护栅栏下槛下部与地面间应按设计采用混凝土封闭,混凝土强度等级应符合设计要求,其施工和检验应符合《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB 10424—2010)第6.3.1条~第6.3.5条、第6.4.1条~第6.4.11条的有关规定。

13.7.12 金属网片与立柱的连接应符合设计要求。

检验数量:施工单位每100m抽样检验5处。监理单位每100m平行检验2处。

检验方法:观察。

13.7.13 防护栅栏高度应符合设计要求,栅栏下槛底面距地面

距离应不大于设计, 栅栏附近的堆积物应清理干净。

检验数量: 施工单位每 100 m 抽样检验 5 处。监理单位每 100 m 平行检验 2 处。

检验方法: 观察、尺量。

一般项目

13.7.14 防护栅栏立柱、门柱进场验收的尺寸允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.7.14 的规定。

表 13.7.14 防护栅栏立柱、门柱的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	截面边长	≤ 2.5 mm	按构件数量的 10% 抽样检验	尺量
2	高度	≤ 5 mm		
3	立柱中预留孔位置	≤ 2 mm		
4	牛腿支撑及其上块状卡销位置及尺寸	≤ 3 mm		

13.7.15 防护栅栏上槛、下槛、栏片、柱帽进场验收的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.7.15 的规定。

表 13.7.15 防护栅栏上槛、下槛、栏片、柱帽的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目	允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	长度	≤ 2 mm	按构件数量的 10% 抽样检验	尺量
2	宽度	≤ 2 mm		
3	厚度	≤ 2 mm		

13.7.16 防护栅栏金属网片、连接板进场验收的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表 13.7.16 的规定。

表 13.7.16 防护栅栏金属网片的允许偏差、检验数量及检验方法

序号	检验项目		允许偏差	施工单位检验数量	检验方法
1	金属网片	长 度	$\leq 2.5 \text{ mm}$	按金属网片数量的 10% 抽样检验	尺量
2		高 度	$\leq 3 \text{ mm}$		
3		网面平整度	$\leq 5 \text{ mm}$		
4		焊接网孔尺寸	$\leq 3 \text{ mm}$		
5	连接板	长度	$\leq 1 \text{ mm}$	按连接板数量的 10% 抽样检验	
6		宽度	$\leq 0.5 \text{ mm}$		
7		厚度	$\leq 0.5 \text{ mm}$		
8		孔眼位置	$\leq 1 \text{ mm}$		
9	网片连接板焊接位置		$\leq 1.5 \text{ mm}$	按焊接连接板数量的 10% 抽样检验	

13.7.17 防护栅栏距离线路中心位置的允许偏差为 $+100$ mm。

检验数量: 施工单位每 100 m 抽样检验 5 处。

检验方法: 尺量。

13.8 取、弃土场

一般规定

13.8.1 取土应从设计的取土场挖取, 作业时应根据环境要求采取环境保护措施。取土后的裸露面应按设计要求采取土地整治或防护措施。风景区或有特殊要求的施工地段, 应按设计要求及时配套完成环保工程。

13.8.2 弃土应符合下列规定:

- 1 沿河岸或傍山路堑的弃土不应弃入河道、挤压桥孔或涵洞口、改变水流方向和加剧对河岸的冲刷。
- 2 严禁贴近桥墩台或在其他构筑物附近弃土。
- 3 严禁在岩溶漏斗处和暗河口弃土。
- 4 弃土不应造成水土流失、环境污染。

主控项目

13.8.3 取土场的位置、取土深度、开挖边坡坡度应符合设计要求,并结合当地土地利用、环保规划进行布置,不应随意取土。

检验数量:每个取土场取土前施工单位、监理单位各检验1次。取土过程中施工单位检验2次,每次抽样检验深度和边坡坡度各2处;监理单位检验1次,平行检验深度和边坡坡度各1处。取土后施工单位、监理单位分别检验深度和边坡坡度各2处。

检验方法:取土前观察取土场的位置;取土过程中测量取土深度、开挖边坡坡度,观察取土位置;取土后测量取土深度、开挖边坡坡度。

13.8.4 弃土场设置应保证山体 and 自身的稳定,不应影响附近建筑物安全,不应影响农田、水利、河道、交通的安全和使用功能,不应污染环境。在有滑动危险或受水冲刷可能造成泥石流的地段,不应堆土。

检验数量:施工单位、监理单位每个弃土场弃土前、弃土过程中、弃土后分别检验1次。

检验方法:观察。

13.8.5 弃土场的位置、高度、边坡应满足设计要求。

检验数量:每个弃土场弃土前施工单位、监理单位各检验1次。弃土过程中施工单位检验2次,每次抽样检验高度和边坡坡度各2处;监理单位检验1次,平行检验高度和边坡坡度各1处。弃土后施工单位、监理单位分别检验高度和边坡坡度各2处。

检验方法:弃土前观察弃土场的位置;弃土过程中测量弃土高度、边坡坡度,观察弃土位置;弃土后测量弃土高度、边坡坡度。

13.8.6 取、弃土场支挡结构的检验应根据支挡结构类型符合本

标准第10章主控项目的有关规定。

13.8.7 取、弃土场坡面防护工程的检验应根据防护类型符合本标准第11章主控项目的有关规定。

13.8.8 取、弃土场排水工程的检验应符合本标准第12.2节主控项目的有关规定。

一般项目

13.8.9 取、弃土场支挡结构的检验应根据支挡结构类型符合本标准第10章一般项目的有关规定。

13.8.10 取、弃土场坡面防护工程的检验应根据防护类型符合本标准第11章一般项目的有关规定。

13.8.11 取、弃土场排水工程的检验应符合本标准第12.2节一般项目的有关规定。

14 变形观测

一般规定

14.0.1 路基施工应按设计要求进行地基沉降、侧向位移的动态观测。观测基桩必须置于不受施工影响的稳定地基内,并进行定期的复核校正。观测装置的埋设位置应符合设计要求,且埋设稳定。观测期间应对观测点采取有效的保护措施。

14.0.2 路基填筑完成或施加预压荷载后应有不少于6个月的观测和调整期。观测数据不足以评估或工后沉降评估不能满足要求时,应继续观测或采取必要的加速或控制沉降的措施。

14.0.3 路基沉降观测应以路基面沉降和地基沉降观测为主。沉降观测应采用二等水准测量,观测精度不应低于 $\pm 1\text{ mm}$ 。

14.0.4 路基沉降观测断面的设置及观测内容应根据地形地质条件、地基处理方法、路堤高度、堆载预压等具体情况,结合沉降预测方法和工期要求确定。

14.0.5 在沉降观测过程中,应根据观测结果整理绘制“填土高-时间-沉降量”关系曲线图,分析土体的竖向位移值及其发展趋势,判断地基的稳定性。

14.0.6 观测期内,路基沉降实测值超过设计值20%及以上时,应及时会同建设、勘察设计等单位查明原因,必要时进行地质核查,并根据实测结果调整计算参数,对设计预测沉降进行修正或采取沉降控制措施。

14.0.7 变形观测单位应有专门的路基变形观测组,观测资料应齐全、详实、规范,符合设计要求,并应及时整理、汇总分析,提供给相关单位。建设单位负责铺轨条件的评估工作,并组织勘

察设计、施工、监理和咨询等单位实施。

14.0.8 过渡段工后沉降的分析评估应沿线路方向考虑各观测断面和各种结构物之间的关系综合进行。对不同下部基础结构物以及不同地基条件或不同地基处理方法之间形成的各种过渡段,应重点分析评估其差异沉降。

14.0.9 竣工验收时,沉降观测设备和观测资料应与工程同时移交给工程接收单位。

主控项目

14.0.10 沉降观测装置和位移边桩的构造、结构尺寸和制作材料的规格、材质等应符合设计要求,且无影响观测精度的缺陷。

检验数量:施工单位全部检验,监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。

检验方法:观察,丈量。

14.0.11 观测断面数量及每一断面观测点布设数量应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检验。

检验方法:观察,清点数量。

14.0.12 路基沉降观测的频次应不低于表14.0.12的规定。环境条件发生变化或数据异常时,应及时观测。沉降水准测量的重复精度不应低于 $\pm 1\text{ mm}$,读数取位至 0.1 mm ;剖面沉降观测的重复精度不应低于 $\pm 4\text{ mm}/30\text{ m}$ 。

表14.0.12 路基沉降观测频次

观测阶段		施工单位观测频次
填筑或堆载	一般	1次/天
	沉降量突变	2~3次/天
	两次填筑间隔时间较长	1次/3天

续表 14.0.12

观测阶段	施工单位观测频次
填筑预压或路基填筑完成	第1~3个月
	第4~6个月
	6个月以后
轨道铺设后	第1个月
	第2~3个月
	3个月以后

检验数量：施工单位按表 14.0.12 规定的观测频次进行路基沉降观测。监理单位一般地段平行检验总测点的 30%，地质复杂、沉降变化大等区段，平行检验总测点的 50%。

检验方法：水准测量。

一般项目

14.0.13 观测断面及每一观测断面上观测点埋设位置的允许偏差不应大于 20 cm。

检验数量：施工单位全部检验。

检验方法：观察、丈量。

15 路基单位工程综合质量

15.1 单位工程质量控制资料核查

15.1.1 单位工程质量控制资料应齐全完整，全面反映工程施工质量状况。

15.1.2 单位工程质量控制资料核查应由监理单位组织施工单位进行，并按表 15.1.2 填写记录。

表 15.1.2 单位工程质量控制资料核查记录

单位工程名称				
施工单位				
序号	资料名称	份数	核查意见	核查人
1	图纸会审、设计变更、洽商记录			
2	工程定位测量、放线记录			
3	原材料出厂合格证及进场抽样检测报告			
4	成品及半成品出厂合格证或试验报告			
5	复合地基承载力检测记录			
6	桩基无损检测记录			
7	路基检测、试验报告			
8	沉降观测资料			
9	施工记录			
10	工程质量事故及事故调查处理资料			
11	施工现场质量管理检查记录			
12	分项、分部工程质量验收记录			
13	新材料、新工艺施工记录			
结论：				
施工单位项目负责人		总监理工程师		
年 月 日		年 月 日		

注：核查人为监理单位人员。

15.2 单位工程实体质量和主要功能核查

15.2.1 单位工程完成后,应由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位对单位工程实体质量和主要功能进行核查,并按表 15.2.1 填写记录。

表 15.2.1 单位工程实体质量和主要功能核查记录

单位工程名称				
施工单位				
序号	项 目	资料份数	核查意见	核查人
1	沉降观测			
2	路基竣工高程、中线、宽度实测			
3	边坡坡率实测			
4	排水沟槽实测			
5	支挡结构混凝土裂缝宽度检查			
6	支挡结构钢筋的保护层厚度检查			
7	支挡结构无损检测墙体厚度实测			
8	支挡结构无损检测墙后回填密实度实测			
结论:				
施工单位项目负责人 总监理工程师 设计单位项目负责人 建设单位项目负责人				
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日				

注:核查项目由验收组协商确定。

15.2.2 单位工程实体质量和主要功能核查方法和数量应符合下列规定:

- 1 沉降观测采用核查观测点(或观察断面)方法,全部检查。
- 2 路基竣工高程、中线、宽度实测,全部检查。
- 3 边坡坡率实测,每 100 m 检测一次。
- 4 排水沟槽位置、高程、尺寸实测,每 100 m 检查一个断面。
- 5 支挡结构混凝土裂缝宽度,采用观察或刻度放大镜检查,全部检查。
- 6 支挡结构钢筋的保护层厚度,采用满足精度要求的钢筋保护层厚度检测仪现场测定,每支挡结构不少于 3 处,每处不少于 10 个点。
- 7 支挡结构无损检测墙体厚度实测,每 100 m 检查一次。
- 8 支挡结构无损检测墙后回填密实度实测,每 100 m 检查一次。

15.2.3 结构实体质量和主要使用功能达不到设计要求的单位工程严禁验收。

15.3 单位工程观感质量评定

15.3.1 观感质量评定应由建设单位组织勘察、设计、监理、施工单位共同进行现场评定,并按表 15.3.1 填写记录。

15.3.2 观感质量检查项目评定达不到合格标准,应进行返修。

15.3.3 路基面观感质量合格标准:

路肩线条平直、肩棱整齐。路拱线条清晰,路拱面平整,路拱横坡及路拱形式清晰无明显凹凸;穿越路基面的管线部位回填规范无明显的凹凸,路基外观整洁。

15.3.4 路堤边坡观感质量合格标准:

路堤边坡工程应完整。坡脚、路肩线条清晰、顺直,边坡坡面平顺无较大凹凸,各种检查设备(检查梯、栏杆等)与路堤边坡协调。

表 15.3.1 路基单位工程观感质量检查记录

单位工程名称				
施工单位				
序号	项 目 名 称	质量状况	质量评定	
			合格	差
1	路基面			
2	路堤边坡			
3	路堑边坡			
4	挡土墙			
5	植物防护			
6	排水沟槽			
7	防护栅栏			
8	电缆沟槽、声屏障、接触网支柱基础、线路标志、检查设施等路基相关工程			
结论:				
施工单位项目负责人 监理单位工程师 设计单位项目负责人 建设单位项目负责人				
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日				

15.3.5 路堑边坡观感质量合格标准:

路堑边坡工程应完整。路堑边坡坡脚线条清晰,坡面平整、圆顺,坡面无悬凸、浮石,光面(预裂)炮孔痕迹清晰,高边坡平台清晰、平顺。各种检查设备(检查梯、栏杆等)线型基本顺直,与边坡协调。

15.3.6 挡土墙观感质量合格标准:

轮廓清晰、大面平整、色泽基本一致,无裂缝;安装构件间接缝紧密、大面平整、无明显错台。沉降缝(伸缩缝)缝宽一致、整齐顺直,泄水孔外观整齐。

15.3.7 植物防护观感质量合格标准:

边坡植草表面平整,植株均匀,长势较好,基本无露土现象。

15.3.8 排水沟槽观感质量合格标准:

排水沟、天沟、侧沟等沟沿、沟顶线条基本清晰、顺直,流水面平顺,无淤积现象。沟槽盖板基本无破损,安装牢固,无明显安装错台。

15.3.9 防护栅栏观感质量合格标准:

防护栅栏安装牢固,立面竖直、圆顺,与地形及路基排水系统协调。

15.3.10 电缆沟、接触网支柱基础、声屏障、线路标志、检查设施等路基相关工程观感质量合格标准:

电缆槽、接触网支柱基础、声屏障、线路标志、检查设施等线条基本清晰、顺直,与路基表面衔接平顺、无间隙,沟槽盖板基本无破损,安装牢固,无明显安装错台。

本标准用词说明

- 1 表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
 - 2 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”。
 - 3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
- 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

《高速铁路路基工程施工质量验收标准》条文说明

本条文说明系对重点条文的编制依据、存在问题以及执行中应注意的事项等予以说明。为了减少篇幅,只列条文号,未抄录原文。

- 1.0.1 本标准的编制目的在于为政府部门和专门质量机构、建设和施工及监理单位对工程质量的监督、管理、控制、验收提供统一的质量标准和检验、验收方法,是规范工程建设各方主体质量行为的主要依据。
- 1.0.2 本标准适用于新建高速铁路区间及车站路基工程施工质量的验收,不含动车所、货场等。当设计车站到发线与正线采用不同的填料和压实标准时,其填料的使用、压实标准应符合设计要求,其检验数量和检验方法可按本标准对应条款检验验收。
- 1.0.8 随着工程检测技术的发展,已有相当多成熟先进的方法、仪器设备应用于工程检测。施工中可采取对比、验证的方法对先进的检测方法、仪器进行试验,在试验检验证明其先进、可靠并经高速铁路质量管理部门组织有关专家论证的基础上,可作为新的检验方法与既有检验方法共同组成高速铁路路基工程施工质量检验的方法。
- 1.0.10 软土、松软土路基由于地基地质情况复杂,采取地基处理措施后仍需较长的沉降观测和评估分析时间,所以,高速铁路软土、松软土路基工程应作为控制工程组织施工。
- 1.0.11 铺轨前应根据沉降观测资料进行分析评估,确定路基工后沉降满足要求后方可进行轨道铺设。如在路基放置期间沉降不能稳定,应采取处理措施。对无砟轨道线路,由于铺轨后只能依

靠扣件调整轨面高程,可调整量有限,所以,必须达到沉降稳定并且工后沉降满足要求后才能铺轨。

1.0.15 本标准中的质量标准是对高速铁路路基工程施工质量的合格要求,应严格遵守。各种技术文件如设计文件、施工技术方案和承包合同中对工程质量的要求不应低于本标准的质量要求。

3.1.2 主要材料、半成品、配件、设备应在进场时或施工前进行检验,其质量必须符合该产品技术条件所规定的合格标准,不合格的不应进场、不应用于工程。此项检验内容属于分项工程中的主控项目,应在进场时或施工安装前进行,其检验内容包括出厂证明、技术质量说明和必要的结构性能试验检验报告、外观质量检验等。

3.2.1 检验批、分项、分部和单位工程的划分目的,是为了便于对工程施工质量进行控制、检验和验收。

3.2.2 单位工程的划分因具体情况各异,不宜采取一个划分方法。条文中给出了3款划分原则,单位工程划分时按3款规定的顺序,视具体情况采用。

相对独立或技术复杂的工程可作为一个单位工程主要指一个较大型的支挡结构或复杂的地基处理工程等。

3.2.3~3.2.6 检验批概念的提出是为了及时检验、发现工程施工中的质量控制问题,避免因检验不及时而引发大范围的质量问题,按便于过程控制来划分。

本标准分部工程、分项工程、检验批的划分说明如下:

(1) 地基处理分部工程按不同的地基处理方式划分,分项工程按工种、施工工艺、材料划分。复合地基桩施工后需要进行桩的完整性和单桩或复合地基承载力试验,考虑检验批表填写的连续性,按施工和成品检验阶段划分了分项工程。

“区间正线路基沿线路纵向连续长度每 $\leq 200\text{ m}$ ”指无论设计为双线或单线,其检验批均按区间正线路基沿线路纵向连续长度每 $\leq 200\text{ m}$ 。

“站场路基折合正线双线每 $\leq 200\text{ m}$ ”:站场地基处理检验批

的划分应结合施工组织安排和现场条件灵活划分,以满足检验批及时检验的目的为原则。如:可以将同一批施工的同种地基处理措施,对应本线相同填土高度下正线双线路基长度 $\leq 200\text{ m}$ 的面积来划分,也可以直接按站场线路两条股道投影面积 200 m 长度或折合 200 m 来划分。

(2) 为体现高速铁路路基填料作为建筑材料对路基质量影响的重要性,以及大多数天然填料不能直接用于路基,需要加工处理后才能满足路基填料的要求,本标准将填料制备作为分部工程进行质量控制和验收。

(3) 路基填筑压实质量与工班现场作业直接相关,规定路基填筑压实的检验批为同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层。

(4) 过渡段基床表层的检验批规定为每处过渡段,而不是每个过渡段,是考虑了路基与横向结构物过渡段基床表层填筑是横向结构物两侧的两个过渡段与横向结构物顶部的基床表层一起填筑,对路桥、路堤与路堑过渡段等,这里的每处过渡段与每个过渡段是一样的。

(5) 路基支挡结构分部工程按不同类型的挡土墙划分,分项工程按工种、工序、材料、施工工艺划分。抗滑桩每10根桩、预应力锚索每10个孔等作为一个检验批,使用时应注意10根桩(孔)施工的时间间隔不宜过大,如施工跨度大,可以分成若干个检验批。

(6) 路基边坡防护分项工程的划分考虑了施工时间的差异,将固土网垫、混凝土施工、锚杆(锚索)施工、植草等分别作为一个分项工程。

(7) 路基防排水工程考虑有预制水沟、现浇水沟,分别划分了现浇钢筋混凝土水沟、水沟混凝土预制、预制水沟安装工程,方便现场及时验收。

(8) 路基相关工程的分部、分项工程按相关工程施工不应

影响路基本体安全、稳定的原则,仅包含了与路基工程直接相关的部分工程内容。

3.3.6 条文第1款主要指返工重做的,经处理加固、返修后,并经有资质的检测单位检测鉴定,能够达到设计要求的,可以验收;条文第2款主要是指施工过程中试验报告项目缺少时,经具有相应资质的检测单位进行检测,检测结果证明该工程质量能够达到原设计要求的,可以验收。

3.4.1 表3.4.1要求施工作业人员质量责任登记,是贯彻质量责任追究要求,应按部位和工序分别签名。对于主控项目,施工单位的检查评定记录及监理单位的验收记录内容应详细具体;对于一般项目可填写概括性结论,目的是避免在类似平整度、外观质量、外形尺寸偏差、位置偏差、中线偏差、高程偏差等方面,编造一些数据,没有实际意义。

4.1.3 本条是对地基地质资料进行核查的要求。国内大量铁路路基病害的产生多为勘察不足、没有查明不良地质情况造成,由于施工时的地形地貌和勘察设计时可能发生较大变化(例如勘察后形成的取土坑、土丘、建筑垃圾堆场、水塘等),地质情况存在较大出入(例如存在垃圾填埋场、暗沟暗管、水井等),或者拆迁区在勘测设计时无法完全查明具体地质条件等,应对地基采取原位测试等快速方便的地质核查手段,检查地基土层是否与勘察资料相符。

当核查的地质条件与设计资料不符时,应提交设计单位重新评价地基条件,以便优化调整地基处理措施。

对土质地基和软质岩及强风化硬质岩地基可采用静力触探、动力触探等原位测试方法,对岩溶路基可采用地质雷达等手段。具体采用何种地质核查方法应根据现场实际情况确定。

4.2.2 基底为软质岩及强风化硬质岩且底部起伏较大时,可设置台阶或缓坡,并按先深后浅的顺序进行换填。

4.2.5 按设计换填深度开挖基坑后,应观察基底的地质条件是

否与设计相符,与设计资料不符时,应初步探明软弱层厚度,提交给设计单位进行处理。

4.2.6 换填基坑开挖后,如设计对基底有碾压和承载力要求,应按设计要求进行碾压并检验,地基承载力符合设计要求后方可回填。

4.2.8 基坑坡脚线位置的允许偏差 -50 mm 指开挖基坑坡脚线向基坑中心位置偏移最大不应大于 50 mm ,远离基坑中心方向不限。

4.3.3 由于大部分土工合成材料系高分子聚合物,在紫外线照射下容易老化,影响其耐久性,所以,土工合成材料铺设后应及时覆盖,以免影响材料的使用寿命。

4.3.4 为避免土工合成材料受损而降低力学性能,保证其就位后不受扰动,严禁碾压及运输设备直接在其上行走、碾压。碎石垫层和土工合成材料之间宜设置 5 cm 的中粗砂保护层。

4.3.5 参照《地基处理手册》和《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)的填料检测要求,对于用作排水固结地基的砂垫层,其含泥量不大于 3% 。湿陷性黄土地基上的垫层,当与地基下承层之间未采取有效的隔水封闭措施时,不应选用砂石等渗水性填料做垫层。

4.3.6 当设计对砾石或碎石垫层有具体级配要求时,按照设计要求执行;当设计对砾石或碎石的级配没有具体要求时,为保证压实质量,宜优先选用级配良好的砾石或碎石。

4.3.7 每批土工合成材料生产时的原料配制、生产工艺可能存在差异,根据土工合成材料有关检验规定,结合高速铁路土工合成材料使用范围和数量,按每批产品每 $1\times 10^4\text{ m}^2$ 进行抽检。

4.3.9 一般土工合成材料两个方向的强度不一致,纵向强度较高。强调铺设方向符合设计,使其强度高的方向与受力方向一致,更有利于发挥材料性能,其受力方向的连接应保证连接强度不低于所采用材料的抗拉强度。

4.3.10 当设计对砂垫层压实质量没有具体要求时,可检验其相对密度 $D_r \geq 0.65$ 。

4.4.1, 4.10.1 强夯或强夯置换施工前,应根据设计初步确定的强夯参数,提出强夯试验方案,在施工现场有代表性地选取一个或几个试验区进行试夯或试验性施工,这是必不可少的重要环节,必须认真对待。根据不同土质条件,待试夯结束一至数周后,对试夯场地进行检测,与夯前测试数据进行对比,检验强夯或强夯置换效果,并确定工程采用的各项强夯参数,若不符合设计要求,则应改变设计参数。在进行试夯时也可采用不同设计参数的方案进行比较,择优选用。

4.4.2, 4.10.2 夯锤重和落距应确保单击夯击能量满足设计要求,一般在开夯前应检查夯锤质量,防止夯锤使用过久,因底面磨损而使质量减少。夯击过程中应检查夯锤落距,防止施工中因为落距达不到设计要求而减少单击夯击能。

4.4.3, 4.10.3 本条规定是根据《铁路工程环境保护设计规范》(TB 10501—98)有关规定编制。《铁路工程环境保护设计规范》(TB 10501—98)第2.0.3条规定:铁路工程施工组织设计应提示环境保护指导性原则;第4.0.1条规定:铁路噪声、振动污染防治设计,应遵循《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(GB 12525)、《建筑施工场界噪声限值》(GB 12523)等要求。

一般当强夯法或强夯置换法施工所产生的振动对邻近建筑物或设备产生有害的影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振或防振措施。

4.4.6, 4.10.6 规定“总夯沉量或最后两击平均夯沉量满足设计要求”是强夯停夯标准,达到强夯施工结束后场地变形均匀,最大限度地减少地基的不均匀沉降的目的。施工中应记录每夯一击的夯沉量。

4.4.7 经强夯处理的地基,其强度是随着时间增长而逐步恢复和提高的,因此,在强夯施工结束后,应间隔一定时间再对地基

质量进行检验。对于碎石土和砂土地基施工结束后7~14天,粉土地基施工结束后14~28天,采用标准贯入或动力触探、静力触探试验对有效加固深度进行检验,平板载荷试验对地基的承载力进行检验。

4.5.4 设计对砂袋所用材料技术指标未提出具体要求时,可参考下列指标检验。

- (1) 质量 $\geq 95 \text{ g/m}^2$;
- (2) 条带拉伸强度 $\geq 750 \text{ N/5 cm}$;
- (3) 渗透系数 $> 5 \times 10^{-5} \text{ cm/s}$;
- (4) 等效孔径 $0.05 \sim 0.20 \text{ mm}$ 。

4.5.5 由于袋装砂井通常在砂垫层上灌制砂袋,灌入砂袋的砂与砂垫层为同一批砂,故砂井所用中粗砂与砂垫层用砂同为每 3000 m^3 为一批检验,可与砂垫层用砂一起检验。

4.5.7, 4.6.7 袋装砂井、塑料排水板打入深度应考虑砂垫层厚度的影响,确保袋装砂井、塑料排水板底部达到设计标高。

4.6.5 设计对塑料排水板的技术指标未提出具体要求时,可参考说明表4.6.5进行检验。

说明表 4.6.5 塑料排水板技术指标

芯 板		滤 膜	
芯板材料	高压聚乙烯	滤膜材料	涤纶、丙纶无纺布
断面形式	槽型、梯形	单位面积重	85g/m ²
单位长度重量	100~130 g/m	抗拉强度	≥2.5 kN/m (干)
厚度	4.5~6.0 mm		≥2.0 kN/m (湿)
宽度	100 mm	渗透系数	>5×10 ⁻⁵ cm/s
抗拉强度	≥1.3kN/10 cm		等效孔径
伸长率	<10%		
纵向通水率	≥30 cm ³ /s		

4.7.3 根据京沪高速铁路昆山试验段经验,密封沟的截面尺寸

应以保证密封膜内保持真空度为原则,根据现场实际开挖的地质情况确定。

4.7.4 为保证真空预压的效果,设计未提出具体要求时,真空预压所用的滤水层材料及密封膜可参考说明表 4.7.4—1 和说明表 4.7.4—2 进行检验。

说明表 4.7.4—1 滤水层技术指标

渗透系数 (cm/s)	抗拉强度 (MPa)		隔土层 (mm)
	干 态	湿 态	
$0.4 \times 10^{-2} \sim 2 \times 10^{-2}$	20~44	15~30	<0.075

说明表 4.7.4—2 密封膜技术指标

抗拉强度 (MPa)		伸长率 (%)		直角撕裂强度 (kN)	厚度 (mm)	微孔 (个)
纵向	横向	断裂	低温			
≥18.5	≥16.5	≥220	20~45	≥4.0	0.12~0.02	≤10

4.7.6 根据京沪高速铁路昆山试验段经验,密封膜应比预压区宽 7~10 m,且密封膜铺设时需适当放松,防止抽真空时膜面未清理干净,砂、石子等颗粒将膜穿破。

4.7.11、4.8.6 在沉降观测期间,施工单位、监理单位应根据建设单位要求将沉降观测资料提供给评估单位,在满足设计加压力和加压时间后,建设单位应根据沉降评估结果,会同设计、监理、施工单位共同研究路基沉降是否已稳定,能否满足工后沉降要求等,确定是否卸载。当评估不能满足工后沉降要求时,应采取加快沉降或控制沉降的措施。

4.8.4 堆载预压应分级堆载,确保预压效果并避免坍塌事故。一般控制沉降速率≤10 mm/d,边桩位移速率≤5 mm/d。

4.9.1、4.10.1、4.11.2、4.12.1、4.13.1、4.14.1、4.15.2、4.16.1 不同的施工设备和施工工艺用于不同的地层会有不同的处理效果,为防止由于施工设备、施工工艺不当引起大面积质量

事故,规定桩大面积施工前应进行工艺性试验,工艺试验成果应作为大面积施工质量控制依据。

单桩或复合地基承载力是检验地基加固处理措施是否能满足路基工后沉降的重要指标,为确保高速铁路路基工后沉降满足设计要求,高速铁路地基处理应进行动态设计,此处规定成桩工艺试验完成后检验单桩或复合地基承载力就是为了给设计单位的沉降计算提供参考依据,以便按实际的试验测试结果,对设计参数或施工工艺参数进行调整。监理、设计单位应参加工艺性试验。

现场试验桩的数量一般不应少于 7~9 根(正三角形布置至少要 7 根,即中间 1 根,周围 6 根;正方形布置至少要 9 根,3 排 3 列,每排列各 3 根),这样有利于大面积施工前进行单桩或复合地基承载力试验,确定设计参数。

条文要求成桩工艺性试验不少于 3 根是指通过试验施工后,对试验桩进行完整性、均匀性检验,由连续同一工艺不少于 3 根完整、均匀的桩形成的工艺流程和参数,方可报监理单位确认,并在大面积施工中作为质量控制的依据。

4.9.1 砂(碎石)桩工艺试验,应确定施工顺序、施工设备、打入深度控制方法、不同地层提升速度、填砂(碎石)量等。

4.9.7、4.12.8、4.13.7、4.14.8、4.15.12、4.16.4 此处条文的规定体现了动态设计的要求,是为了进一步核查地质资料、验证勘察和设计地质资料准确性,防止不良地质条件的地基因处理深度不足而引起工后沉降不能满足设计要求而提出的。

4.9.8、4.12.10、4.13.8、4.14.10 当场地较软时,施工前通常铺设垫层并碾压密实,以方便设备进场施工。桩长控制应根据设计桩长并考虑垫层厚度,桩端应达到设计要求的标高和地层。

4.9.10 挤密砂桩施工结束后,应间隔一定时间方可进行质量检验。对饱和黏性土地基应待孔隙水压力消散后进行,间隔时间不宜少于 28 天;对粉土、砂土和杂填土地基,不宜少于 7 天。

4.9.11 砂(碎石)桩施工结束后,应间隔一定时间后方可进行桩间土质量检验。碎石桩:对粉质黏土地基间隔时间可取21~28天,对粉土可取14~21天,对砂土和杂填土不宜少于7天。砂桩:对饱和粉黏性土地基待孔隙水压力消散后进行,间隔时间不宜少于28天,对粉土、砂土和杂填土地基,不宜少于5天。

4.9.12, 4.10.9, 4.11.14, 4.12.12, 4.13.11, 4.14.12, 4.15.18, 4.16.10 条文指单桩或复合地基承载力在现场验证设计参数后,大面积施工的单桩或复合地基承载力必须满足设计要求,其检验一般由建设单位指定有检测资质的第三方实施。

采用搅拌桩(粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩)、旋喷桩、CFG桩等地基加固处理措施,按复合地基设计时,由于地基的地质条件不同,地基处理后的单桩、复合地基承载力差异较大,有些地基处理后的复合地基承载力检验能满足设计要求,但单桩承载力不能满足设计要求,所以本标准规定检验单桩或复合地基承载力,单桩在前意为一般应检验单桩承载力。

复合地基承载力的检测应在未铺设垫层时进行。

经检验的单桩或复合地基承载力达不到设计要求时,建设单位应组织施工、设计、监理单位共同调查原因,采取相应措施。

4.10.9 由于强夯置换碎石墩直径较大,单墩所控制的加固面积较大,因此强夯置换复合地基的承载力检验采用单墩承载力载荷试验。

4.11 本标准挤密桩包括了采用沉管、冲击或钻孔夯扩、柱锤冲扩等不同成孔方法的灰土和水泥土挤密桩。

湿陷性黄土地基施工前,应进行地下水位、地基土的含水量、饱和度的复核,当处理深度范围有地下水或地基土的含水量小于12%或大于24%、饱和度大于65%时,应由设计单位确定是否变更设计。

4.11.1 挤密桩工艺试验应确定成孔设备、施工工序、填充材料的夯填方法等。

4.11.4 设计未对所用石灰质量提出具体要求时,应检验石灰中活性CaO、MgO含量不应低于50%(按干重计),粒径应小于5mm,夹石量不大于5%。石灰的活性CaO、MgO含量可按《建筑石灰试验方法》(JC/T 478)规定的试验方法进行检验。

4.12 本标准搅拌桩包含了水泥作为加固材料的粉体喷射搅拌桩和水泥、外加剂、水等的混合浆体材料作为加固料的水泥浆、砂浆等浆体喷射搅拌桩。

4.12.1, 4.13.1 搅拌桩、旋喷桩工艺试验,应确定采用的设备机型、喷搅次数、深度控制措施、不同地层提钻速度等。

4.12.2, 4.13.2 “施工中废弃的加固料不应任意排放”主要包括:

(1) 施工设备的废水、废油如果任意排放,会污染水质、土质,应引至适当地点,采取净化措施后,才能排放。

(2) 废弃材料及垃圾,同样需要集中处理,以防污染环境。

(3) 喷浆过程中冒出的浆液、泥巴若未及时清理,堆至一定高度,可能导致机械被顶起、桩体倾斜,影响成桩质量,所以,施工中的废弃物、泥浆应及时处理。

4.12.3, 4.13.3, 4.14.3 桩施工时应根据地质情况和工艺水平等因素确定保护桩长。截除桩头时不应使用挖掘机等大型机械设备直接截除,防止桩身上部断裂,应采用截桩机等专用设备切割桩头。清土、开挖基槽、截桩和浇筑桩帽或桩顶筏板时,不应造成桩顶标高以下的桩身断裂或者扰动桩间土。

4.12.11, 4.13.10 每根桩的无侧限抗压强度试验应制取3个试件,试件尺寸要求和试验方法可参照《铁路工程岩石试验规程》(TB 10115)中关于单轴抗压强度试验的规定,但压力机宜采用5~7.5kN的无侧限强度试验机。

采用该法进行粉喷桩、浆体搅拌桩、旋喷桩工后质量检验,其钻芯取样的工艺是关键,必须保证取芯质量,避免因岩芯破碎而造成假象。如有检测结果达不到设计要求时,应另行选桩加倍抽检。如仍有检测结果达不到设计要求,应进行单桩及复合地基载荷试验,并以此试验结果作为质量评定的最终依据。钻芯取样困难时可采用双管单动取样器取样。

4.14.1 CFG 桩施工工艺试验应确定施工设备、工艺、施打顺序是否适宜,确定混合料配合比、坍落度、搅拌时间、打入深度控制、不同地层提升速度、保护桩长等工艺参数。

长螺旋法施工时,提拔钻杆的速度必须与泵入混合料的速度相匹配。否则容易产生堵颈或断桩,而且不同土层中提拔的速度不一样,如:砂性土、砂质黏土中提拔的速度可为 1.2 ~ 1.5 m/min,在淤泥质土中就需要适当放慢。沉管法成孔时,应注意新施工桩对已成桩的影响,避免挤桩、断桩,这些都需要在工艺试验时确定。

4.14.2 地基加固处理的施工过程中,机械直接在软弱地基表面作业会对桩间原状土造成较大程度的扰动。CFG 桩桩帽多为圆柱体或圆台体,截桩后立模浇筑桩帽后,再进行桩间土的回填,现有的施工工艺大多难以保证桩间土的回填质量,施工工效低。可在 CFG 桩施工前采取换填处理措施对场地先进行整体预处理,施工桩帽时再开挖土模基槽,截桩机截桩后浇筑桩帽,既可保证桩间土的质量,又可提高工效,同时减小天气(如雨天)对施工的影响。

4.14.3 长螺旋法施工中置换出来的土和保护土层采用机械、人工联合清运时,应避免机械设备超挖造成桩头断裂和扰动桩间土。

4.14.4 CFG 桩施工所用原材料质量应符合设计要求。设计对原材料质量未提出具体要求时,可参考说明表 4.14.4 进行检验。

说明表 4.14.4 CFG 桩原材料质量要求

项 目	原材料要求
水泥	符合《通用硅酸盐水泥》(GB175)技术要求,不应使用快硬水泥、早强水泥
粉煤灰	当用振捣沉管灌注成桩和长螺旋钻孔成桩施工时,桩体配比中采用的粉煤灰可选用电厂收集的粗灰;当采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩时,为增加混合料和易性和可泵性,宜选用细度(0.045 mm 方孔筛筛余百分比)不大于 45% 的Ⅱ级或Ⅱ级以上等级的粉煤灰。——引自 JGJ 79—2002 第 9.3.3 条的条文说明
细骨料(天然砂、人工砂或二者混合)	粒径 ≤ 10 mm,松散密度 ≥ 1390 kg/m ³ ,天然砂含泥量 $\leq 5\%$,人工砂石粉含量:当 MB < 1.40 时, $\leq 15\%$,当 MB ≥ 1.40 时, $\leq 7\%$
粗骨料(碎石、卵石或卵石)	粒径 20 ~ 50 mm (采用长螺旋法施工时,粒径宜为 5 ~ 40 mm 或 5 ~ 31.5 mm),松散密度 ≥ 1430 kg/m ³ ,含泥量 $\leq 2\%$
减水剂	减水率 $\geq 8\%$,泌水率比 $\leq 95\%$,凝结时间之差根据施工工艺需要确定,3 d 抗压强度比 $\geq 115\%$,28 d 抗压强度比 $\geq 110\%$
水	pH > 6.5 ,凝结时间差 ≤ 30 min,抗压强度比 $\geq 90\%$

4.14.11 CFG 桩桩身完整性一般采用低应变检测,低应变检测有疑问时,采用钻机在检测桩桩径方向 1/4 处、桩长范围内垂直钻孔取芯,通过观察芯样连续性检验桩的完整性,并在上、中、下各 1/3 范围的中部分别取样作抗压强度试验。钻芯后的孔洞采用水泥砂浆灌注封闭。

4.15.2 通过混凝土预制桩沉桩工艺试验,应确定沉桩设备、桩锤和送桩、接桩等工艺参数,收锤标准(压桩力,使用设备对应的贯入度)等。

4.15.5 锤击法沉桩时,缓冲垫厚度不足会造成桩头受力不均匀或偏心受力,可能导致桩头破裂,所以在施工中应随时检查缓冲垫厚度。

4.15.6 为保证桩身垂直度,静力压桩速度不能过快,一般控制

在每分钟不超过 1 m。

4.15.8 “假极限” 是桩在饱和的细、中、粗砂中连续锤击下沉时,使流动的砂紧密夹实于桩的周围,妨碍土中水分沿桩上升,在桩尖下形成很大的“水垫”,使桩产生暂时的极大贯入阻力。

“吸入”是桩在黏性土中连续锤击时,由于土的渗透系数小,桩周围水不能渗透扩散,而沿桩身向上挤出,形成桩周围的润滑套,使桩周围的摩擦力大为减少。

桩的上浮、下沉均会影响土对桩的阻力。

因此,以上情况在休止一定时间后均须进行复打,以确定桩的实际承载力。

4.15.10 混凝土预制桩的外观质量应符合设计要求。设计未提出具体要求时,混凝土预制桩的表面质量可参考下列指标进行检验:

(1) 桩的棱角破损深度应在 10 mm 以内,其总长度不大于 40 cm。

(2) 预应力混凝土桩不应有裂缝(表面收缩裂缝除外)。

(3) 普通混凝土桩表面裂缝深度不应大于 7 mm,裂缝宽度不应大于 0.15 mm。横向裂缝长度:方桩不应大于 1/3 边长,管桩及多角形桩不应大于 1/3 直径或对角线;纵向裂缝长度:方桩不应大于 1.5 倍边长,管桩及多角形桩不应大于 1.5 倍直径或对角线。

(4) 两端面应平整,能保证接头对接时电焊的要求。

4.15.13 因混凝土预制桩在接桩时电焊质量较差,接头在锤击过程中断开事故时有发生,所以本标准对焊缝质量提出验收要求。上下节桩对接前,上下端板表面应用钢丝刷清理干净,坡口处露出金属本色。对接后,若上下桩接触面不密实,存在缝隙,可用厚度不超过 5 mm 的钢片嵌填,并定位焊牢。焊接接桩时上下节桩应保持顺直。焊接时宜由 2~3 个电焊工先对称定位点焊,

待上下节桩固定后再分层施焊,每层焊接厚度应均匀。焊接时必须将内层焊渣清理干净后再焊外一层,坡口槽的电焊必须清焊。电焊后立即进行锤击容易损伤接头,故要求电焊后要有一定的停歇时间。

本条规定与《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)一致。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)应用图解要求,接桩焊缝质量应满足《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)中二级焊缝的要求。《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2001)中规定的二级焊缝外观质量标准及允许偏差见说明表 4.15.13。

说明表 4.15.13 二级焊缝外观质量标准 (mm)

缺陷类型	允许偏差
未焊满 (指不足设计要求)	$\leq 0.2 + 0.02t$, 且 ≤ 1 mm
	每 100 mm 焊缝内缺陷总长 ≤ 25 mm
根部收缩	$\leq 0.2 + 0.02t$, 且 ≤ 1 mm
	长度不限
咬边	$\leq 0.05t$, 且 ≤ 0.5 mm; 连续长度 ≤ 100 mm, 且焊缝两侧咬边总长 $\leq 10\%$ 焊缝全长
弧坑裂纹	不允许
电弧擦伤	不允许
接头不良	缺口深度 $0.05t$, 且 ≤ 0.5 mm
	每 1000 mm 焊缝不应超过 1 处
表面夹渣	不允许
表面气孔	不允许

注:表内 t 为连接处较薄的板厚。

4.15.15 对于以端承力为主的摩擦端承桩,端承桩,应进入可靠的持力层,检验压桩力与贯入度是否满足设计要求从而判断是否合格,一般情况下压桩力以最后 3 次不小于 2 倍单桩设计承载

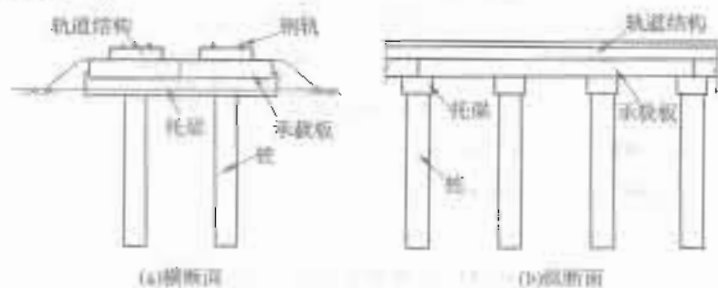
力(维持3 min)且累积下沉 ≤ 10 mm时为停压控制标准,贯入度以最后10击小于20 mm为收锤标准,但要注意采用不同型号的锤和施工落距,得到的贯入度是不同的,应按试桩取得的参数控制。

4.15.17 由于不同地质条件下的混凝土预制桩的完整性检测项目不同,现场应根据设计文件的要求,确定是否增加高应变动力检测项目。

4.16.1 通过混凝土灌注桩成桩工艺试验,应确定成孔设备和工艺、混凝土灌注设备和工艺等参数。

4.18 桩板结构根据连接方式、组合形式及设置位置的不同,分为非埋式、浅埋式及深埋式三种。

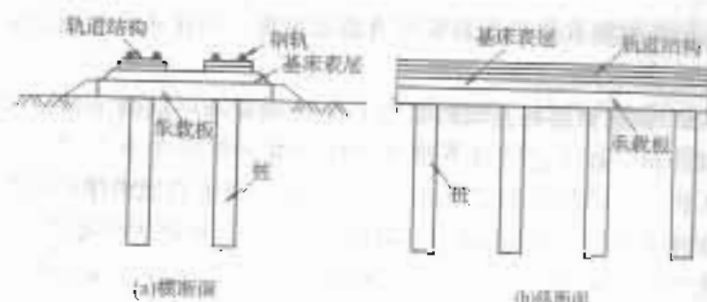
(1) 非埋式桩板结构一般三跨或多跨一联,承载板左右分幅,桩与承载板通过托梁连接,托梁与桩刚性连接,中跨承载板与托梁刚性连接,边跨承载板与托梁搭接,相邻联的承载板间设置沉降缝(伸缩缝),承载板与上部轨道结构直接连接,见说明图4.18—1。



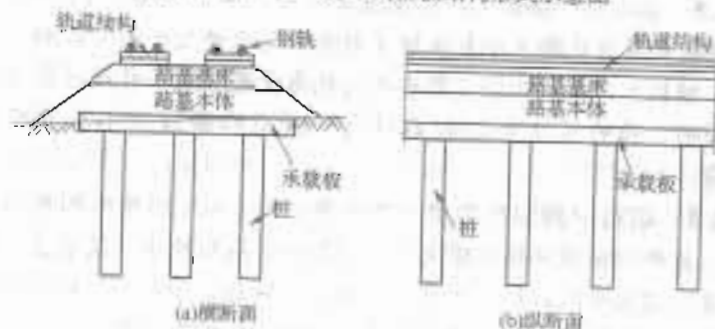
说明图 4.18—1 非埋式桩板结构形式示意图

(2) 浅埋式桩板结构的桩与承载板直接刚性连接,承载板上部通过基床表层与轨道结构连接,见说明图4.18—2。

(3) 深埋式桩板结构设置在路堤基底,桩与承载板直接刚性连接,承载板上部为填方路基,见说明图4.18—3。



说明图 4.18—2 浅埋式桩板结构形式示意图



说明图 4.18—3 深埋式桩板结构形式示意图

4.19.1 采用桩筏结构设计的桩类型多样,桩的单桩承载力必须符合设计要求,筏板及其垫层施工前,应根据设计要求进行单桩承载力检测,监理单位应核查筏板施工段落内复合地基的单桩承载力试验报告或相关的中间检测结果证明资料。

筏板施工前,基底表面应清理平整,如有凹坑,应以符合设计要求的填料填平补齐并夯实。

5.1.1 高速铁路对路基填料的材质、级配、水稳性和密实度有着较高的要求。我国铁路对填料的划分较粗,尤其是粗颗粒填料在实际施工中存在填料组别合格,但由于级配不良,直接碾压不能达到所规定的压实控制指标等问题。施工前应对设计取土场土源取样复查,并结合填筑压实工艺试验的具体情况进行可压实性

能分析,提出具体的填料制备方案和措施,确保高速铁路路基填料符合填筑压实要求。

5.1.2 高速铁路路基填料要求“基床底层填料的粒径应小于60 mm,基床底层以下路堤填料的粒径应小于75 mm”,大多数天然填料不能完全满足这一要求,需要在填料生产场筛分或破碎筛分。根据需要配备相应的设备,指根据天然填料性质,如大于标准要求,最大粒径的含量较少,可以仅配筛分设备,否则,应配备破碎、筛分设备。改良土生产还应配备拌和系统。

5.1.5 填料生产场最大粒径的变化主要取决于筛孔尺寸的变化,而筛孔尺寸变化的大小和快慢主要受母岩软硬及产量的影响。所以,填料生产过程中应定期检查筛网有无破损或筛孔尺寸是否超出限值,检查的次数应根据母岩软硬及产量通过工艺试验来确定。

5.2.1 填料中的细粒含量是指小于0.075 mm的粉粒和黏粒含量,这些细粒成分具有较大的比表面积,冻胀性也比较敏感,是最易形成冻胀的颗粒,也是不易渗水的颗粒。因此,应严格控制用于寒冷地区路基冻结影响范围的填料中的细粒含量。

5.2.2 填料的干密度是计算压实系数的基准参数,在填料运至施工现场使用前,应提前在料场抽样,待通过室内试验测得该基准参数后,该批填料方可出场使用。

5.3.1 土中掺入石灰并在水的作用下会产生 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的结晶反应;而 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 与空气中的 CO_2 起化学反应生成 CaCO_3 ,碳酸钙具有较高的强度和水稳性,它对土的胶结作用使土得到了强化加固,是石灰土后期强度增长的主要原因。如土中硫酸盐与碳酸钙发生作用,将严重影响石灰改良土后期强度的增长。当硫酸盐与水泥发生反应时,对水泥改良土具有结晶性侵蚀,会出现开裂、崩解而丧失强度。因此,参考公路路面基层施工标准的相关规定,石灰改良的原土料中硫酸盐(按 SO_4^{2-} 计)含量不应超过0.8%,水泥改良的原土料中硫酸盐含量不应大于0.25%。

土中的有机物和水泥的水化作用而产生的游离状钙离子相黏合,抑制了水泥的水化反应,显著地阻碍水泥土的硬化(固化),降低水泥土的强度。有机物含量越高,其阻碍水泥水化作用越大,水泥土强度降低越多。试验表明,当有机物含量接近2%时应慎用水泥土。

铁三院《京沪高速铁路填料改良优化研究》的大量室内试验表明:在低掺量条件下,塑性指数 $I_p < 12$ 的粉土、粉质黏土,用水泥、水泥粉煤灰改良其物理、力学性质比用石灰、石灰粉煤灰为好,对 $I_p > 12$ 的粉质黏土则宜采用石灰、石灰粉煤灰、固化剂改良。根据国内外的经验,对水泥改良土而言,稳定效果最好的是砂性土,其次是粉状土、黏性土。

5.3.2 水泥的矿物成分是决定水泥改良土强度的主导因素。工程实践表明,硅酸盐水泥的改良效果较好,而铝酸盐的水泥则较差,同时,水泥改良土的强度还随水泥比表面积和活性的增大而变化,所以,改良土外掺水泥宜选用强度等级较低的水泥(强度等级32.5或42.5)。

水泥改良土的摊铺和碾压作业或试验过程如不能在水泥的初凝时间内完成,将对改良土结构产生不利影响,选用初凝时间较长的水泥,可以尽量减少这种不利影响。借鉴公路部门经验,初凝时间不宜小于3 h,终凝时间不宜小于6 h。

5.3.3, 5.3.8 化学改良土的强度和干密度随时间延长发生明显变化的现象叫延迟效应,一般将化学改良土从加外掺料拌和到碾压终了或试验完成的时间叫延迟时间。对于素土来说,压实质量控制指标与延迟时间无关。而对水泥改良土来说,其压实质量控制指标与延迟时间有关,延迟时间愈长,水泥改良土强度和干密度的损失愈大。尽管现场采用压实系数进行质量控制,但最终还是为了保证水泥改良土的无侧限抗压强度满足设计要求。

《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)要求“水泥改良土室内击实试验应在湿润土加水泥拌和后一小时内完成”,主要是

为了控制同一试验组试验条件的相对稳定性,现场水泥改良土从拌和站的拌和、汽车运输、现场摊铺整平到碾压成型通常需要3~4 h。由于水泥水化反应引起的延时效应,如果还以1 h内完成的击实试验测得的最大干密度作为现场水泥改良土的控制标准显然是不合适的(因为这两个时刻的水泥改良土已不是同一种土)。所以水泥改良土在作配合比试验和无侧限抗压强度验证试验时,还应根据现场施工工艺及质量控制的实际需要,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)中改良土试验方法分别作出延迟时间(可选取2 h、3 h、4 h、5 h四个点)与最大干密度 $\rho_{\max}$ 关系曲线、延迟时间(可选取2 h、3 h、4 h、5 h四个点)与无侧限抗压强度的关系曲线,或仅测定3~4 h延迟时间(施工现场确定的检测时间)对应的最大干密度 $\rho_{\max}$ 和无侧限抗压强度,以供水泥改良土进行工艺试验和正式施工时根据现场实际延迟时间选用。

改良土的配合比和无侧限抗压强度验证可按下列程序试验:

(1) 根据设计推荐外掺料的掺入量,配制不少于3个不同掺入比的混和料进行击实试验,以确定各种混和料的最优含水率和最大干密度。按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)中改良土试验相关规定进行击实试验。水泥基类改良土应考虑延时效应,其最大干密度取延迟不同时间的试验值。

(2) 按改良土所处路基结构不同部位的压实度要求计算干密度。

(3) 按最优含水率、计算干密度并延迟不同的时间制备试件,按《铁路工程土工试验规程》(TB 10102)中改良土试验相关规定进行无侧限抗压强度试验。

(4) 按比室内试验确定的掺入比大0.5%~1.0%计算实际施工外掺料的消耗量。采用集中场拌施工方法时可增加0.5%;采用路拌施工方法时可增加1.0%。

(5) 采用两种外掺料的混合料时,则应确定两种外掺料的

各自掺入比及两种外掺料混合后的掺入比,并进行配合比设计。

5.4.2 高速铁路基床表层级配碎石的主要功能有:

(1) 传递、扩散轨道荷载,减振、隔振和降低噪声。

(2) 隔湿和防止基床及路基冻害。

(3) 防止碎石道床面砟颗粒和路基土的相互渗混。

(4) 防止暴雨时地表水对路基面的冲刷和地下水的上渗。

为此,基床表层的材料应具有较高的强度和弹性模量以及耐磨、透水等特性,采用粒径大小不同的粗细碎石集料和砂各占一定比例的混合料,其颗粒组成符合密实级配要求,经压实形成密实结构,通过集料间的摩擦力和细粒土的黏结力形成其强度。只要保证组成材料质量,使混合料具有良好的级配,在施工过程中,将混合料搅拌均匀,在最佳含水量下压实,达到要求的密实度,就能形成较高的力学强度和水稳性。但对级配碎石必须严格控制其细集料的液限和塑性指数,亦即严格控制0.5 mm以下细粒土的含量,细粒土含量过高,将使混合料塑性指数增大,降低碾压后的强度和水稳性。

为了降低铁路建设成本、便于施工,《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621)规定:基床表层材料由开山块石、天然卵石或砂卵石经破碎筛选而成。

开山块石其原料较单一,材质较均匀,只要加工工艺上采取有效措施剔除黏土及其他杂物,可以保证成品的清洁度,而且成品粗颗粒表面为破碎面,铺设碾压之后稳定性较好,不易被雨水冲刷流失,是级配碎石的首选原料。

对于基床表层级配碎石的粒径级配基本沿用了《铁路碎石道床底砟》(TB/T 2897—1998)标准,只是将《铁路碎石道床底砟》(TB/T 2897—1998)标准中16 mm、25 mm方孔筛边长(颗粒粒径)改为22.4 mm、31.5 mm,以协调基床表层与上部道砟粒径级配的匹配关系。

大于22.4 mm的粗颗粒中带有破碎面的颗粒所占的质量百

分率不小于30%的级配碎石,铺设碾压后稳定性较好,不易被雨水冲刷流失。

5.4.3 过渡段级配碎石选用的筛孔形状及尺寸均不同于基床表层级配碎石用筛,其他技术指标也不相同。基床表层级配碎石的级配和技术指标的要求较过渡段级配碎石更高一些。由于过渡段级配碎石用量一般比基床表层级配碎石用量要少得多,通常是与基床表层级配碎石共用生产原料和生产线,所以,规定过渡段级配碎石也可选用符合要求的基床表层级配碎石,并采用其相应的技术标准,以方便施工现场组织填料生产和质量控制。

6.1.2 填筑试验段应针对同一种类的填料、同一种压实机械进行工艺试验,不同填料、不同压实机械的工艺试验应分别进行。在采用相同工艺参数施工、不少于3个检验批验收合格后,可确定大面积施工的工艺参数。路基填筑工艺试验确定的施工工艺参数主要有:机械设备组合,压路机碾压行走速度、碾压方式、碾压遍数,填料类型及粒径级配,填料施工允许含水量范围,松铺厚度。当设计在边坡范围设置土工材料时,松铺厚度应结合土工材料间隔进行试验。

根据客运专线路基工程质量控制实践:碎石类土和砾石类土每层填筑压实厚度不宜超过40 cm,砂类土每层填筑压实厚度不宜超过30 cm,每层最小填筑压实厚度均不应小于10 cm。

6.1.4 路基填筑按照“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺组织施工,这是经实践总结的施工经验。“三阶段”通常指路堤填筑施工准备、施工、整型验收三个阶段。“四区段”通常指填筑、平整、碾压、检测四个区段。“八流程”通常指施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺平整、洒水或晾晒、机械碾压、检验签证、路基整型八个流程。

路堤填筑时填料较大粒径不应集中,应均匀地分布于填筑层中,颗粒间的空隙应用较小碎石、石屑等材料填充密实,并使层厚均匀、层面平整。

6.1.5 铺设土工合成材料的下承层如有坚硬突出物,易损伤土工合成材料,因此在铺设之前应将下承层整平压实。

当土工合成材料两个方向的强度不一致时,强度高的方向垂直于路堤轴线方向铺设,与其受力方向一致,更有利于充分发挥其材料性能。

土工合成材料如有褶皱,没有展平,将不利于材料强度的发挥。

6.2.3, 6.3.5, 9.1.9, 9.2.10 条文中规定“站场站线路基的压实质量应符合设计和相关验收标准的要求”指当设计车站到发线与正线采用不同的填料和压实标准时,其压实质量应符合设计要求,可按本标准检验数量和检验方法进行检验验收。

6.4 当路堤边坡高度较高时,为了严格控制分层填筑质量,同时提高边坡抗雨水冲刷能力,避免产生边坡浅层坍塌,通常在边坡不小于2.5 m范围内铺设土工合成材料。本标准所述加筋土路堤包括了全断面的加筋和边坡范围加筋。

6.4.1 土工合成材料生产时原料的配制及生产工艺可能存在差异,因此必须查验每批产品质量证明文件、性能报告单,并进行抽样试验。

材料的拉伸强度、极限抗拉强度及延伸率按《土工合成材料、塑料土工格栅》(GB/T 17689)规定的试验方法进行检验。

6.5.4 路基边坡主要是对路基起防护作用,其施工质量对路基的耐久性和稳定性有着重要的作用。虽然路基边坡不直接承受线路上部结构静荷载和列车行驶的动荷载,但如果其压实质量不能满足要求,则影响路基边坡的防护效果,存在路肩下沉、边坡坍塌等隐患,故本标准要求完全刷坡,即将坡面上路基边线以外的松土全部刷掉。

7.2.5 基坑采用灰土回填时每层的松铺厚度宜在20~25 cm;灰土填料参照改良土混合料要求,一般最大粒径应不大于15 mm。

7.3 过渡段沿线路纵向的几何布置形式有上窄下宽的正梯形和下窄上宽的倒梯形过渡形式,从刚性过渡来看,两种形式均能满足过渡要求,均可采用。《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621)推荐采用实施更为方便且相对经济的倒梯形过渡方案。采用正梯形过渡方案时,基床表层以下正梯形部分应分层填筑掺入3%~5%水泥的级配碎石,其后应设置倒梯形A、B组填料过渡段,其分层填筑压实质量应符合表9.1.9的规定。

7.3.1 过渡段两侧如采用A、B组填料填筑,试验段除试验级配碎石摊铺压实工艺参数外,还应同时试验两侧的A、B组填料,相邻路基填料摊铺压实工艺参数(如何同步填筑,各种填料松铺厚度,采用的压实设备等),确保过渡段不同填料间无缝连接,安全稳定。

7.3.4 级配碎石的颗粒级配、最大干密度,针状、片状颗粒含量和质软、易破碎的碎石含量试验;应在级配碎石料场取样检验,作为填筑检测的控制指标和评定填料是否符合设计要求。在摊铺现场应随机取样检验级配碎石填料的颗粒级配,以复查填料的颗粒级配是否符合设计要求。

寒冷地区路基与横向结构物过渡段,应考虑横向结构物存在多向冻结问题,在可能引起冻结的范围内均应控制级配碎石填料中的细粒含量。

7.3.5 如果在级配碎石生产场掺加水泥,则在级配碎石生产场检验水泥品种、规格和质量,现场不再检验。本条规定指如果是在填筑现场掺加水泥,则应在填筑现场对进场的水泥抽样检验。

7.3.7 一般采用大型压路机械碾压时,每层的最大压实厚度不宜超过30cm,最小压实厚度不宜小于15cm;采用小型振动压实设备碾压时,填料的松铺厚度不应大于20cm。

7.4 为节省投资,路桥过渡段基床表层以下部分通常采用同一截面不同填料的设计,路基中部直接承担列车动载部分设计为级配碎石,两侧及锥体填土设计为A、B组填料。如现场缺少A、

B组填料或为施工方便等,可全断面采用级配碎石填筑。

7.5.1 《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621)规定:当路堤与路堑连接处为软质岩石或土质路堑时,应按设计要求填原地面纵向开挖台阶,每级台阶挖入深度不应小于1.0m,台阶高度宜为60cm左右,其开挖部分填筑要求应与路堤相同。当路堤与路堑连接处为硬质岩石路堑时,应按设计要求在路堑一侧填原地面纵向开挖台阶,每级台阶自原坡面的挖入深度不应小于1.0m,台阶高度宜为60cm左右,并应在路堤一侧设置过渡段。

7.6 过渡段采用混凝土填筑,一般是在土质、软质及强风化硬质岩路堑与隧道连接地段,两桥之间、桥隧之间及两隧道之间的短路基地段,混凝土填层的厚度是渐变的。为保证过渡段混凝土填层质量,应对混凝土的原材料、施工过程及施工质量进行控制。

8.0.11 每段路堑边坡坡率因地质情况不同而设计,为保证边坡安全,边坡变坡里程应与设计相符。

8.0.12 《高速铁路设计规范(试行)》(TB 10621)第6.5.2条规定:基床范围内的地基应无 $P_1 < 1.5 \text{ MPa}$ 或 $\sigma_0 < 0.18 \text{ MPa}$ 的土层,不能满足时,应进行加固处理。一般在路堑开挖过程中定性核对水文地质和工程地质情况,发现不符合时,开挖至路基面设计标高以上0.5m左右时,应进行详细地质核查。

9.1.1 基床底层与基床以下路基填筑压实工艺试验内容、试验方法是一样的,只是其压实质量要求不同。如基床底层与基床以下路基采用同一种类的填料,同一种压实机械,可在基床以下工艺试验时一并进行基床底层的填筑压实工艺试验。

9.2.2 基床表层级配碎石填筑压实工艺试验,应在采用相同工艺参数施工,连续不少于3个检验批验收合格后,确定大面积施工的工艺参数。填筑工艺试验确定的施工工艺参数主要有:机械设备组合,压路机碾压行走速度、碾压方式、碾压遍数,填料粒径级配,填料施工允许含水量范围,松铺厚度。

根据客运专线路基工程质量控制实践：级配碎石每层的压实厚度不宜超过 30 cm，最小压实厚度不宜小于 15 cm。

9.2.4 基床表层填筑按照“四区段、六流程”的施工工艺组织施工，是根据秦沈客运专线的施工实践总结的经验。“四区段”通常指基床表层摊铺、平整、碾压、检测修整四个区段。“六流程”通常指填筑作业分为拌和、填筑、摊铺、整平、碾压、检测和修整养护六个流程。

9.2.7 级配碎石的颗粒级配、最大干密度、大于 22.4 mm 的粗颗粒中带有破碎面的颗粒含量、大于 1.75 mm 颗粒的洛杉矶磨耗率等试验，应在级配碎石料场取样检验，作为填筑检测的控制指标和评定填料是否符合设计要求的指标。在摊铺现场随机抽样检验颗粒级配，以复查填料的颗粒级配是否符合设计要求。

9.2.9 过渡段基床表层级配碎石中掺加水泥一般应在填料生产场掺加。当运距较远或运输条件不佳、运输时间较长，在填料生产场掺加水泥不能满足要求时，可以在填筑现场掺加水泥，并在现场抽样检验。

10.1.22 为保证桩身混凝土连续、完整，桩孔混凝土应一次性连续灌注完成。地下水发育地区应按水下混凝土灌注方式施工。

10.1.33 路堤衡重式挡土墙施工时，应特别注意衡重台顶面必须按设计要求设置泄水孔，防止墙背衡重台顶面积水。

10.1.34 支挡结构物背后反滤结构、防排水结构设计种类较多，因砂、碎石反滤层在施工中较难控制其厚度，有些支挡背后设计采用了土工合成材料。本标准仅给出了一些常见的结构设计种类，还应结合工程实际情况，在保证工程质量的前提下具体确定反滤层材料。

10.1.37 支挡结构墙（桩、板）背填筑应在混凝土、砌体砂浆强度达到设计强度的 70% 以后方可进行施工，否则会造成结构物损坏或破坏。

10.7.19 土钉采用孔底注浆法的注浆压力宜为 0.2 MPa。

10.8.3 抗滑桩桩孔开挖施工时，护壁支护对保护人身安全特别重要。施工中应对桩孔井口锁口和护壁厚度进行检查，以确保施工安全。

10.8.4 桩孔开挖和支护不应在土石变化处和滑动面处分节，施工前应对作业人员进行技术交底，并在开挖过程中注意观察，滑动面处的护壁应加强。

10.8.14 同一工点的第一根抗滑桩桩孔挖至设计标高后，应由设计、施工、监理单位联合验孔，结合滑动面实际情况确定孔底高程，并确定以后桩孔底部高程认定原则。

10.10.13 每束锚索其锚固段应按设计要求用一系列紧箍环和扩张环制成波浪状，其自由段应有防护外套。切断钢绞线及锚索时，应采用切割机或砂轮锯，且应有可靠的对锚索降温的措施。严禁用电弧烧割。

10.10.16 锚孔实际注浆量一般要大于理论的注浆量，现场操作以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降，应补充注浆，直至注满为止。注浆应作好记录。

10.10.18 锚索张拉应在锚固段砂浆强度达到设计规定的强度以后方能进行。

11.1.4 铺设土工网垫前洒水浸润边坡应注意洒水适量，以浸润深度 30 cm 为宜，既有利于草籽生长成活，又不影响边坡稳定。

11.1.7, 12.2.8 机械化、工厂化、专业化、信息化施工是高标准建设高速铁路的必要保障。边坡防护预制构件、排水沟（管）、盖板等混凝土预制件应工厂化加工。为确保施工过程中预制件的外观美观、结构尺寸准确、棱角分明，无裂纹、无掉角掉块，预制件应从加工或进场、搬运、移位、存储、堆放到安装，都制定严格的操作规程和科学的作业指导书。

11.2 植物防护是一种既经济又有利于生态环境、防止坡面侵蚀和表层明滑的边坡防护措施，在宜于植物生长的边坡上应尽可能

采用植物防护,但由于需要一定的生长期,在播撒草籽或移植幼苗初期,易受雨水冲刷或大风吹蚀而损毁,因此在种植初期应采取既能避免草、苗受损,又能有效防止坡面冲刷或吹蚀的固土措施。

边坡植物防护应根据填料情况、线路所经地区的地质条件、气候特征等选择合适的植物种类。

11.2.12 成活率指成活的植物数量与原种植数量的百分比。

覆盖率指地面上全部植物茎叶的垂直投影面积与样方面积的百分比。

藤本植物指株体不能自立,依靠吸盘、卷须钩刺或本身的缠绕性,缠绕或攀附于其他物体而向上生长,或者匍地生长的木本植物。藤本植物有常绿和落叶之分。

灌木指体型较矮小,主干低矮或者茎干自地面呈多数生出而无明显主干的多年生木本植物。按高度可分为大灌木(2~3 m)、中灌木(1~2 m)、小灌木(约1 m)。

一般地区指年平均降水量大于600 mm,最冷月月平均气温高于或等于-5℃的温暖、湿润地区。

干旱地区指年平均降水量小于600 mm的地区。

寒冷地区指最冷月月平均气温低于-5℃的地区。

12.1 路基防(隔)水层包括了膨胀土(岩)、黄土基底或换填底面的加强封闭、隔水处理层,盐渍土路堤基底设置的毛细水隔断层和反滤层,以及基床表层级配碎石表面上铺设的沥青混凝土防水层。由于沥青混凝土层的作用是路基面防水,所以,本标准将沥青混凝土作为路基防排水工程编写。

从广义上讲,沥青混凝土属于沥青混合料的一个特殊种类,即它是掺加矿粉的沥青混合料的一个品种,沥青混合料包括沥青碎石混合料(即不参加矿粉)和沥青混凝土(即掺加矿粉)两个品种,因此,本标准延用了原《客运专线路基工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)中沥青混凝土的概

念,内容主要引自《客运专线铁路无砟轨道路基面防水层沥青混合料暂行技术条件》(科技基[2008]74号)。

12.1.19 沥青混凝土技术指标是通过综合文献研究、大量的试验研究,同时结合路基面沥青防水层的功能要求而提出的,主要技术指标包括:

(1) 渗透系数:对混合料进行渗水试验,得出渗水系数(mL/min),然后换算为渗透系数(cm/s),以 K 表示。

(2) 空隙率:测定混合料毛体积相对密度(g/cm^3)和最大相对理论密度(g/cm^3),计算得出空隙率(%),以 V_v 表示。

(3) 标准马歇尔稳定度:对混合料进行马歇尔试验得到的稳定度(kN),以 MS 表示。

(4) 冻融劈裂强度比:对混合料进行冻融劈裂试验,冻融循环后的试件与未冻融循环试件的劈裂抗拉强度(MPa)之比(%),以 TSR (Tensile Strength Ratio)表示。

(5) 低温线收缩系数:对压实混合料进行低温线收缩系数试验,得到的线收缩系数($\mu\text{e}/\text{℃}$),以 C 表示。

其中渗透系数 K 和空隙率 V_v 是核心指标,而马歇尔稳定度 MS 以及冻融劈裂强度比 TSR 是优化指标。核心指标和优化指标构成沥青混凝土的设计指标,而低温线收缩系数则是作为寒区和严寒区的检验指标。

12.1.21 沥青混凝土防水层的厚度较小,其压实密度不宜用核子密度仪检测,而应采用现场钻芯法取样测定。钻芯法取样后,应及时采用沥青混凝土填补取样孔洞。

12.2~12.5 边坡防护及防排水工程是铁路工程的重要组成部分,建设、设计、施工、监理单位必须高度重视,运营单位应提前介入,加强边坡防护及防排水工程设计、施工的全过程管理。根据《铁路边坡防护及防排水工程管理补充规定》(铁建设[2009]172号)对建设各方的管理工作作出了明确规定:

(1) 建设单位管理要求

第五条 加强边坡防护及防排水工程施工图审核和技术交底工作。施工前,应及时组织设计、施工、监理及运营单位对全线边坡防护及防排水工程设计进行现场核对和审核,并进行技术交底。

第六条 加强边坡防护及防排水工程施工专项检查。在全线线下工程基本成型或独立标段线下工程基本成型后,应组织设计、施工、监理及运营单位对边坡防护及防排水工程进行现场核对和专项检查,检查建设标准和设计文件执行情况,根据现场实际进一步完善工程措施,确保边坡防护及防排水工程满足铁路运营安全的要求。

第七条 审查“四电”等后续工程施工方案,并负责施工协调及验收。

第八条 静态验收时,组织设计、施工、监理以及运营单位对边坡防护及防排水工程进行实地检查、验收。

(2) 设计单位管理要求

第九条 地质勘察、水文调查等工作应能满足边坡防护及防排水工程结构设计要求。

第十条 强化边坡防护及防排水工程设计,加强设计接口管理。边坡防护及防排水工程设计应与路基支挡、隧道洞口、桥梁墩台、涵洞等同步设计、同步出图。

第十一条 加强通用参考图的使用管理。湿陷性黄土、岩溶发育区等不良地质、特殊岩土区段的边坡防护及防排水工程应加强方案研究和工程设计,严禁套用通用参考图。

第十二条 “四电”与站前工程接口应作专门设计,明确“四电”与站前工程接口的施工技术要求。

第十三条 参与建设单位组织的有关边坡防护及防排水工程现场核对、技术交底及检查、验收等工作,加强现场配合施工,及时解决工程建设中存在的技术问题。

(3) 施工单位管理要求

第十五条 参与建设单位组织的有关边坡防护及防排水工程现场核对、技术交底及检查、验收等工作,发现现场与设计不符时,应及时报告建设单位。

第十六条 将边坡防护及防排水工程施工控制纳入质量管理体系。

第十七条 施工前结合施工放样对施工图进行现场核对,编制边坡防护及防排水工程专项作业指导书,明确施工技术标准 and 施工操作程序。

第十八条 严格进场材料检验程序,并按施工图及相关标准进行质量检验。

第十九条 施工期间作好边坡防护及防排水工程的成品保护。雨季施工应制定专门的施工方案及防护措施,发现问题及时整改。

第二十条 “四电”等后续工程单位提出后续工程与已完工程干扰地段的施工方案,经建设单位批准后实施。

(4) 监理单位管理要求

第二十一条 参与建设单位组织的有关边坡防护及防排水工程现场核对、技术交底及检查、验收等工作,协助处理工程建设中存在的问题。

第二十二条 编制边坡防护及防排水工程专项监理细则。

第二十三条 配备满足施工进度和质量控制要求的监理人员和设备。

第二十四条 加强边坡防护及防排水工程施工过程监控,对重要工序和关键环节进行旁站监理。

《铁路边坡防护及防排水工程设计补充规定》(铁建设〔2009〕172号)第二十五条对排水系统的完整性提出了明确的要求,排水设施应系统完整、排水通畅,排水系统径路区域地基应保证长期稳定。排水设施设计应符合下列要求:

(1) 侧沟、天沟、排水沟的纵向排水坡度不应小于2‰。单

面排水坡段长度不宜大于 400 m, 必要时应增设横向排水设施引入自然沟渠或涵洞, 不应直接排入农田。湿陷性黄土地区的路基排水设施或自然坡排水集水区应远离路基坡脚。

(2) 膨胀土、湿陷性黄土、砂性土、戈壁碎石土等易冲刷地区排水设施设计应考虑集中水流冲刷对局部微地貌改造以及淤积的影响, 采用设计径流量的 1.10 倍确定过水断面尺寸。

(3) 路基排水设施均应采取防止冲刷或渗漏的加固措施, 可选用混凝土或其他措施进行加固。

(4) 天沟不应向路堑侧沟排水, 受地形限制需排入侧沟时, 必须设置急流槽, 并根据天沟流量调整下游侧沟截面尺寸。

(5) 边坡平台截水沟必须引入相邻排水设施。边坡骨架或框架梁护坡的排水槽与路堤坡脚排水沟之间应设置连接排水槽, 避免边坡集中水流冲刷路堤坡脚。

(6) 路基与桥台衔接处的排水沟应与天然沟槽衔接, 避免冲刷桥台堆坡。排水沟与涵洞衔接处的沟底高程不应低于涵洞洞水面高程。

(7) 排入自然沟、渠的天沟、排水沟, 其末端应设置消能、沉淀设施, 避免集中水流对地表冲刷。

12.2.3 《铁路边坡防护及防排水工程设计补充规定》(铁建设[2009] 172 号) 第二十七条规定: 站场范围各种排水设施应协调一致, 形成完整的排水系统。站场排水设施应符合下列要求:

(1) 站场排水应结合自然水系、城镇排水规划、场坪排水、站内建筑排水等进行系统的规划和设计, 大型站场应编制排水系统总图。

(2) 纵向排水槽的排水坡度不应小于 2%, 单面排水坡长度不宜大于 200 m, 必要时应设置横向排水槽。

(3) 站场排水设施不应与接触网柱、电杆柱基础等交叉。困难条件下可绕行, 但不应降低排水能力。

(4) 水管、风管等管线应系统设计, 避免与排水设施相互

干扰。

(5) 无砟道岔岔区, 应采取措施避免积水。

12.2.4 施工前, 施工单位应详细调查、收集沿线各段的气候环境、水文地质条件、农田水利规划以及自然水系、植被等资料, 进行系统分析, 分清排水系统的主次, 遵循“先主后次, 先重点后辅助、先地下后地面、先排水后防护”、“因地制宜、全面规划、因势利导、综合治理、实效经济”的原则, 充分利用地形和自然水系, 形成一个“地下地表结合、地形地势协调、形式和位置合理、相互匹配、结构长短合理、范围恰当、经济实效、等级分明”的拦、截、汇、蓄、排、送、防为一体的综合系统, 达到及时疏散、就近分流的目的。

12.2.5 施工期间, 路基面及边坡排水非常重要, 是确保路基填筑质量和确保路基不因雨水浸泡和冲刷而破坏的重要措施。特别是在雨季, 应采取有效措施, 防范雨水侵入造成的滑坡、塌陷等灾害。

12.2.6 路基排水工程应根据工程特点和实际需要及时实施、及时完善, 形成封闭的、通畅的排水系统, 主要是防止在施工期间因地表水及地下水的侵入而造成路基松软和坡面坍塌, 或给路基长期安全稳定留下隐患。

12.2.7 通常是在路基完成后施工电缆槽、接触网支柱、声屏障、防护栅栏、“四电”等其他设施, 对路基面造成临时破坏。为了避免局部浸水而影响路基质量, 应及时完善路基面与路基相关工程结合部的路基处理和排水设施。

12.2.9 导流构造物处于泄水口, 水流冲刷严重, 为了确保结构稳定和耐冲刷性, 应特别注意坝基处理以及坝根与相连地层或其他防护设施的嵌接。

12.2.10 改河工程施工受季节影响大, 适宜在旱季水位低、水流小的时候施工, 应当合理安排, 在旱季完成。如果未完成, 应该根据当地水文条件和气候特征, 做好相应的临时防洪度汛

措施。

12.2.26 水沟出水口位置及与既有沟渠、自然沟渠的衔接是完善排水系统的重要组成部分,是顺利排除水沟积水的最后一道关。不仅要保证水沟内的水能够顺利排出,还要确保接口处附近建筑物的安全。

12.2.27 天沟、排水沟具有截流坡面排向线路方向地表水的功能,确保天沟、排水沟外侧的水能够顺利进入沟内才能实现截流功能,如果高出外侧地面,坡面流水不能进入水沟,就会冲刷、浸泡水沟和水沟外侧壁后土体,破坏水沟,甚至导致山体因渗水而引发自然灾害,因此,天沟、排水沟靠山侧沟壁不能高出外侧地面。同时,应做好表面封闭层,防止地表水沿沟边下渗。

12.3.10 采用土工合成材料作为地下排水设施时,应符合设计要求。当设计无具体要求时,可参考以下技术条件:

(1) 做反滤层的土工织物宜采用耐腐蚀、抗老化的无纺土工织物,且应满足保土、透水、防淤堵的设计准则,刺破强度和撕裂强度不应小于 400 N, CBR 顶破强度不应小于 1.5 kN。

(2) 作为隔水防渗材料的土工膜和复合土工膜,膜厚不应小于 0.3 mm,渗透系数不应大于 $10 \sim 11 \text{ cm/s}$, CBR 顶破强度不应小于 2.5 kN,在严寒地区还应满足抗冻性要求。

(3) 塑料渗水管材应质量轻、耐化学腐蚀,使用寿命长,可在 $-25 \sim 60^\circ\text{C}$ 条件下使用,有良好的透水、渗滤、纵向排水性能,并具有较高抗拉、抗压强度和环形刚度。

12.3.23 根据《铁路路基土工合成材料应用设计规范》(TB 10118—2006)的规定:反滤土工织物的搭接宽度不宜小于 20 cm。隔水防渗土工膜和复合土工膜宜用粘接法,粘接宽度不应小于 10 cm,粘接强度不应低于材料设计强度,连接面不应夹有砂石等杂物。本条规定指铺设偏差。

12.4.1, 12.4.2 高速铁路路堤横向排水设施主要应用于车站和区间无砟轨道曲线段路基排水。

车站内股道多、路基面“锯齿形”,道岔区轨道长度及连接多样性的特点,导致纵向排水沟的水很难直接排出路基外,通常需要设置横向排水沟来排除纵向水沟内的集水。

双块式无砟轨道曲线地段和板式无砟轨道地段由于结构的特殊性,曲线地段通常在线间设集水井或集水沟收集雨水,再通过横向排水管(或排水沟)排出至路基坡面排水系统内。

13 为保证高速铁路路基工程质量,避免传统施工方法带来的站后工程对路基的破坏,所有需在路基上开挖埋设、设置构筑物的施工应与路基施工统筹安排,同步修建。相关工程开挖后应保证回填质量。

13.1.2 在已填筑路基上可采用“一标二挖三修面,分层开挖勤出渣”的端刺基坑开挖方法。宜采用电动手锯切缝,防止扰动外侧表层填料,基坑坑壁应预留 10 cm 最后修面。“一标”指开挖前基坑边线用墨线标识于路面,标出基坑轮廓。“二挖”指基坑开挖分芯部及坑壁两个区域,先芯后壁,先重后轻,分步开挖,避免开挖扰动基坑四周填料。“三修面”指坑壁修面从上至下分三步进行:路基面往下第一层约 8 cm 深坑壁修整为第一步修面,采用风镐距离边线约 2~3 cm 竖直打钎凿面;第二步修整下部坑壁,钢钎与坑壁成 $20^\circ \sim 30^\circ$ 夹角;第三步为精修,采用人工凿平,修整少量突出及松动部分,使坑壁平整、稳定。“分层开挖”指开挖时结合填筑层厚度进行开挖,工效较高,并有利于确保坑底质量。“勤出渣”指及时出渣,防止基坑四周堆载和基底超挖。

施工中基坑不应泡水,如开挖后不能及时灌注混凝土,应采取有效防护措施。

13.1.8 端刺的主要作用是将桥上连续底座上产生的温度力、制动力等传至路基内,基坑侧壁的垂直度对实现端刺的功能非常重要,应严格控制。

13.2.2 铁路工程建设通用参考图“通路(2010)8401”《铁路

路基电缆槽》要求：电缆槽基坑应采用专用机械在无水条件下切除基床表层级配碎石，电缆槽切除范围至电缆槽内侧壁以外5 cm。

13.2.3 电缆槽盖板的安装应考虑站后四电专业的施工时间，应在线缆全部敷设完毕后进行，以减少盖板因反复开启而出现掉角、开裂、破损现象。

13.2.4 铁路工程建设通用参考图“通路（2010）8401”《铁路路基电缆槽》要求：切除后于槽底铺设透水砾石或碎石，碎石顶部设5 cm厚的M10水泥砂浆找平层后安装电缆槽。当路基基床表层底部设中粗砂夹隔水材料封闭隔水时，电缆槽底部可设中粗砂垫层。

13.2.9 铁路工程建设通用参考图“通路（2010）8401”《铁路路基电缆槽》要求：电缆槽安装完毕后采用C25混凝土回填内侧基坑。电缆槽与接触网支柱、声屏障基础间缝隙采用M10水泥砂浆或C25混凝土灌实。

13.2.10 铁路工程建设通用参考图“通路（2010）8401”《铁路路基电缆槽》要求：电缆槽（井）施工完成后应保证泄水孔排水顺畅；电缆槽（井）泄水孔内埋设镀锌铁丝网以防鼠类等小动物进入。铁丝网安装位置要准确。

安装电缆槽时，应统筹考虑路基边坡防护类型、边坡排水通道位置，泄水孔排出的水不应冲刷路基。

13.2.12 铁路工程建设通用参考图“通路（2010）8401”《铁路路基电缆槽》要求：电缆槽外侧于基床底层顶面设混凝土护肩（声屏障基础为连续条形基础的地段除外）以保证电缆槽的稳定性，混凝土护肩应现场浇筑。电缆槽安装完毕后及时施工槽外混凝土护肩。

13.4.1 铁路工程建设通用参考图“通环（2008）8322”《客运专线铁路路基整体式混凝土声屏障》和“通环（2009）8326”《时速350 km客运专线铁路路基插入式非金属声屏障》要求：

声屏障的基础施工宜在路基本体成型后、轨道铺设及电缆槽施工前，施工前应在清路基上各类管线的位置。声屏障基础钢筋混凝土钻孔灌注桩施工时，应确认孔位无误后再施工。孔位放样时应由桥梁、涵洞向两侧依次进行，如基础与其他构筑物发生冲突时，应反馈设计院解决。整体式混凝土声屏障基础施工时，应依据声屏障基础尺寸及其在路肩的位置切割开槽，切割开槽时严禁破坏各类管线。

13.4.8 铁路工程建设通用参考图“通环（2008）8322”《客运专线铁路路基整体式混凝土声屏障》要求：声屏障基础每20～30 m长设置一个伸缩缝。铁路工程建设通用参考图“通环（2009）8326”《时速350 km客运专线铁路路基插入式非金属声屏障》要求：声屏障底梁每隔25～26 m设置一个伸缩缝，缝内填沥青油麻毡，伸缩缝处设双桩。施工中应结合现场确定具体伸缩缝位置。

13.4.9 铁路工程建设通用参考图“通环（2008）8322”《客运专线铁路路基整体式混凝土声屏障》要求：基础顶端每2 m预埋 $\phi 100$ mm L形PVC管，以排放声屏障内侧路肩面的雨水；基础中部变截面处每4 m按2%坡度预埋 $\phi 75$ mm直形PVC管，以排出路基本体渗水和电缆槽泄水；无砟轨道线路路基线间排水井的连接排水管可浇筑在基础中。《高速铁路设计规范（试行）》（TB 10621）第22.2.9条规定：路基声屏障应设排水设施，外侧排水出口应避免对路基边坡产生冲刷，并防止漏声。

13.4.10 铁路工程建设通用参考图“通环（2008）8322”《客运专线铁路路基整体式混凝土声屏障》要求：基础与电缆槽、接触网支柱之间、与路肩面的缝隙等均应用沥青混凝土做防水层。

13.5.1 为保证路基工程质量，不应反开槽开挖路基设综合接地线。铁路工程建设通用参考图“通路（2010）8401”《铁路路基电缆槽》要求：过轨管施工采用人工或机械挖槽，槽底设C25混凝土基础，厚度不小于10 cm。对于路堤地段，应在路堤填筑

至基床底层顶面后埋设,对于基床表层换填地段的路堑应在基床表层范围内原状岩(土)挖除后埋设;基床表层以下的基坑应采用 C25 素混凝土回填,待混凝土强度达到设计强度的 70% 以后再施工基床表层级配碎石。对于基床表层不换填地段的硬质岩石路堑,应在路堑施工至路基面高程后埋设,基坑内全部采用 C25 素混凝土回填。

13.6.1 为便于边坡防护及涵洞检修,边坡检查踏步间距不宜大于 50 m,涵洞进出口处必须设置检查踏步。当设计边坡检查踏步间隔距离太大或无设计时,应提出增加边坡检查踏步的变更设计要求。

13.7 防护栅栏施工质量的验收依据铁路工程建设通用参考图“通线(2011)8001”《铁路线路防护栅栏》编制。

13.7.7 基坑开挖过程中,如果周边原状土松动或局部剥落导致坑壁不垂直,可按坑壁垂直要求扩大基坑尺寸,挖除松动土,立柱定位后满灌基础混凝土,确保防护栅栏立柱稳定。

13.8.3 在取土场使用前,使用过程中发现取土位置不能满足环保要求时,应及时提出变更申请。取土过程中施工单位检验 2 次,应根据施组设计的取土场使用计划,按平均使用时间间隔检验,取土深度不应大于设计取土深度,取土场边坡开挖应确保自然边坡的安全稳定或设置安全可靠的支挡结构,不应比设计边坡偏陡。

13.8.4 发现弃土位置不能满足环境要求时,应及时提出变更申请,危及环境安全时应及时采取防护措施。

13.8.5 弃土过程中施工单位检验 2 次,应根据施组设计的弃土场使用计划,按平均使用时间间隔检验,弃土高度不应大于设计弃土高度,弃土边坡坡率应确保弃土堆自身的安全稳定,并且不会威胁周边结构物安全,不应比设计边坡偏陡。

14

高速铁路沉降变形控制要求很高,而影响沉降计算结果的因素较多,沉降计算分析的允许误差远远大于沉降变形控制值,为保

证工程措施满足沉降控制要求,应加强施工期的沉降观测与评估分析。

14.0.2 沉降预测一般至少在填土完成后,经 3~6 个月的测量时间才能建立。根据经验填土的蠕变随土性的不同一般需要 6~18 个月才能稳定。因此,路基在填筑完成或施加预压荷载后经过不少于 6 个月的观测和调整期,既是路基变形调整的需要,也是沉降观测和预测、保证工后沉降控制的需要。

14.0.6 为确保线下工程的工后沉降和变形在预定的施工工期内满足铺轨条件,勘察设计单位应提交各观测断面的设计预测沉降值与时间的关系曲线,在沉降和变形观测期内,如观测单位发现沉降实测值与设计预测值有明显偏差时,应及时会同建设、勘察设计等相关单位,查明原因,采取相应的处理措施。

根据国内外沉降观测的实践经验,观测数据有一定的离散性,《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2007〕85 号)规定实测值超过设计预测值 20% 及以上时,视为实测值与设计预测值有明显偏差。

14.0.7 参考《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》(铁建设〔2007〕85 号)有关规定,建设单位负责铺轨条件的评估工作,并组织勘察设计、施工、监理和咨询等单位实施。评估过程中各方应明确职责,密切配合,确保观测数据及评估结果的真实、可靠。

建设单位的主要职责如下:

(1) 委托咨询单位或专业队伍进行铺轨条件的评估。

(2) 根据设计要求及《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》(铁建设〔2006〕158 号)和《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》局部修订条文(铁建设〔2007〕150 号)的相关规定,制定变形观测及评估工作实施细则。

(3) 负责观测及评估人员的技术指导和培训。

(4) 对观测数据的真实、可靠性负责,并建立变形观测和

评估数据库。

(5) 组织阶段评估工作,并及时将阶段评估结果提交设计、施工、监理和咨询单位。评估工作完成后,提交“轨道铺设条件评估报告”。

(6) 检查、监督、协调、处理变形观测及评估工作中的有关问题。

勘察设计单位的主要职责如下:

(1) 提交线路设计纵断面图、工程地质纵横断面图、设计图纸和说明书;线下工程变形观测断面、观测点布置等要求;变形计算报告,包括不同阶段的设计沉降值与时间的关系曲线等。

(2) 对变形观测的设计要求进行技术交底。

(3) 参与制定变形观测及评估工作实施细则。

(4) 根据变形观测结果,对设计预测沉降进行实时修正,并将设计预测的结果提交建设单位。

施工单位的主要职责如下:

(1) 负责线下工程变形的观测。

(2) 参与制定变形观测和评估工作实施细则。

(3) 变形监测网的复测与校核。

(4) 根据建设、勘察设计等单位要求,设置变形观测点,进行观测,并及时提交观测数据。

(5) 负责观测设施的保护,确保施工过程中不受扰动或破坏。

监理单位的主要职责如下:

(1) 参与制定变形观测和评估工作实施细则。

(2) 对重要环节进行旁站监理。

(3) 监督、检查观测设施的保护,确保其不受施工或外界的扰动和破坏。

(4) 对施工单位的观测数据及时签字确认。

无砟轨道工程,委托的咨询单位或专业队伍应全过程对变形

进行平行观测,并将路基作为监测的重点。平行观测数量,一般地段不少于总测点的30%,对于地质复杂、沉降变化大以及过渡段等区段,平行观测的数量不应少于50%。

参与观测的人员必须经过培训才能上岗。

15.1.2 表15.1.2规定了单位工程质量控制资料核查内容,对表中未列的较重要的质量控制资料,应根据工程建设质量主管部门的要求进行核查。其中,第7项“路基检测、试验报告”主要是指地基处理、路基填筑的施工质量检测、试验报告。